

Maturastoff kompakt

Ernährung und Lebensmitteltechnologie –
der gesamte Stoff in Stichworten, gewichtet nach der Stoffbesprechung.

Wie dieses Heft gewichtet ist: Jeder Punkt wurde gegen das Transkript der Stoffbesprechung vom 06.07.2026 geprüft. Was die Lehrerin ausdrücklich betont hat („ganz wichtig“, „müsst ihr können“, diktierter Zahlen, Kontrollfragen), steht ausführlich da. Was sie nur nebenbei erwähnt hat, ist auf wenige Zeilen eingedampft – vorhanden, aber nicht ausgewalzt. So siehst du am Platz, worauf es ankommt.

Ergänzt die ausführliche Lernunterlage. Dort stehen dieselben Themen ausformuliert, mit Herleitungen, Beispielen und Buchquellen – zum Nachschlagen, wenn dir hier etwas zu knapp ist.

Schule: HLW Biedermannsdorf · Jahrgang 5AB · Haupttermin 2027

DIE KÄSTEN IN DIESEM HEFT

- | | |
|------------------------|--|
| DAS MUSS SITZEN | Am Kapitelanfang: die Punkte, die die Lehrerin für diesen Bereich am stärksten betont hat. |
| MERKSATZ | Muss wörtlich sitzen. |
| PRÜFUNGSTIPP | Wörtlich Betontes und typische Verwechslungen. |
| FORMEL | Formeln und Rechenwege. |

Inhalt

1 Grundlagen der Ernährung

Nahrungsbestandteile	Empfehlungen zur Umsetzung im Alltag	Essverhalten, Ernährungs- und Konsumverhalten
Essgewohnheiten früher und heute, Ernährungssituation in Österreich	Energie- und Nährstoffbedarf	Ernährungsgewohnheiten weltweit
Vollwertige Ernährung und DGE	Gesunder Lebensstil und Körpergewicht	Ernährungstrends

2 Kohlenhydrate und kohlenhydratreiche Lebensmittel

2.1 Kohlenhydrate: Bildung, Arten und Bedeutung	2.5 Eigenschaften der Kohlenhydrate in der Küche	2.9 Ballaststoffe
2.2 Fotosynthese – die chemischen Formeln	2.6 Getreide	2.10 Kohlenhydratzufuhr – Empfehlungen laut Ernährungspyramide
2.3 Die drei Arten der Kohlenhydrate	2.7 Kartoffeln als kohlenhydratreiches Lebensmittel	2.11 Zöliakie
2.4 Verdauung und Stoffwechsel der Kohlenhydrate	2.8 Zucker und Süßstoffe	

3 Proteine und proteinreiche Lebensmittel

3.1 Proteine: Bildung, Arten und Bedeutung	3.5 Aufgaben der Enzyme	3.9 Fleisch
3.2 Die vier Strukturebenen der Proteine	3.6 Proteinzufuhr	3.10 Fisch
3.3 Verdauung und Stoffwechsel der Proteine	3.7 Lebensmittelkombinationen zur Eiweißwertsteigerung	3.11 Milch und Milchprodukte
3.4 Denaturierung	3.8 Bedeutung für Sportlerinnen und Sportler	3.12 Eier

4 Fette und fettreiche Lebensmittel

Bildung, Arten und Bedeutung der Fette	Lebensmitteltechnologie: Gewinnung von Speiseölen und Speisefetten	Ernährungsphysiologische und küchentechnologische Bedeutung der fettreichen Lebensmittel
Unterschied pflanzliche und tierische Fette	Ernährungsphysiologische Bedeutung	
Eigenschaften der Fette in der Küche		

5 Mikronährstoffe und Ernährung

Vitamine	Mineralstoffe	Bioaktive Substanzen und sekundäre Pflanzenstoffe
„5 am Tag“ – Umsetzung im Alltag	Wasser	Tagesspeiseplan mit fünf Mahlzeiten

6 Lebensmittelqualität, biologischer und konventioneller Landbau, Zusatzstoffe

6.1 Lebensmittelqualität	6.7 Kennzeichnung und Siegel	6.13 Bedenklich oder unbedenklich?
6.2 Entwicklung des Bio-Landbaus in Österreich	6.8 Demeter – biologisch-dynamische Wirtschaftsweise	6.14 Skepsis der Konsumenten
6.3 Gründe für den Trend zu Bio	6.9 Zusatzstoffe: Begriff	6.15 Zusatzstoffe aus ernährungsphysiologischer Sicht
6.4 Nachhaltigkeit	6.10 Voraussetzungen für die Zulassung	6.16 Nachhaltiger Konsum und Zusatzstoffe
6.5 Unterschiede Bio ↔ konventionell	6.11 Einsatzbereiche und Funktionen	
6.6 Vorteile und Nachteile beider Systeme	6.12 Die wichtigsten Gruppen im Detail	

7 Vegetarismus und vegane Ernährung

Vegetarische Ernährungsformen	Ernährungspyramide ohne Fleisch	Alltagssituationen: Schulkjause, Mittagessen, Snacks
Beweggründe	Vor- & Nachteile	

8 Lebensmittelkennzeichnung

Aufgaben der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)	Kennzeichnungen für Gesetzgeber, Produzenten, Konsumenten	Spezialkennzeichnungen wichtiger Lebensmittelgruppen
Umsetzung in Österreich	Marken & Gütezeichen	Beilagen interpretieren: So analysiere ich eine Verpackung in der Prüfung
Grundkennzeichnung im Detail – das Erdbeerjoghurt als durchgehendes Beispiel	Kennzeichnung biologischer Lebensmittel	

9 Ernährung verschiedener Personengruppen

1 Schwangere	3 Kinder	5 Ältere Personen
2 Säuglinge	4 Jugendliche	6 Ernährung von Sportlerinnen und Sportlern

10 Ernährungsbezogene Krankheiten und Prävention

1 Metabolisches Syndrom

2 Zusammenhang mit Arteriosklerose

3 Bluthochdruck – Hypertonie

4 Übergewicht und Adipositas

5 Erhöhte Blutfettwerte

6 Diabetes mellitus

7 Osteoporose

8 Gicht – erhöhte Harnsäurewerte

9 Prävention

1 Grundlagen der Ernährung

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: Ernährungspyramide + 6-5-4-3-2-1-Regel auswendig (auch fleischlos) · Fotosynthese genau beschreiben · DGE gilt für D-A-CH · Tagesspeiseplan entwerfen, beurteilen, verbessern · Haupternährungsfehler der Österreicher · Energiebedarf berechnen und nach Altersgruppen begründen

Nahrungsbestandteile

- **Lebensmittel** = Oberbegriff → Nahrungs- + Genussmittel
- **Nahrungsmittel** = liefern lebensnotwendige Stoffe · **Genussmittel** = nicht notwendig, anregend → Kaffee, Tee, Kakao, Alkohol, Tabak
- **Alkohol** = Sonderstellung: Genussmittel, wegen hohem Energiegehalt auch Nährstoff
- **Nährstoffe** = KH, Fette, Eiweiß, Wasser, Mineralstoffe, Vitamine → **Makro** (KH, Fette, Eiweiß) ↔ **Mikro** (Vitamine, Mineralstoffe)

Aufgabe	Nährstoffe	Wirkung
Baustoffe	Eiweiß, Wasser, Mineralstoffe	Aufbau + Erhaltung
Brennstoffe	Fette, KH, teilweise Eiweiß	Energie für Bewegung + Wärme
Schutz-/Reglerstoffe	Vitamine, Mineralstoffe	Regelung der Körpervorgänge

- Eiweiß als Brennstoff nur bei Mangel oder Überschuss · Wasser, Mineralstoffe, Vitamine = **keine** Energie
- **Bioaktive Substanzen:** Ballaststoffe · sekundäre Pflanzenstoffe · Stoffe fermentierter LM — dagegen **primäre** Pflanzenstoffe = KH, Fette, Eiweiß
- Körper (Mann, 70 kg): 60 % Wasser · 17 % Eiweiß · 17 % Fett · 5 % Mineralstoffe · 1 % KH

Fotosynthese. Pflanze braucht 4 Dinge: **CO₂** (Luft) · **H₂O** (Boden) · **Chlorophyll** · **Sonnenlicht**. Nur die Pflanze nutzt Sonnenenergie direkt → Ausgangspunkt jeder Ernährung.

FORMEL

$6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow (\text{Chlorophyll, Sonnenenergie}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ = Einfachzucker; O_2 wird an die Luft abgegeben

→ aus Einfachzucker baut die Pflanze Doppel- und Vielfachzucker, über Stoffwechselvorgänge auch **Fette und Eiweiß** = die drei **Makronährstoffe**

PRÜFUNGSTIPP

Wörtlich: 6 Moleküle Kohlendioxid + 6 Moleküle Wasser ergeben unter Mitwirkung von Chlorophyll und Sonnenenergie 1 Molekül Einfachzucker + 6 Moleküle Sauerstoff. Chlorophyll und Sonnenenergie stehen **über** dem Pfeil – keine Ausgangsstoffe. Schreibweise mit F.

Kreislauf der Stoffe: Stoffwechsel → **biologische Oxidation** (Wasserstoff stufenweise auf Sauerstoff übertragen) → Energie + CO_2 + H_2O → beide wieder Ausgangsstoffe der Fotosynthese = Kreis geschlossen. Umweltschadstoffe laufen mit → über die Nahrungskette in den Körper.

Essgewohnheiten früher und heute, Ernährungssituation in Österreich

Natürliche Kost = gemischt, **überwiegend pflanzlich**. Belege: Entwicklungsgeschichte · Darm = Allesesser, Gebiss = Früchte-/Wurzelesser · kein eigenes Vitamin C, kein Harnsäure abbauendes Enzym. Auslöser = **Industrialisierung** → Arbeit außer Haus, Zeitdruck, Mobilität → Convenience, Snacks statt Hauptmahlzeiten, Ethnofood, Globalisierung.

Früher	Heute
Großes Volumen, wenig Energie	Kleines Volumen, viel Energie
Kohlenhydratreich	Eiweiß- und fettreich
Vorwiegend pflanzlich	Hoher tierischer Anteil
Natürlich, unbehandelt	Stark verarbeitet
Ballaststoffreich	Ballaststoffarm

MERKSATZ

Grafik in einem Satz: **Früher viel Masse mit wenig Energie – heute wenig Masse mit viel Energie.** Sprung vom Mangel der Nachkriegszeit zum dauerhaften Überangebot.

MERKSATZ

Haupternährungsfehler der Österreicher: zu viel und zu energiereich · zu süß, zu häufiges Naschen · zu fett (v. a. tierisch) · zu eiweißreich (v. a. tierisch) · zu viel Alkohol und energiereiche Getränke · zu wenig Ballaststoffe · zu stark gesalzen. Dazu zu wenig Bewegung, Rauchen, Stress → **über die Hälfte** der Bevölkerung ernährungsmitbedingt krank.

- Kernproblem: nicht Mangel, sondern **Überangebot + gute Leistbarkeit** → falsche Auswahl
- **Folgen:** Übergewicht, Osteoporose, Bluthochdruck, Kropf, erhöhte Blutfettwerte, Gallensteine, Diabetes, Gicht, Verstopfung, Karies, Krebs → **ernährungsassoziierte** Krankheiten
- **Nord-Süd-Gefälle** in Europa → Mittelmeerküche = weniger Erkrankungen
- **Österreichischer Ernährungsbericht:** alle 4 Jahre; Ergebnis: zu fett, zu salzig, zu wenig komplexe KH und Ballaststoffe; Versorgung gut **außer** Vitamin D, Folsäure, Calcium, Jod

Vollwertige Ernährung und DGE

- **Vollwertig** = alle Nährstoffe + bioaktive Substanzen in ausreichender Menge → „alles drin“; diätetisch = **Vollkost**
- **Ausgewogen** = richtiges Verhältnis → **> 50 % KH, 10 % Eiweiß, < 30 % Fett**, Zufuhr = Verbrauch
- **Vielfalt** = keine für alle gültige optimale Ernährungsform

PRÜFUNGSTIPP

Vollwerternährung ≠ vollwertige Ernährung. Vollwerternährung = alternative Form nach Koerber/Männle/Leitzmann: laktovegetarisch, ca. ½ Rohkost, 4 Wertstufen.

DGE = Deutsche Gesellschaft für Ernährung, mit **ÖGE, SGE, SVE** → gibt die **D-A-CH-Referenzwerte** heraus.

MERKSATZ

Die DGE heißt „Deutsche“ Gesellschaft – ihre Empfehlungen gelten über die D-A-CH-Referenzwerte aber für **Deutschland, Österreich UND die Schweiz** (D = Deutschland, A = Österreich, CH = Schweiz).

10 DGE-Regeln: vielseitig essen · reichlich Getreide/Kartoffeln (Vollkorn) · 5 Portionen Gemüse und Obst · täglich Milchprodukte, wöchentlich Fisch · wenig Fett · Zucker und Salz in Maßen · reichlich Flüssigkeit · schonend zubereiten · genießen · Gewicht halten und bewegen.

Österreichische Ernährungspyramide: 6 Lebensmittelgruppen + 1 Getränkegruppe = **7 Stufen**, Bausteinprinzip. Je weiter unten, desto mehr.

Stufe (von unten)	Gruppe	Häufigkeit	Portionen/Tag
1 Basis	Alkoholfreie Getränke	täglich	6 (mind. 1,5 l)
2	Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst	täglich	5 (3 Gemüse + 2 Obst)
3	Getreide und Kartoffeln	täglich	4 (Kinder/Sportler 5)
4	Milch und Milchprodukte	täglich	3 (2 „weiß“, 1 „gelb“)
5	Fisch, Fleisch, Wurst, Eier	wöchentlich	1 (eines davon)
6	Fette und Öle	sparsam	2
7 Spitze	Fettes, Süßes, Salziges	selten	max. 1

6-5-4-3-2-1-Regel = mengenmäßige Konkretisierung:

Zahl	Gruppe	Portionsgröße
6	Getränke	1 Portion = 250 ml, mind. 1,5 l; Wasser, ungezuckerte Tees, Saft 1:3 verdünnt
5	Gemüse/Hülsenfrüchte/Obst	200–300 g gegartes Gemüse, 100–200 g Rohkost, 75–100 g Salat, 125–150 g Obst
4	Getreide/Kartoffeln	50–70 g Brot/Gebäck, 50–60 g Flocken, 200–250 g gekochte Teigwaren, 150–180 g Reis, 3–4 Kartoffeln
3	Milchprodukte	200 ml Milch, 180–250 g Joghurt, 200 g Topfen, 50–60 g Käse
2	Fette/Öle	1–2 EL Öl oder Nüsse/Samen; Raps-, Lein-, Olivenöl

Zahl	Gruppe	Portionsgröße
1	Fisch/Fleisch/Wurst/Ei	Fisch 1–2×/Wo., Fleisch + Wurst max. 3×/Wo., Eier max. 3/Wo.
max. 1	Fettes, Süßes, Salziges	bewusst genießen

Handmaß: Gemüse/Obst = 1 Faust · Brot = 1 Handfläche · Reis/Nudeln/Kartoffeln = 2 Fäuste · Käse = 2 Handflächen · Fleisch/Fisch = 1 handtellergroßes Stück.

PRÜFUNGSTIPP

Unterschied Pyramide → 6-5-4-3-2-1-Regel: In der Pyramide stehen Öle/Nüsse auf der Milchebene, in der Regel bilden **Fette und Öle eine eigene Stufe mit 2 Portionen**. Pyramide nennt nur Häufigkeiten, die Regel konkrete Portionen und Gramm.

Pyramide ohne Fleisch → Stufe 5 durch andere Eiweißquellen ersetzen. - **Ovolakto** = Milch + Eier · **lakto** = nur Milch · **ovo** = nur Eier · **vegan** = rein pflanzlich, auch kein Honig · **Flexitarier** = selten Fleisch → isst genau nach Pyramide · **Pescetarier** = Fisch statt Fleisch - **Vegane Pyramide (7 Stufen)**: Flüssigkeit 1,5 l · Gemüse/Obst min. 5 · Getreide, Pseudogetreide, Kartoffeln min. 3 · Hülsenfrüchte min. 1 · **kalziumreiche LM min. 4** (Grünkohl, Brokkoli, angereicherte Pflanzenmilch, Mandeln, Sesam, Tofu) · Öle/Nüsse 3–5 EL (Omega-3) · spezielle Nährstoffe (Jod, **B₁₂ zwingend supplementieren**, Vitamin D) - **Bewertung**: (ovo)laktovegetarisch als Dauerkost geeignet; vegan riskant bei Eiweiß, Eisen, Calcium, Zink, Jod, B₁₂, D. **Puddingvegetarismus** = minderwertiger als Mischkost. - **Ökologischer Ernährungskreis** → ergänzt um Nachhaltigkeit: Region, Saison, Bio, fairer Handel.

Empfehlungen zur Umsetzung im Alltag

Tagesspeiseplan, 5 Mahlzeiten (Jugendliche, ca. 8 500 kJ) – zu jeder Mahlzeit ein Getränk:

Mahlzeit	Inhalt
Frühstück	60 g Vollkornbrot, 50 g Käse, Tomate; Früchtetee
Vormittagsjause	200 g Joghurt, 50 g Haferflocken, 150 g Apfel, 20 g Nüsse; Wasser
Mittagessen	Gemüsesuppe, 250 g Vollkornnudeln + Gemüsesauce (250 g Gemüse, 1 EL Rapsöl), Salat; Mineralwasser
Nachmittagsjause	125 g Beeren, 200 ml Buttermilch, 1 Stück Schokolade; verdünnter Saft
Abendessen	60 g Vollkornweckerl, 100 g gedünsteter Saibling, Rohkost; Kräutertee + Wasser

Kontrolle: 6 Getränke · 5 Gemüse/Obst · 4 Getreide · 3 Milchprodukte · 2 Fette · 1 Fisch · max. 1 Süßes ✓ **Frühstücksvarianten**: Brot + Hüttenkäse + Gurke · Flocken + Milch + Obst · Topfen + Beeren + Weckerl. Immer: Vollkorn + Milchprodukt + Obst/Gemüse + Getränk.

PRÜFUNGSTIPP

Tagesspeiseplan beurteilen – 5 Schritte: 1. Mahlzeitenstruktur (5 Mahlzeiten?) 2. Getränke zählen 3. Portionen je Pyramidenstufe durchzählen 4. Zubereitungsart 5. konkrete Änderungsvorschläge. Schlechter Plan (kein Frühstück, Croissant, Energydrink, Schnitzel + Pommes, Cola, TK-Pizza): 0 Gemüse/Obst statt 5 · 0 Milchprodukte statt 3 · kein Vollkorn → keine Ballaststoffe · 0 von 6 energiearmen Getränken · mind. 5 statt max. 1 Portion Süßes · Panieren und Frittieren = ungünstigste Zubereitung.

Energie- und Nährstoffbedarf

- **Energiezufuhr** = „Wie viel esse ich?“ ↔ **Nährstoffzufuhr** = „Was esse ich?“ → Energiebedarf mit Schokolade deckbar, trotzdem Nährstoffmangel
- **D-A-CH-Referenzwerte: Empfehlungen** (z. B. Eiweiß) · **Schätzwerte** (Bedarf unbekannt, z. B. Vitamin E) · **Richtwerte** (Wasser, Ballaststoffe, Cholesterin, Alkohol, Salz)
- **Energiegehalt je 1 g**: Fett **37 kJ** (9 kcal) · KH **17 kJ** (4) · Eiweiß **17 kJ** (4) · Alkohol **29 kJ** (7). 1 kcal = 4,18 kJ
- **Energiedichte** = kJ je 100 g; je mehr Wasser, desto niedriger

Drei Bestandteile des Energiebedarfs - Grundumsatz: ruhig liegend, 12 h nach der letzten Mahlzeit, 20 °C → ca. **4 kJ (1 kcal)/kg/h** = **60–70 %** des Tagesbedarfs. Verbraucher: Verdauungsorgane 35 %, Gehirn 25 %, Muskulatur 20 %, Herz 6 %. Einfluss: **Geschlecht** (Frauen ca. 10 % niedriger), **Alter**, **Körperoberfläche**, **Drüsen** - **Leistungsumsatz** = körperliche Aktivität → **PAL-Wert** · **Thermogenese** = 8–10 % für Aufnahme, Verdauung, Transport, Speicherung

FORMEL

Gesamtenergiebedarf = Grundumsatz × PAL-Wert (1,2–2,4; Richtwert 1,4) 0,95 Schlafen · 1,4–1,5 Schreibtisch · 1,6–1,7 sitzend + gehend · 1,8–1,9 stehend/gehend · 2,0–2,4 schwere Arbeit; Sport 4–5×/Woche + 0,3 Beispiel: $(8 \times 1,60) + (9 \times 1,90) + (7 \times 0,95) = 36,55 : 24 = \text{PAL } 1,52 \rightarrow \times 7\,200 \text{ kJ} = \text{10 944 kJ}$. Thermogenese steckt im PAL-Wert, nicht zusätzlich addieren.

Altersgruppen (GU in MJ): Männer 7,7 (15–19 J.) → 6,4 (ab 65) · Frauen 6,0 → 5,0. Analyse: GU **sinkt mit dem Alter** (Stoffwechsel langsamer) · Frauen überall niedriger (mehr Fettgewebe) · **Aktivität wirkt stärker als Alter** (Mann 20 J.: PAL 1,4 = 10,1 MJ ↔ PAL 2,0 = 14,5 MJ). Folge für Tagesspeisepläne: **Kind/Jugendlicher** → 5 statt 4 Portionen Getreide (Wachstum) · **älterer Mensch** → weniger Energie, gleicher Nährstoffbedarf → höhere **Nährstoffdichte** · **Schwerarbeiter** → mehr Portionen der unteren Stufen + mehr Getränke.

FORMEL

Nährstoff in g: Energiebedarf × Prozentanteil, dann : 17 kJ (KH, Eiweiß) bzw. : 37 kJ (Fett). 15-jähriges Mädchen, 8 500 kJ: KH 60 % = $5\,100 : 17 = \text{300 g}$ · Eiweiß 10 % = $850 : 17 = \text{50 g}$ · Fett 30 % = $2\,550 : 37 = \text{69 g}$ **Nährstoffdichte** = Nährstoff je 100 g ÷ MJ je 100 g → Vitamin C: $90 : 8,5 = \text{10,59 mg/MJ}$ (SOLL); IST/SOLL-Vergleich → nicht ausreichend / akzeptabel / wünschenswert.

PRÜFUNGSTIPP

Energiedichte ≠ Nährstoffdichte. Energiedichte = Energie je 100 g (hoch = meist ungünstig). Nährstoffdichte = Nährstoff je MJ (hoch = gut).

Mahlzeiten: 3 große + 2 Zwischenmahlzeiten; Leistungskurve steigt vormittags, fällt nachmittags → Jause gegen Tiefs, Nachmittagstief zur Bewegung nützen. **Trinken: 1,5–2 l täglich** auf 6 Portionen. Bereits **2 % Verlust** senkt die Leistungsfähigkeit; Gehirn zu 70 % Wasser. Nicht erst bei Durst trinken.

Gesunder Lebensstil und Körpergewicht

150 min Bewegung/Woche + 2× Muskelkräftigung. Gewicht allein wenig aussagekräftig → Fettanteil zählt (Hautfaltendicke, bioelektrische Impedanz).

FORMEL

BMI = $\text{kg} \div \text{m}^2 \rightarrow 62 \text{ kg}, 1,70 \text{ m} = \text{21,45}$. WHO: < 19 Untergewicht · ab 25 Übergewicht · ab 30 Adipositas. **WHR** = Taille ÷ Hüfte → Frauen ≤ 0,85, Männer ≤ 1

Apfelftyp (android, Bauch) = Risiko für Herz-Kreislauf und Diabetes ↔ **Birnentyp** (gynoid, Hüfte). Bauchumfang Frauen < 80 cm, Männer < 94 cm.

Essverhalten, Ernährungs- und Konsumverhalten

Aufgaben des Essens: physiologisch (Aufbau, Organfunktion, Leistungsfähigkeit) · Genusswert · sozialer · ökologischer · politischer (fairer Handel) · ökonomischer Wert. **Entwicklung:** in den ersten Lebensjahren geformt; bei Babys steuern Hunger/Sättigung, später Angebot, Werbung, Freunde; Lernen durch **Beobachtung/Vorbild**. **Ernährungsverhalten** = Beschaffung, Zubereitung, Verzehr ↔ **Konsumverhalten** = Auswahl und Kauf. **Determinanten:** biologisch · wirtschaftlich · psychologisch · sozial · situativ · Wissen · Marketing. **Erhebungen:** Konsumerhebung · **RollAMA** · Versorgungsbilanzen (**Pro-Kopf-Verbrauch, Selbstversorgungsgrad**) · **retrospektiv** ↔ **prospektiv**; Fehler: **Under-/Overreporting**.

Ernährungsgewohnheiten weltweit

Recht auf Nahrung = Menschenrecht. Es wird **ein Drittel mehr Kalorien** erzeugt als nötig → Hunger = **Verteilungs- und Verfügbarkeitsproblem**. FAO: 820 Mio. hungern (jeder Neunte), je ca. 2 Mrd. übergewichtig bzw. **Hidden Hunger**. **Welthunger-Index** jährlich; am größten in **Südasiens** und **Afrika südlich der Sahara**; Industrieländer dagegen Überproduktion.

- **Chronischer Hunger** (unter 5,9 MJ/Tag) → **Kwashiorkor** (Proteinmangel), **Marasmus** (Energie- + Proteinmangel) · **akuter Hunger** = Katastrophen, Kriege · **Hidden Hunger** = Vitamin A, Eisen, Zink, Jod
- **Ursachen:** ökologisch (Dürre, Klimawandel) · gesellschaftlich (Kinderzahl, fehlende Bildung) · ökonomisch/politisch (Export statt Eigenversorgung, **Land Grabbing**)
- **Nutrition Transition** = westlicher Ernährungsstil in Schwellenländern → Über- und Mangelernährung gleichzeitig · **Ernährungssicherung: Verfügbarkeit · Zugang · Nutzung · Dauerhaftigkeit**

Konsequenzen für Mensch und Umwelt: **15–20 % aller CO₂-Emissionen** aus der Lebensmittelproduktion · **CO₂-Rucksack** am kleinsten bei saisonal/bio/regional (Treibhaus = 10× Energie des Freilands) · **Ökologischer Fußabdruck Österreich 5,3 gha** statt **1,7**

gha · Lebensmittelverschwendung = ein Drittel · **Ernährungsökologie** als Lösungsansatz.

Ernährungstrends

Konsumtendenzen Österreich: regional, nachhaltig · Gesundheitsorientierung · mehr Convenience, Bio, Vegetarier · Snacking · Außer-Haus-Verzehr. **Food-Trends:** New Fast Food · New Health Food · Local · Ethical · Digital Food. **Essenstrends:** **Paleo** (ohne Milch und Getreide) · **Low Carb** · **Clean Eating** · **Intervalldiät** · **vegan** · „**Frei von**“ · **Glyx-Diät** (niedriger GI) · **Superfood**. **Bewertung immer an der Ernährungspyramide messen:** Clean Eating und Glyx $\approx$ Empfehlungen; Paleo und Low Carb streichen die Getreide- (Paleo auch Milch-)Stufe → komplexe KH, Ballaststoffe, Calcium fehlen.

2 Kohlenhydrate und kohlenhydratreiche Lebensmittel

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: chemische Formeln der Fotosynthese und der drei KH-Arten · Mehltypen = Aschegehalt · Getreidesorten explizit · Ballaststoffe komplett · **warum bei ballaststoffreicher Kost mehr getrunken werden muss** · KH-Zufuhr nach Ernährungspyramide

2.1 Kohlenhydrate: Bildung, Arten und Bedeutung

- **Saccharide** (griech. „sakcharon“ = Zucker) → **chemisch sind alle KH Zucker**, auch Stärke und Zellulose · **organische Verbindungen** aus **C, H, O** → „Kohlenstoff-Hydrate“
- Bildung **ausschließlich in der grünen Pflanze** durch **Fotosynthese** → Endprodukte **Monosaccharide + Sauerstoff**; daraus baut die Pflanze Di- und Polysaccharide sowie Fette und Eiweiß
- **Bedeutung:** wichtigste Energielieferanten, **1 g = 17 kJ**. **Gehirn, Nervenzellen, Nierenmark und rote Blutkörperchen gewinnen Energie ausschließlich aus Glukose** → ständige Versorgung lebensnotwendig, Blutzucker hormonell geregelt

2.2 Fotosynthese – die chemischen Formeln

Pflanze braucht 4 Dinge: **CO₂** (Luft) · **H₂O** (Wurzeln) · **Chlorophyll** (Katalysator) · **Sonnenlicht**.

FORMEL

Fotosynthese: $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow (\text{Chlorophyll, Sonnenenergie}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ = Einfachzucker; O_2 wird an die Luft abgegeben

Kreislauf der Stoffe: biologische Oxidation → Energie + CO_2 + H_2O → wieder Ausgangsstoffe der Fotosynthese → siehe Kapitel 1.

MERKSATZ

Die Fotosynthese ist der **wichtigste biochemische Prozess der Erde**: einzige Quelle für organische Nährstoffe und den Sauerstoff der Luft.

2.3 Die drei Arten der Kohlenhydrate

2.3.1 Monosaccharide – Einfachzucker

Ein Zuckermolekül, überwiegend **Ringform**.

FORMEL

Einfachzucker: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ · 6 C-Atome = **Hexosen**, 5 C-Atome = **Pentosen Aldehydgruppe** → **Aldose** (Glukose, Galaktose) · **Ketogruppe** → **Ketose** (Fruktose)

Zucker	Vorkommen	Süßkraft
Glukose (Traubenzucker)	Obst, Gemüse, Honig; Blutzucker 70–110 mg/100 ml	mittel
Fruktose (Fruchtzucker)	Obst, Honig; Baustein von Inulin	stark
Galaktose (Schleimzucker)	Bestandteil des Milchzuckers	schwach

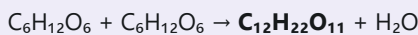
Eigenschaften: **wasserlöslich** → gehen **sofort ins Blut**, liefern rasch Energie · **direkt vergärbar**.

PRÜFUNGSTIPP

Traubenzucker zur Leistungssteigerung im Sport ist **nicht** günstig: rasch verbraucht, danach Blutzuckerabfall → Leistungsabfall.
Inulin ≠ Insulin (Polysaccharid ↔ Hormon). **Laktoseintoleranz ≠ Zöliakie**: dort fehlt das Enzym **Laktase**, hier liegt eine **Autoimmunerkrankung gegen Klebereiweiß** vor.

2.3.2 Disaccharide – Doppelzucker

Zwei Einfachzucker **unter Abspaltung von 1 Molekül Wasser** → **glykosidische Bindung**.

FORMEL

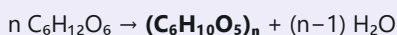
Doppelzucker	Bausteine	Vorkommen	Süßkraft
Saccharose (Rohr-/Rübenzucker)	Glukose + Fruktose	Zuckerrübe 16–20 %, Zuckerrohr 12–15 %	gut
Maltose (Malzzucker)	Glukose + Glukose	keimende Getreidekörner; Bier	schwach
Laktose (Milchzucker)	Glukose + Galaktose	Kuhmilch 4,8 %; fördert Darmbakterien und Kalziumaufnahme	sehr schwach

Eigenschaften: wasserlöslich · erst **nach Abbau zu Einfachzuckern vergärbar** (Laktose direkt durch Milchsäurebakterien) ·

Invertzucker = Glukose + Fruktose, im Bienenhonig.

2.3.3 Polysaccharide – Vielfachzucker

Hundert bis mehrere Tausend Einfachzucker unter Wasserabspaltung.

FORMEL

Verwertbar - **Stärke** – **25 % Amylose** (innen) + **75 % Amylopektin** (Hülle); Reservestoff der Pflanzen; **wichtigstes**

Nahrungskohlenhydrat, verkleistert bei **67 °C** - **Dextrine** – Abbauprodukt von Stärke durch Enzyme oder trockene Hitze (Zwieback, Toast, Kruste); wasserlöslich, schwach süß, leicht verdaulich → Diätküche - **Glykogen** – stark verzweigt, Reservestoff in **Leber und Muskulatur**

Nicht bzw. gering verwertbar = **Ballaststoffe** → 2.9

Eigenschaften: nur Dextrine und Inulin wasserlöslich · Stärke kalt **unlöslich**, verkleistert warm → beim Abkühlen feste **Gallerte** · **keine Süßkraft** · nicht direkt vergärbar. Nachweis mit **Jod-Kaliumjodid-Lösung** → **Blaufärbung**.

2.4 Verdauung und Stoffwechsel der Kohlenhydrate

Ziel: **Abbau der Vielfach- und Doppelzucker zu Einfachzuckern**. Mechanisch + chemisch (Enzyme); Spaltung unter **Wasseranlagerung** = **Hydrolyse**.

Bereich	Saft/Enzym	Vorgang
Mund	Speichel/ Amylase	Teil der Stärke → Dextrin → Maltose
Magen	Magensaft	Speichelamylase durch Magensalzsäure unwirksam
Zwölffingerdarm	Bauchspeichel/ Amylase	weitere Spaltung → Dextrin → Maltose
Dünndarm	Maltase, Saccharase, Laktase	endgültige Spaltung zu Einfachzuckern + Aufnahme ins Blut: Maltase → 2 Glukose · Saccharase → Glukose + Fruktose · Laktase → Glukose + Galaktose

Resorption: über die **Darmzotten**, Einfachzucker über die **Pfortader zur Leber**. **Passiver Transport** mit dem Gefälle (Fruchtzucker) ↔ **aktiver Transport** dagegen, mit Trägerstoff (Traubenzucker). **Stoffwechsel:** In der **Leber** werden **Galaktose und teilweise Fruktose zu Glukose**. Drei Wege: **1. Energiegewinnung** (→ $CO_2 + H_2O$) · **2. Glykogenspeicher – Leber 150 g** (Blutzuckerregulation), **Muskulatur 350 g** (nur Muskelzellen) · **3. Umbau zu Fett** bei vollen Speichern.

MERKSATZ

Glykämischer Index (GI) = wie stark ein Lebensmittel den Blutzucker steigen lässt. Referenzwert **Glukose = 100**. Wichtig bei der Ernährung Zuckerkranker.

2.5 Eigenschaften der Kohlenhydrate in der Küche

Süßkraft – Bezugsgröße **Saccharose = 100**: Fruktose über 100 (höchster Wert) · Glukose mittel · Maltose und Galaktose schwach · **Laktose niedrigster Wert** · Vielfachzucker keine. Achtung: Fruchtzucker als **Zuckeraustauschstoff für Diabetiker ist nicht mehr empfohlen** – ungünstig für den Stoffwechsel. **HFCS** (aus Maisstärke) wird industriell immer häufiger eingesetzt.

- **Wasser anziehende Wirkung** → **Konservierung** (Marmelade), Kleinstlebewesen wird Wasser entzogen
- **Karamellisierung** → **trockene Erhitzung** → **Karamell** mit **Verlust an Süßkraft**; gelöst = **Zuckerulör**
- **Gärfähigkeit** → **alkoholisch**: Germteig, Bier, Wein · **Milchsäuregärung**: Roggenbrotteig, Milchprodukte, Käse- und Salamireifung, Sauerkraut (unerwünscht beim Sauerwerden der Milch)
- **Bindevermögen** der **Stärke** beruht auf der Verkleisterung bei 67 °C

- **Gelierzfähigkeit** beruht auf den **Pektinen** → **Gelierzucker** = Kristallzucker + Apfelpektin + Zitronensäure

Küchenregeln: Stärke **kalt anrühren** (keine Klumpen) · **Rösten** verringert das Bindevormögen · **Säure** baut Stärke ab → erst nach dem Kochen zugeben.

2.6 Getreide

Warum wichtig: seit Jahrtausenden **wichtigste Nahrungsgrundlage**, weil **preiswert und selbst in Mangelzeiten verfügbar**; **über die Hälfte aller Menschen** isst Getreide als Brei. **Ernährungsphysiologisch:** wichtigste **KH-Lieferanten** – im Mehlkörper **Stärke**, in den Randschichten **Zellulose**; ungeschält reich an **B-Vitaminen, Calcium, Magnesium, Phosphor, Eisen**; wenig Tryptophan, Methionin, Lysin → guter **Ergänzungswert** mit Fleisch und Milch.

Getreidesorten

Sorte	Merkmale
Weizen	1/3 der Welternte, wichtigstes Brotgetreide. Weichweizen = gut backfähig · Hartweizen/Durum = eiweißreich → Teigwaren
Dinkel	alte Kulturform des Weichweizens, nussartig, im Biolandbau wieder aktuell
Grünkern	halbreifer Dinkel, geröstet; nicht backfähig (noch kein Kleber)
Roggen	zweitwichtigstes Brotgetreide, anspruchsloser, würziger, bindet mehr Wasser → länger frisch
Reis	Grundnahrungsmittel Asiens; Entspelzen → Naturreis, Schälen → Weißreis, Polieren
Gerste	Bier, Malzkaffee, Whisky
Hafer	höchster Eiweiß- und Fettgehalt → schnell ranzig; Haferschleim gegen Durchfall
Hirse	früher heimisches Grundnahrungsmittel; Eisen, Magnesium
Mais	fettreich, arm an Lysin und Tryptophan ; weltweit meistgeerntet
Pseudogetreide	Buchweizen, Amaranth, Quinoa – botanisch kein Getreide, glutenfrei → bei Zöliakie geeignet

Verwechslung: In Österreich heißt **Roggen** „Korn“, in Amerika heißt **Mais** „corn“.

Aufbau des Weizenkorns

Kleie (Schalen 6 % + Aleuronschicht 9 %) → Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe · **Keimling 2 %** → Fette, Eiweiß · **Mehlkörper 83 %** → Stärke, Eiweiß. → **Warum Vollkorn nährstoffreicher ist:** Der Mehlkörper stellt 83 %, enthält aber fast nur Stärke und Eiweiß; alles andere sitzt in den **17 %**, die beim Auszugsmehl wegfallen. Nachteile: **geringere Nährstoffausnutzung, nach wenigen Wochen ranzig** (Weißmehl bis 1 Jahr).

Backfähigkeit

Hängt vom **Klebergehalt** ab. **Kleber** = **Klebereiweiß** = **Gluten** aus **Prolaminen und Gluteninen**; im Weizen heißen die Prolamine **Gliadine**. Eigenschaften: **wasserunlöslich** · nimmt das **Doppelte seines Gewichtes** an Flüssigkeit auf · **gerinnt bei 70 °C** → elastisches Gerüst, hält die Gärmasse. **gut backfähig** = Weizen · **bedingt** = Roggen → **Sauerteig** (Weizen: **Hefe**) · **nicht backfähig** = Mais, Reis, Hirse, Pseudogetreide, Grünkern. Klebereiweiß in **Weizen, Roggen, Hafer, Gerste**. Beim Backen gerinnt das Eiweiß, die Stärke verkleistert → **Krume** und **Kruste**.

Mehltypen und Aschegehalt

- **Mehlaschegehalt** = der bei der **Verbrennung** übrig bleibende **Mineralstoffanteil**: die organischen Bestandteile (Stärke, Eiweiß, Fett) verbrennen vollständig, zurück bleibt die mineralische **Asche**
- Die **Typenzahl** gibt an, wie viel **Milligramm Mineralstoffe bei der Verbrennung von 100 g Mehl** zurückbleiben

FORMEL

Veraschung: 100 g Weizenmehl → **0,480 g Asche** = 480 mg → Type **W 480** Je höher die Typenzahl, desto höher der **Mineralstoff- und Ballaststoffanteil und der Ausmahlungsgrad**.

Weizenmehl	Bezeichnung	Roggenmehl	Bezeichnung
W 480	Weizengrieß, -dunst, -mehl	R 500	Roggenvorschussmehl
W 700	Weizenkochmehl	R 960	Roggenbrotmehl
W 1600	Weizenbrotmehl	R 2500	Schwarzroggenmehl

- **Ausmahlungsgrad:** niedrig = nur Mehlkörper, hell = **Auszugsmehl** · hoch = viel Schale mit, dunkler · **Vollkornmehl** = ganzes Korn

- **Feinheitsgrad: glatt** = fein · **griffig** = leicht körnig

PRÜFUNGSTIPP

Häufigster Fehler: Typenzahl mit dem Ausmahlungsgrad in Prozent verwechseln. Die Typenzahl sind **Milligramm Asche je 100 g Mehl**, keine Prozent. Und: hoher Ausmahlungsgrad = **dunkler und nährstoffreicher**.

2.7 Kartoffeln als kohlenhydratreiches Lebensmittel

Wasser ca. 70 % + Stärke. Eiweiß gering, aber mit der **höchsten biologischen Wertigkeit aller heimischen pflanzlichen Eiweißstoffe** → mit Ei oder Milch besonders hochwertig. **Festkochend** (mehr Eiweiß) ↔ **mehligkochend** (mehr Stärke → Püree, Knödel). Keine Dickmacher: 100 g gekocht **239 kJ**, Chips 2 224 kJ. **Solanin** (Augen, grüne Stellen, Keime) wird **durch Kochen nicht zerstört**.

2.8 Zucker und Süßstoffe

- **Zucker** laut Lebensmittelbuch nur aus **Zuckerrübe** oder **Zuckerrohr**; **Zuckerarten** = süße Produkte auf KH-Basis (Glucosesirup, Malz)
- **Honig** = von **Bienen aus Blütennektar und Honigtau**, **Saccharose wird zu Invertzucker**, ca. **80 % Frucht- und Traubenzucker**; **kein Honig im 1. Lebensjahr**

MERKSATZ

Zucker ist **Grundnahrungsmittel und zugleich Genussmittel** – weil er aus gesundheitlichen Gründen selten konsumiert werden soll.

	Zuckeraustauschstoffe	Süßstoffe
Vertreter	Fructozucker, Sorbit, Mannit, Xylit, Isomalt	Saccharin, Steviolglycoside, Cyclamat, Aspartam, Acesulfam K, Thaumatin, Neohesperidin
Süßkraft	ähnlich wie Zucker	um ein Vielfaches süßer → kleinste Mengen
Energie	ähnlich wie Zucker, aber gering genutzt	meist energiefrei (nur Aspartam liefert Energie)
Besonderes	Xylit und Isomalt zahnschonend ; größere Mengen → Durchfall	Aspartam = Phenylalanin + Asparaginsäure, 200× süßer , nicht hitzestabil · Steviolglycoside 50–200× süßer

Alle tragen **E-Nummern**. Austauschstoffe helfen **normalgewichtigen Diabetikern**; für Gesunde sind Süßstoffe unnötig.

PRÜFUNGSTIPP

Steviolglycoside dürfen nicht als „natürliche Süße“ deklariert werden (Täuschung). Die Kennzeichnung „Enthält eine Phenylalaninquelle“ ist bei **Phenylketonurie** lebenswichtig.

Überhöhter Konsum: Zucker und Honig **rasch verdaulich** → Blutzucker steigt schnell, fällt bald, **Sättigung nur kurz; keine Vitamine und Mineralstoffe** → Übergewicht und **Karies** (Bakterien wandeln Zuckerreste nach **15–20 Minuten** in Säuren um). Lösung ist **nicht** der Ersatz durch andere Süßungsmittel, sondern **Umgewöhnung**.

2.9 Ballaststoffe

Definition: nicht oder nur gering verwertbare **Polysaccharide** pflanzlicher Lebensmittel; **nicht durch Enzyme spaltbar** → unverdaut in den **Dickdarm**, regen die Darmtätigkeit an. Trotz des Namens **hoher gesundheitlicher Wert**.

	Unlöslich	Löslich
Vertreter	Zellulose, Hemizellulose	Pektine, Inulin, Pflanzenschleime und -gummi (Agar-Agar, Alginate, Carrageen)
Wirkung	Füllstoff – lagert wenig Wasser ein, sorgt für optimale Darmfüllung, regt die Ausscheidung an	Quellstoff – nimmt viel Wasser auf, bildet ein Gel, quillt schon im Magen ; von Dickdarmbakterien zu kurzkettigen Fettsäuren und Gasen abgebaut
Quellen	Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreiderandschichten	Pektin: Kerne und Schalen von Apfel, Quitte, Beeren · Inulin: Chicorée, Topinambur · Algen

Resistente Stärke – enzymatisch nicht spaltbar, wirkt wie ein Ballaststoff. **Prebiotische Ballaststoffe** fördern gesunde Darmbakterien, wichtigster Vertreter **Inulin** → geringeres Risiko für **Dickdarmkrebs**.

Gesundheitsfördernde Wirkung – die 5 Punkte

1. **Kautätigkeit** – längeres Kauen → **Kräftigung des Gebisses**, mehr Verdauungsenzyme
2. **Anhaltende Sättigung** – quellen im Magen → **verzögerte Magenentleerung** → Gewichtsreduktion erleichtert
3. **Bindung von Gallensäuren** – im Dünndarm gebunden und ausgeschieden → Neubildung aus **Cholesterin** → **Cholesterinspiegel sinkt**
4. **Langsamere KH-Aufnahme** – Glukose steigt **langsam und gleichmäßig** → **Entlastung der Bauchspeicheldrüse** (wichtig für Diabetiker)
5. **Regelmäßige Stuhlentleerung** – **Darmperistaltik** angeregt, **größeres Stuhlvolumen, kürzere Darmpassagezeit** → weniger Giftstoffaufnahme

→ geringeres Risiko für **Adipositas, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, KHK, Darmkrebs**.

Bedarf und Quellen: täglich **mindestens 30 g**, natürliche Quellen sind angereicherten **vorzuziehen**. Je 100 g: getrocknete Feige 9,2 g · Vollkornbrot und Fruchtemüsli je **8,5 g** · Karotte und Paprika je 3,6 g · Birne 2,8 g. **Tagesdeckung:** 100 g Vollkornbrot + 300 g Obst + 300 g Gemüse + 250 g Kartoffeln + 60 g Müsli = **31,60 g** ✓ **Alter und Gesundheitszustand:** 30 g gelten für gesunde Erwachsene · **Kinder und sportlich Aktive** 5 statt 4 Portionen Getreide · **Diabetiker** profitieren von der langsameren KH-Aufnahme (Diabetikerbrot = weniger Mehl, mehr Ballaststoffe) · **Übergewichtige** von der Sättigung · umgekehrt bewirkt Vollkorn eine **geringere Nährstoffausnutzung** · bei **Zöliakie** besonders auf Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe achten.

MERKSATZ

Warum bei ballaststoffreicher Kost mehr getrunken werden muss: Ballaststoffe wirken über ihr **Quellvermögen** – lösliche binden viel Wasser zu einem Gel, unlösliche vergrößern damit das Stuhlvolumen und verkürzen die Darmpassagezeit. Dieses Wasser müssen sie dem **Darminhalt** entziehen. Wird zu wenig getrunken, fehlt die Flüssigkeit zum Aufquellen → der Stuhl bleibt hart, die Peristaltik wird nicht angeregt → **Verstopfung**. Konkret: **6 Portionen alkoholfreie Getränke, mindestens 1,5 Liter**.

2.10 Kohlenhydratzufuhr – Empfehlungen laut Ernährungspyramide

- **Über 50 % des Energiebedarfs** durch Kohlenhydrate; davon **zwei Drittel als Vielfachzucker** (Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Hülsenfrüchte), **ein Drittel** als Einfach- und Doppelzucker
- **Zucker maximal 10 % der Energiemenge** – in Österreich rund **15 %**; Verbrauch in 150 Jahren von 2 auf **35 kg pro Kopf und Jahr**
- **Ballaststoffe mindestens 30 g** · auf **Vitamin B₁** achten (für die KH-Verwertung nötig, reichlich in Vollkorn)

In der Pyramide (Details → Kapitel 1): **Stufe 3 – Getreide und Kartoffeln, 4 Portionen täglich** (Kinder und sportlich Aktive 5) · **Stufe 2 – Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, 5 Portionen** · Basis **6 Portionen Getränke. Vollkorn bevorzugen**.

PRÜFUNGSTIPP

Obst und Gemüse zählen in der Lebensmittelkunde zu den **vitamin- und mineralstoffreichen**, Hülsenfrüchte zu den **eiwießreichen** Lebensmitteln – obwohl alle wichtige KH liefern. Für Österreich: **Mehr Kohlenhydrate – weniger Fett. Weniger Zucker. Mehr stärke- und ballaststoffreiche Speisen.**

2.11 Zöliakie

Autoimmunerkrankung des Dünndarms auf **genetischer Veranlagung**: Gluten löst **chronische Entzündungen der Dünndarmschleimhaut** aus → **Darmzotten bilden sich zurück** → **weniger Nährstoffaufnahme**. Etwa **1 % der Europäer**, in **jedem Alter** möglich, **Gluten lebenslang meiden**. **Symptome:** Wachstumsstörungen, Gewichtsabnahme, Durchfälle, vorgewölbter Bauch, Eisenmangelanämie. **Diagnose:** **Antikörper im Blut + Gewebeprobe**.

- **Verboten:** **Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Dinkel, Grünkern, Kamut, Emmer, Einkorn, Triticale** und alle Erzeugnisse daraus; **Bier, Malzkaffee**
- **Erlaubt:** **Reis, Mais, Hirse, Buchweizen, Amaranth, Quinoa**, Kartoffeln, Obst, Gemüse, Milch, Fleisch, Zucker
- **Zutatenliste prüfen bei:** Saucen, Suppen, Pommes, Fertiggerichten, Wurst, Speiseeis
- **Kennzeichnung:** **durchgestrichene Ähre**; „glutenfrei“ nur bei **max. 20 mg Gluten pro kg**; glutenfreie Mehle aus **Mais, Reis, Buchweizen**

PRÜFUNGSTIPP

Niemals ohne ärztliche Diagnose auf glutenfreie Kost umstellen – die Darmzotten erholen sich, danach ist keine sichere Diagnose mehr möglich. Abgrenzung: **Weizenallergie** = Reaktion auf **Gliadine** (Roggen, Gerste, Hafer oft verträglich) · **Glutensensitivität** = Beschwerden **ohne Zottenschädigung**.

3 Proteine und proteinreiche Lebensmittel

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: die vier Strukturebenen · Denaturierung am Spiegelei + Irreversibilität · Fleisch-Tierarten inkl. Wild, Wildschwein, Ente, Gans · Fisch: Frischekriterien + mündiger Konsument · Milch: Weg zur Trinkmilch · pflanzlich = Drink, keine Milch

3.1 Proteine: Bildung, Arten und Bedeutung

- **Bausteine** = Aminosäuren: C, H, O + **N** (ggf. S, P) → einzige verwertbare **Stickstoffquelle**
- Bildung nur in **Pflanzen/Mikroorganismen**: Einfachzucker + **Nitrate (NO₃)**/Ammonium; **Knöllchenbakterien** der Schmetterlingsblütler nutzen Luft-N₂ direkt
- **20 AS**, davon **9 unentbehrlich**: Valin, Leucin, Isoleucin, Threonin, Methionin, Lysin, Phenylalanin, Tryptophan, Histidin
- Bauplan: **NH₂ + COOH** am zentralen C-Atom · **Peptidbindung** = NH₂ + COOH **unter Wasserabspaltung** → Peptide, Proteine

Einfache Proteine = nur AS: **globulär** (leicht verdaulich) · **fibrillär** (faserig)

Protein	Merkmale, Vorkommen
Albumine	wasserlöslich, gerinnen 70 °C, Bluttransport; Milch, Ei, Fleisch
Globuline	salzlöslich, Y-Globuline = Abwehr; Milch, Ei, Hülsenfrüchte
Gluten	wasserunlöslich → Backfähigkeit ; Weizen, Roggen
Kollagene	Kochen → Leim/Gelatine, geringe Wertigkeit; Fleisch, Knochen
Myosin, Actin	Muskelkontraktion, hohe Wertigkeit; Muskulatur
Elastine, Keratine	unlöslich, unverdaulich; Haut, Haare
Fibrinogen	Blutgerinnung; Blut

Kollagen, Elastin, Keratin = **Struktureiweißstoffe**. **Komplexe Proteine** = + **prothetische Gruppe**: **Phospho-** → **Kasein** (gerinnt durch Säure/Lab) · **Lipo-** → Fetttransport · **Glyko-** → Schleimhäute · **Chromo-** → **Hämoglobin, Myoglobin, Chlorophyll** · **Nukleo-** → purinreich → Gicht · **Metallo-** → Enzyme. **Aufgaben:** Enzyme · Hormone · Transport-, Schutz-, Struktureiweiß.

3.2 Die vier Strukturebenen der Proteine

Räumliche, dreidimensionale Struktur → nur so laufen Lebensvorgänge ab.

- **Primär** = **Reihenfolge der Aminosäuren** (Sequenz), **genetisch festgelegt** → bestimmt alle weiteren Ebenen und alle Eigenschaften; aus 20 AS unendlich viele Kombinationen → Vielfalt der Eiweißstoffe
- **Sekundär** = Form **einer** Kette: **Faltblatt** oder **Helix**; auch Schleifen und ungeordnete Bereiche, Kombination in einem Eiweiß möglich
- **Tertiär** = Anordnung der geformten Kette im Raum → **globulär (knäueförmig)** oder **fibrillär (faserförmig)**; entscheidet Albumin vs. Kollagen
- **Quartär** = **mehrere Ketten** verschiedener Tertiärstruktur → eine **Funktionseinheit**; Beispiel **Hämoglobin**

MERKSATZ

Primär = Reihenfolge (genetisch) · Sekundär = Faltblatt/Helix · Tertiär = globulär/fibrillär · Quartär = mehrere Ketten als Funktionseinheit.

PRÜFUNGSTIPP

Verwechslung: Sekundär = Form **einer** Kette, Tertiär = deren Lage im Raum, Quartär = Zusammenschluss **mehrerer** Ketten. Brücke zur Denaturierung: Abbau **bis zur Primärstruktur** – diese bleibt erhalten, weil die Peptidbindungen nicht gespalten werden.

3.3 Verdauung und Stoffwechsel der Proteine

Hydrolyse = Spaltung **unter Wasseranlagerung**; Ziel: **Abbau zu Aminosäuren**.

Ort	Enzym	Vorgang
Mund	–	nur mechanisch
Magen	Salzsäure, Pepsin	Denaturierung → Polypeptide
Zwölffingerdarm	Trypsin	→ Polypeptide, teils AS
Dünndarm	Exopeptidasen	vollständig → Aminosäuren

AS → Blut → **Pfortader** → **Leber** (nicht über die Lymphe).

- **Stickstoffbilanz: ausgeglichen** (gesunder Erwachsener) · **positiv** (Wachstum) · **negativ** (Fasten, Verletzung, OP)
- **keine Speicherung** → Überschuss zur Energie; Leber/Niere → CO₂, H₂O, **Ammoniak** (Zellgift) → **Harnstoff** → Niere
- Umbau zu Glukose/Fettsäuren möglich, **9 unentbehrliche AS nicht bildbar**

FORMEL

1 g Eiweiß = 17 kJ. Trotzdem kein günstiger Energielieferant – die Harnstoffbildung kostet viel Energie.

3.4 Denaturierung

= **Gerinnen von Eiweiß**. Der komplizierte Aufbau wird **bis zur Primärstruktur aufgelöst**: Quartär-, Tertiär- und Sekundärstruktur brechen zusammen, die AS-Kette bleibt (Peptidbindungen intakt).

Auslöser: Hitze · Säure · Lab (Labgerinnung = Käseherstellung, Kasein fällt aus).

Irreversibel – Beispiel Spiegelei: klares, flüssiges Eiklar wird durch Hitze weiß und fest, **kein Abkühlen macht es wieder flüssig**. Grund: die entfalteten Ketten falten sich nicht zurück, sondern verbinden sich zu einem **festen Netzwerk**.

Folge: geronnenes Eiweiß **leichter verdaulich** → **längeres Erhitzen** → Wasserabgabe, festere Struktur → **schwerer verdaulich** (weiches Ei leicht, hartes Ei schwer).

MERKSATZ

Denaturierung = Gerinnung durch **Hitze, Säure oder Lab**, Auflösung **bis zur Primärstruktur, irreversibel**. Geronnen = leichter verdaulich, zu lange erhitzt = wieder schwerer verdaulich.

Küchentechnik – Hitze: Eischnee · **Anbraten** (Außenschicht gerinnt → saftig) · Brot · **Blanchieren** (Enzyme inaktiv) · Schaum, Milchsäure. **Säure**: Marinieren → zarter · **Hülsenfrüchte ohne Säure kochen**. **Weiters**: Wasserbindung · Puffer (**Hämoglobin**) · **Bräunung ab 110 °C = Maillardreaktion · Verderb**.

3.5 Aufgaben der Enzyme

- **Biokatalysatoren**: steuern Verlauf und **Geschwindigkeit** des Stoffwechsels; selbst **Eiweißstoffe**
- **Kofaktor** (Metallion) / **Koenzym** (Vitamin); **temperatur- und pH-empfindlich**; Endung **-ase**
- **aktives Zentrum** → **Enzym-Substrat-Komplex**, **Schlüssel-Schloss-Prinzip**, **substrat- und wirkungsspezifisch**
- **Verdauungsenzyme** (Pepsin, Trypsin, Amylase, Lipase, Laktase) · **Stoffwechselenzyme**
- erwünscht: Lab, Fleischreifung – unerwünscht: **Verderb**

PRÜFUNGSTIPP

Hormone = Botenstoffe aus Drüsen ins Blut, mit Gegenspieler (Insulin/Glukagon). **Enzyme** = Biokatalysatoren. Gemeinsam: beide steuern den Stoffwechsel, beide sind bzw. enthalten Eiweiß.

3.6 Proteinzufuhr

- **10 %** des Energiebedarfs · Erwachsene **0,8 g/kg KG/Tag** (≈ **48 g Frauen, 60 g Männer**)
- **ab 65 J. 1 g/kg** · Kinder 0,9 g · **Schwangere ab 4. Monat + 10 g, Stillende + 15 g**
- nicht speicherbar → **täglich; mindestens die Hälfte pflanzlich**
- Pyramide: 3 Portionen Milchprodukte/Tag · **1–2 × Fisch/Woche** · max. **300–600 g Fleisch/Woche** · **bis 3 Eier/Woche**
- Österreich **33 % pflanzlich / 67 % tierisch** → weniger Eiweiß, mehr KH, mehr pflanzlich
- **Überschuss** → Fett, gesättigte FS, Cholesterin, Purine · **Mangel** → Fettleber, Ödeme, Muskelschwund

3.7 Lebensmittelkombinationen zur Eiweißwertsteigerung

Biologische Wertigkeit = wie viel Prozent des Nahrungseiweißes in **Körpereiwweiß** umgebaut werden können. **Vollei** = Referenzwert **100**. Bestimmt wird sie von der **limitierenden (begrenzenden) Aminosäure**. Bestes pflanzliches Eiweiß: **Kartoffel**.

Lebensmittel	Wertigkeit	Eiweiß g/100 g
Vollei	100 %	13,0
Kartoffeln	95 %	2,0
Rindfleisch mager	87 %	21,0
Milch	86 %	3,2
Sojabohne	84 %	37,0
Bohnen	73 %	22,0
Weizenmehl	59 %	11,0
Gelatine	0 %	84,0

→ Gelatine: viel Eiweiß, Wertigkeit 0 % → **kein Gramm Körpereiwweiß**.

Biologischer Ergänzungswert = Mischen erhöht die Wertigkeit – nur bei **unterschiedlichen begrenzenden AS**. Beste Kombination: **Kartoffel + Ei = 3 : 2**.

- **Gut:** Kartoffeln, Getreide oder Hülsenfrüchte jeweils + Milch/Fleisch/Ei/Fisch · Hülsenfrüchte + **Getreide**
- **Kein Ergänzungswert:** Getreide + Soja · Getreide + Gemüse · **Hülsenfrüchte + Kartoffeln**

3.8 Bedeutung für Sportlerinnen und Sportler

- **Ausdauersport 1,2–1,5 g/kg KG · Schnell-/Kraftsport 1,5–1,7 g/kg KG**
- Ausdauer → hoher **KH**-Bedarf, Schnellsport → hoher **Eiweiß**bedarf; KH bleiben Hauptenergiequelle
- **Mehr bringt keinen Nutzen → Durchfälle, Nierenschädigung**
- **Eiweißpräparate nicht erforderlich;** wichtig ist die **Kombination der Eiweißquellen**

3.9 Fleisch

Definition: Fleisch = alle verwendbaren Teile **geschlachteter oder erlegter warmblütiger Tiere**, die sich für den menschlichen Genuss eignen – inklusive Innereien, Würste, Pökelwaren, Konserven.

Gruppe	Tiere
Schlachttiere	Schwein, Rind, Kalb, Schaf (Lamm, Schöpsen), Ziege
Geflügel	Huhn, Pute, Gans, Ente , Wachtel, Perlhuhn
Wild – Haarwild	Reh, Hirsch, Damwild, Wildschwein , Hase, Wildkaninchen
Wild – Federwild	Rebhuhn, Fasan, Wildente, Wildgans, Wachtel, Wildtaube

PRÜFUNGSTIPP

Wörtlich betont: **nicht nur Rind und Schaf** nennen, sondern auch **Wild und Wildschwein** – und beim Geflügel **nicht nur das Huhn**, sondern auch **Ente und Gans**.

Wild: aufbrechen, Abhängen bis **10 Tage** → **Hautgout**, Wildschwein auf **Trichinen** geprüft. **Geflügel:** Handelsklasse **A/B**, **Stopfen der Gans verboten**. **Schlachtung:** Betäuben/Entbluten → **Fleischuntersuchung** (Stempel = genusstauglich) → Abhängen = **Fleischreifung** → mürbe. **Inhaltsstoffe:** Wasser 70–75 % · **Eiweiß 21–23 %** (mageres Rind 87 %) · **Fett 2–46 %** (Wild am fettärmsten) · KH max. 1 % · **Kalium, Phosphor**, Wurst **10 × mehr Natrium, Eisen, Zink, Selen** · **Vitamin A + B-Gruppe**, Schwein = wichtigster **Thiamin**lieferant. **Risiken:** **3 × wöchentlich max. 150 g = 450 g**. Innereien purinreich → **Gicht** · Schwermetalle · Antibiotika → **multiresistente Keime** · **Nitrosamine** bei Pökelfleisch **über 150 °C** · **Salmonellen** im Geflügel · **BSE** → Creutzfeldt-Jakob · **PSE, DFD**. **Früher/heute:** teure **Festtagsspeise** → Angebot ↑, Preise ↓, heute **Verbrauchsreduktion**; Österreich **66 kg/Kopf/Jahr**, weltweit **vervierfacht**. **Nachhaltigkeit:** **36 % der Getreide-, 70 % der Sojaernte** verfüttert · **Jauche** → **Nitrat im Grundwasser** · Seuchen. Einkauf: **Qualität statt Quantität**, Bio, **AMA-Gütesiegel**. Ersatz: Sojafleisch, **Seitan** (Gluten), In-vitro-Fleisch. **Vegetarismus (verdreifacht):** vegan · lakto- · ovo- · ovolakto- · Flexitarier · Pescetarier. **Gründe:** Recht auf Leben · religiöses Tabu · Ekel · Mitgefühl mit Hungernden · Ökologie · Gesundheit. **(Ovo)laktovegetarisch als Dauerkost geeignet;** **vegan** gefährdet Eisen, Calcium, Zink, Jod, **B₁₂ (Präparat!)**, D.

3.10 Fisch

Fische = im Wasser lebende **Wirbeltiere mit Kiemenatmung** · **Meeresfrüchte** = essbare Meerestiere **ohne Wirbelsäule**: Krustentiere (Garnele, Hummer) und Weichtiere (Muschel, Tintenfisch).

- **Lebensraum**: Seefische · Süßwasserfische · **Wanderfische** (Lachs, Aal, Stör)
- **Fettgehalt**: **Magerfische 0,2–5 %** (Fett in der Leber, wird entfernt) · **Fettfische 10–20 %** (Fett im Fleisch, wird mitgegessen)
- **Arten**: **Lachs, Alaska-Seelachs, Hering, Thunfisch ≈ 70 % des Konsums**, Forelle 6 %, weiters Pangasius, Dorsch/Kabeljau, Makrele, Scholle, Zander
- **Verarbeitung**: Konserven · **Marinaden** (Rollmops) · **Räucherfisch (kalt 25 °C, heiß 80 °C)** · gesalzen (Matjes) · **Surimi** = Krebsfleischimitat
- **Inhaltsstoffe**: hoher **Eiweiß- und Wassergehalt**, hochwertig, **lockere Struktur** → **leicht verderblich** · **Kaltwasserfische reich an Omega-3** · **leicht verdaulich** → Krankenkost · **B-Vitamine**, Fettfische **A und D** · **Seefische = wichtigste Jodlieferanten**, **Österreich = Jodmangelgebiet**

MERKSATZ

Frischen Fisch erkennen: **Augen** klar, glänzend, leicht nach außen gewölbt · **Schuppen** fest anliegend und glatt · **Kiemen** glänzend, hell- bis dunkelrot · **Fleisch** fest und elastisch – Fingerdruck hinterlässt **keine Delle** · **Geruch**: intensiver Fischgeruch = beginnender Verderb · **Bauchhöhle** sauber.

Lagerung/Zubereitung: **0 bis +2 °C**, kälteste Kühlschrankzone, **noch am selben Tag verbrauchen**, lückenlose Kühlkette; schonend garen – in Fett gebacken steigt der Energiegehalt stark.

Der mündige Konsument beim Fischkauf:

- auf die **Art der Aufzucht** achten (Kennzeichnung)
- **keine von Überfischung bedrohten Arten** – „Rote Liste“, Fischratgeber als **App**
- **Gütesiegel MSC** – bewertet **Fischbestand, Fangmethode, Sozialkriterien**, freiwillig
- **mit gutem Gewissen**: Karpfen, Regenbogen- und Bachforelle, Saibling; Hering, Kabeljau, Makrele je nach Fanggebiet bzw. mit MSC
- **Risikogruppen** (Kinder, Schwangere, Stillende, Kinderwunsch): **kein** Schwertfisch, Heilbutt, Hecht, Thunfisch, Makrele, Hai
- **Bio-Teichwirtschaft** und Regionalität bevorzugen

Überfischung: **76 % der Bestände geschädigt, 39 Mio. t Beifang. Aquakultur** (ein Drittel): Antibiotika, Überdüngung, **4 kg Futter je 1 kg Fisch. 94 % Importe.**

3.11 Milch und Milchprodukte

Rohmilch (Ab-Hof-Milch) = gekühlt, gefiltert, unbehandelt; Schild „**abkochen**“, **binnen 2 Tagen** verbrauchen. **Vorzugsmilch** = Rohmilch unter strengen Hygienevorschriften abgefüllt.

Von der Rohmilch zur Trinkmilch:

1. **Melken, Filtern, Kühlen** – 2 × täglich, sofort gekühlt → Molkerei
2. **Qualitätsprüfung** – Punktbewertung, bestimmt den Preis für den Bauern
3. **Reinigen und Separieren** – **Zentrifuge** trennt Magermilch und Rahm (= **Separieren**)
4. **Standardisieren** – Fettgehalt einstellen, **Vollmilch auf 3,6 %**
5. **Homogenisieren** – **Fettkügelchen zerkleinern** → **kein Aufrahmen**, vollmundiger Geschmack
6. **Wärmebehandeln** – **Abtötung krankheitserregender Keime**

Verfahren	Temperatur / Zeit	Produkt	Haltbarkeit
Pasteurisieren	< 100 °C: 62–65 °C/30 min · 71–78 °C · 85–95 °C kurz	Frischmilch – keimarm, nicht keimfrei	4–6 Tage
Hoherhitzen (ESL)	75–85 °C, dann 125–127 °C, oft + Mikrofiltration	Länger-frisch-Milch	12–21 Tage
Ultrahoherhitzen (UHT)	135–150 °C, 1–4 Sekunden	H-Milch	6–8 Wochen
Sterilisieren	110–135 °C, 10–30 min unter Druck	Kondens-/Sterilmilch	1 Jahr

Pasteurisieren schont Vitamine · UHT: „**Kochgeschmack**“ · Sterilisieren → Vitaminverluste, **Eiweißwertigkeit sinkt**.

Milchsorten: Extravollmilch 4,5 % · Vollmilch mind. 3,5 % · Leichtmilch 1,0 % · Magermilch 0,3 %; **Heumilch** (kein Silofutter) · **Kondensmilch (70 % Wasserentzug)** · **laktosefreie Milch (Laktase** → Glukose + Galaktose, **süßer**) · **Käse** (8–16 l je kg; **Lab** → **Labkäse, Milchsäurebakterien** → **Topfen; F. i. T.**). **Ernährungsphysiologisch: hochwertiges Eiweiß (86 %)** · **Laktose = einziges Kohlenhydrat** · **wichtigste Calciumquelle des Menschen**, dazu Phosphor, Kalium, **Vitamin A, B₂, B₁₂**; **200 ml/Tag**.

PRÜFUNGSTIPP

Laktoseintoleranz ≠ Kuhmilchallergie: Intoleranz = **Enzymmangel** (Laktase fehlt), betrifft den **Milchzucker**. Allergie = **Immunreaktion** gegen das **Milcheiweiß** (Kasein/Molkeneiweiß).

MERKSATZ

Als „Milch“ darf nur das Erzeugnis von Tieren bezeichnet werden – ohne Zusatz nur **Kuhmilch**; andere Tierarten nur mit Kennzeichnung (Ziegen-, Schaf-, Stutenmilch). **Alles Pflanzliche – Hafer, Soja, Mandel – ist ein DRINK und keine Milch.** Ebenso: **Analog-/Kunstkäse darf nicht „Käse“ heißen** → „streufertiger Backbelag für Pizza“.

Warum Drinks kein gleichwertiger Ersatz sind: Eiweiß – Kuhmilch 3,2 g/100 g bei 86 %, nur die **Sojabohne** ist mit **84 %** pflanzlich hochwertig · **Calcium** – nicht natürlich enthalten, nötig ist „angereicherte Pflanzenmilch“ · **B₁₂** – vegan nur über **Supplemente**. **Alternativprodukte:** **Sojadrink** (Extrakt aus gekochten Sojabohnen, laktosefrei) · **Tofu** · **Tempeh** · **Sojamehl** (Eiersatz). Nachteile: starke Verarbeitung, Zusatzstoffe, Rodung, Gentechnik. **Pro/Kontra:** pro – hochwertiges Eiweiß, Calciumquelle, gegen Osteoporose. Kontra – Kuhmilch ist für Kälber, nur 10 % der Weltbevölkerung verdauen Milch, **Vitamin D** bewirkt den Calciumeinbau, nicht die Milch. **Ökologie:** Kühe nutzen **sonst nicht nutzbares Grünland**; Hochleistungskuh **50 statt 8 kg/Tag**, Lebensdauer heute nur **4 Jahre**.

3.12 Eier

Nur **Hühnereier** gelten als „Eier“. Schale 10 %, **Eiklar 55 %**, **Dotter 35 %**; je größer die Luftkammer, desto älter. **Höchste biologische Wertigkeit** → **Vollei = Referenz 100**; max. **3 Eier/Woche**. **Eierstempel:** 0 = bio · 1 = Freiland · 2 = Boden · 3 = Käfig (seit 2020 verboten). Handel nur **Gütekategorie A**. **Schwimmprobe:** frisches Ei sinkt, altes schwimmt auf.

4 Fette und fettreiche Lebensmittel

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: Bildung, Arten und Bedeutung der Fette · Unterschied pflanzliche und tierische Fette · Eigenschaften in der Küche · ernährungsphysiologische und küchentechnologische Bedeutung der fettreichen Lebensmittel *Themenbereich in der Stoffbesprechung noch nicht durchgenommen – nur diese vier Grundanforderungen wurden genannt.*

Bildung, Arten und Bedeutung der Fette

Lipide = Sammelbegriff; alle **in Wasser unlöslich**, in organischen Lösungsmitteln löslich.

- **Einfache Lipide** = **Triglyzeride**, die eigentlichen Nahrungsfette (mengenmäßig wichtigste Gruppe)
- **Komplexe Lipide (Lipoide)** = v. a. **Phospholipide** (+ Phosphorsäure)
- **Fettbegleitstoffe** = ohne Fettsäuren: Cholesterin, Phytosterine, Karotinoide

Aufbau: C, H, O – wie Kohlenhydrate, aber **weniger Sauerstoff** → höherer Energiegehalt. Bausteine: **Glycerin + Fettsäuren**.

FORMEL

Fettbildung (Veresterung): Glycerin + 3 Fettsäuren → **1 Fettmolekül + 3 Wasser** Glycerin = dreiwertiger Alkohol (3 OH-Gruppen), **Fettsäuren** = Monokarbonsäuren (COOH) → **Triglyzerid**. **1 g Fett = 37 kJ** – mehr als das Doppelte von KH und Eiweiß (je 17 kJ).

Fettsäuren entscheiden über alle Eigenschaften (Glycerinanteil ist immer gleich): **Kettenlänge** (kurz 4–6 C · mittel 8–12 C · lang 14–18 C, am häufigsten) und **Zahl/Lage der Doppelbindungen**.

Fettsäureart	Doppelbindungen	Beispiel und Vorkommen	Blutcholesterin
Gesättigt (SFA)	keine	Palmitin-, Buttersäure; Butter, Schmalz, Kokosfett	erhöhend (langkettig)
Einfach ungesättigt (MUFA)	eine	Ölsäure (C18:1 Omega-9); Olivenöl, Rapsöl	senkend
Mehrfach ungesättigt (PUFA)	zwei oder mehr	Linolsäure (C18:2 Omega-6), Linolensäure (Omega-3); Walnuss-, Leinöl	senkend
Transfettsäuren	ungesättigt, Transstellung	Blätterteig, Pommes, Fast Food	erhöhend

Essenzielle Fettsäuren – vom Körper **nicht bildbar**: **Linolsäure (Omega-6)** und **Linolensäure (Omega-3)**. Erwachsene **mind. 10 g/Tag**.

MERKSATZ

C18:2 Omega-6 = 18 C-Atome, 2 Doppelbindungen, erste am 6. C-Atom **von der Methylgruppe aus** gezählt = **Linolsäure**.
C18:1 Omega-9 = **Ölsäure**. Verhältnis **Omega-6 : Omega-3 kleiner als 5 : 1**; Rapsöl liegt mit **2 : 1 optimal**.

Vorkommen: Omega-3 in Walnuss-, Lein-, Rapsöl und **Kaltwasserfischen** (Lachs, Hering, Makrele) · Omega-6 in Sonnenblumen-, Distel-, Sojaöl · einfach ungesättigte in Oliven- und Rapsöl.

cis und trans: Nur die **cis-Form** ist **biologisch wirksam**. **Transfettsäuren** entstehen bei **industrieller Fetthärtung** und beim **Erhitzen**, natürlich in Milch; sie **erhöhen den Cholesterinspiegel**. Höchstens **1 % der Energie** (Erwachsene 2,5–3 g/Tag).

Komplexe Lipide: Phospholipide (Lezithin) – fett- und wasserfreundlicher Teil → **Emulgatoren**; Aufgabe in der **Zellmembran**.

Fettbegleitstoffe: Cholesterin – körpereigen 1–1,5 g/Tag, Baustein für Gallensäuren, Hormone, Vitamin D, Zellmembranen; Überschuss → **Plaques** → **Arteriosklerose**; max. **300 mg/Tag**. **Phytosterine** wirken **cholesterinsenkend**. **Betakarotin** = Vorstufe von Vitamin A, **nur mit Fett resorbierbar**.

Unterschied pflanzliche und tierische Fette

Entscheidend ist das **Fettsäuremuster**, nicht die Herkunft.

Merkmal	Tierische Fette	Pflanzliche Fette und Öle
Fettsäuren	überwiegend gesättigt (Butter 60 %)	überwiegend ungesättigt (Rapsöl nur 5 % gesättigt)
Konsistenz	fest bis streichfähig	meist flüssig

Merkmal	Tierische Fette	Pflanzliche Fette und Öle
Begründung	viele gesättigte, langkettige FS → hoher Schmelzpunkt	viele Doppelbindungen → niedriger Schmelzpunkt
Cholesterin	enthalten (Butter 240 mg/100 g)	nur Spuren
Begleitstoffe	Butter: Vitamin A und D, im Sommer höher	reich an Vitamin E (Spitzenreiter Weizenkeimöl)
Essenzielle FS	gering (Butter 3 % PUFA)	Träger der essenziellen Fettsäuren
Empfehlung	einschränken	bevorzugen

Fettsäuremuster (gesättigt / einfach / mehrfach): Butter 60/37/3 · Schmalz 43/49/8 · Kokosfett 91/7/2 · Olivenöl 15/77/8 · **Rapsöl 5/65/30** · Sojaöl 14/34/52 · Walnussöl 11/17/72.

PRÜFUNGSTIPP

Die Faustregel „pflanzlich = gut“ reicht nicht – nennen Sie die **Ausnahmen: Kokosfett (91 % gesättigt)** und **Palmkernöl (über 80 %)** sind pflanzlich und trotzdem stark gesättigt; **Fischöl** ist tierisch und reich an **Omega-3**; **Schweineschmalz** hat mehr einfach ungesättigte (49 %) als gesättigte Fettsäuren (43 %). Konsistenz immer mit dem **Bau der Fettsäuren** begründen, nicht mit der Herkunft.

Eigenschaften der Fette in der Küche

Schmelzbereich: Schmelzpunkt **steigt** mit der **Kettenlänge**, **sinkt** mit der Zahl der **Doppelbindungen** → **Öle flüssig, Fette fest**; niedriger Schmelzpunkt = **leichter verdaulich**. Pflanzenöle 5–18 °C · Butter 18–22 °C · Schmalz 20–30 °C · Kokosfett 30–40 °C. **Speiseöl** über 15 °C flüssig, **Speisefett** bei 15 °C fest oder streichfähig.

Fetthärtung (Hydrierung): **Nickel als Katalysator, Doppelbindungen werden durch Wasserstoffanlagerung aufgehoben** → aus flüssigen Ölen feste Fette (Basis der **Margarineherstellung**). Kehrseite: **Transfettsäuren**.

MERKSATZ

Acrolein = stechend riechendes, **gesundheitsschädliches** Gas bei Überhitzung von Fett; Beginn der Zersetzung = **Rauchpunkt (Zersetzungspunkt)**. Je mehr **gesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren**, desto **hitzebeständiger**. Butter **150 °C** · Pflanzenöl **190 °C** · gehärtete Fette **210 °C** · Kokos-, Palmkern- und Frittierfett **über 200 °C**.

Löslichkeit: Fette sind **Lösungsmittel für die fettlöslichen Vitamine A, D, E, K** und für Betakarotin – ohne Fett keine Resorption.

Emulgierbarkeit: **Emulsion** braucht einen **Emulgator** (wichtigster: **Lezithin** aus Eidotter und Milch). **O/W** = Fett in Wasser → **Mayonnaise**, Milch · **W/O** = Wasser in Fett → **Butter, Margarine**. **Emulgierte Fette sind leichter verdaulich**. **Dichte:** geringer als Wasser → Fett **schwimmt oben**, kann abgeschöpft werden. **Entzündbarkeit:** **Fettbrand niemals mit Wasser löschen – Zudecken** (Sauerstoffentzug). **Fettverderb:** durch **Licht, Sauerstoff, Wärme, Metalle, Mikroorganismen** → **ranzig**. **Ungesättigte Fettsäuren sind besonders sauerstoffempfindlich**. Schutz: **Vitamin E als Antioxidans, kühl, dunkel, luftdicht lagern**. Öle ca. 1 Jahr, **Leinöl nur 3 Monate** haltbar.

Erhitzbarkeit: ab **120 °C** Röstprodukte; zu hohes Erhitzen → **krebserregende Stoffe**.

Fett	Eignung
Butter, Margarine	Wasser + Eiweiß → schäumen, bräunen rasch; max. 130 °C
Kaltgepresste Öle	nur kalte Küche – Vitamine hitzeempfindlich
Raffinierte Öle, gehärtete Fette	180–200 °C: Braten und Frittieren

Regeln: in **heißes** Fett legen (verhindert Aufsaugen) · **trocken** einlegen (kein Spritzen) · **nie überhitzen oder mehrfach verwenden**. Braten max. 200 °C · Frittieren 160–200 °C · Backen 160–250 °C; **dunkle Krusten nicht essen**.

Lebensmitteltechnologie: Gewinnung von Speiseölen und Speisefetten

- **Raffiniertes Öl:** pressen + mit **Hexan extrahieren** → Rohöl (**Ausbeute 99 %**) → **entschleimt, entsäuert, gebleicht, desodoriert** → geschmacksneutral, hoch erhitzbar
- **Kaltgepresstes Öl:** Schneckenpresse, gekühlt, nur **filtriert (Ausbeute 20–50 %)** → naturbelassen in Geschmack, Farbe und Vitaminen, aber **teurer, kürzer haltbar, nicht erhitzen**
- **Diätspeiseöl** = mind. **70 % Linolsäure** · **Tafelöl** = geschmacksneutrale Mischung
- **Butter:** **25 l Milch je kg**; **Separator** trennt Rahm → **Buttern** (Fett klumpt, Eiweiß bleibt in der Buttermilch)
- **Margarine:** **feste Wasser-in-Öl-Emulsion**, Öl- und Wasserphase **4 : 1**, **Lezithin** als Emulgator, teilweise **Fetthärtung**. **Vollfett** 80–90 % · **Dreiviertelfett** 60–62 % · **Halbfett** 39–41 % (**nicht zum Braten**)

- **Schmalz** höher erhitzbar und weniger verderblich (Wasser und Eiweiß entzogen)
- **Palmöl**: Abholzung, Brandrodung, Monokultur, Pestizide – **aber dreimal so ertragreich wie Raps** → **nachhaltiger Anbau** statt pauschalem Verbot

Ernährungsphysiologische Bedeutung

Abschnitt	Saft / Enzym	Vorgang
Mund	–	Fett schmilzt, nur mechanisch
Magen	Lipase (wenig)	Spaltung emulgierter Fette
Zwölffingerdarm	Gallensaft , Bauchspeichel- Lipase	Emulgierung , dann Spaltung in Glyzerin und Fettsäuren
Dünndarm	Dünndarmsaft	vollständiger Abbau, Aufnahme

MERKSATZ

Gallensaft emulgiert, Lipase spaltet – die Galle enthält selbst kein Enzym. Endprodukte: **Glyzerin und Fettsäuren**. **Kurz- und mittelkettige** Fettsäuren gehen **direkt ins Blut** (Pfortader → Leber), **langkettige** als **Lipoproteine** über die **Lympe**.

Fettreiche Speisen liegen **bis zu 8 Stunden im Magen** (gemischte Kost 4 h) → „schwer“. **Energie: 1 g = 37 kJ**; **ZNS, Nierenmark und rote Blutkörperchen können Fett nicht verwerten** – sie brauchen Glukose. **Speicherung: Depotfett** im Unterhautfettgewebe und als **Viszeralfett**; Schutz vor **Druck, Stoß, Wärmeverlust**; **Männer 15 %, Frauen 25 %**. Überschuss + Bewegungsmangel → **Übergewicht**. **Aufgaben**: essenzielle FS für **Zellmembranen und Gehirnentwicklung** · Vorstufe der **Eikosanoide** · **Träger der Vitamine A, D, E, K** · Geschmacksträger. **Blutfette**: Transport als **Lipoproteine** – Chylomikronen, VLDL, **LDL** (Leber → Gewebe, hoher Wert **ungünstig**), **HDL** (Gewebe → Leber, **erwünscht**). Grenzwerte: Gesamtcholesterin über **200 mg/dl**, LDL über **160**, HDL unter **45**, Triglyzeride außerhalb **50–150**.

PRÜFUNGSTIPP

LDL = Leber → **Gewebe** (bleibt liegen → Ablagerungen, deshalb ungünstig). **HDL = zurück zur Leber** (schützt die Gefäßwände, deshalb erwünscht).

Bedarf: 30 % des Energiebedarfs aus Fett (schwer Arbeitende, Schwangere, Stillende bis 35 %); **Drittelregel** – je höchstens 1/3 gesättigte (≤ 10 % der Energie) und mehrfach ungesättigte (7–10 %), mindestens 1/3 einfach ungesättigte.

FORMEL

Fettbedarf: Grundumsatz = 4 kJ × kg × 24 h → × PAL (1,4) → × 0,30 → ÷ 37 kJ/g = **Gramm Fett**. Beispiel 60 kg: 5 760 → 8 064 → 2 419 kJ → **rund 65 g Fett/Tag**.

Herkunft des Fettes: Kochfett 20 % · Streichfett 30 % · **verstecktes Fett 50 %** (Wurst, Käse, Chips, Schokolade) – wer nur beim Kochfett spart, erreicht die Empfehlung nicht. **Ernährungspyramide**: Fette und Öle auf der **zweithöchsten Stufe** = **sparsam**; **pflanzliche Öle, Nüsse und Samen** dagegen auf der Ebene der Milchprodukte, täglich **1–2 EL**. Verbesserung: **Fettzufuhr um ein Drittel senken, ungesättigte Fettsäuren steigern**.

Ernährungsphysiologische und küchentechnologische Bedeutung der fettreichen Lebensmittel

Lebensmittel	Ernährungsphysiologisch	Küchentechnologisch
Speiseöle	fast 100 % Fett, Träger essenzieller FS; Rapsöl bestes Verhältnis, Walnuss-/Leinöl Omega-3	raffiniert 180–200 °C ; kaltgepresst nur kalte Küche
Butter	meiste kurzkettige FS, leicht verdaulich; 240 mg Cholesterin/100 g , 60 % gesättigt	bester Geschmacksträger, Zersetzungspunkt 150 °C → nur niedrige Temperaturen
Margarine	Diätmargarine 55 % mehrfach ungesättigt, Vitamine A, D, E; Cholesterin nur in Spuren	niedrige Temperaturen; Halbfettmargarine nicht zum Braten
Schmalz, hitzebeständige Fette	weniger wertvoll (Schmalz 43 %, Kokosfett 91 % gesättigt)	höher erhitzbar, weniger verderblich
Nüsse und Samen	wertvolle Fettsäuren, empfohlen (1–2 EL), aber sehr fettreich	Zutat, Vollenden von Speisen

Verdaulichkeit hängt vom **Schmelzpunkt** und vom **Emulgierungszustand** ab – niedrig schmelzende und emulgierte Fette sind leichter verdaulich. **Einkauf**: nativ/kaltgepresst vor raffiniert · Auswahl abwechseln · heimische Öle mit Herkunftsnachweis · zum Frittieren hitzebeständige Öle · Altöl in Sammelzentren entsorgen.

MERKSATZ

Qualität vor Menge. Täglich 1–2 Esslöffel pflanzliche Öle, Nüsse oder Samen; Streich-, Back- und Bratfette sparsam – und besonders auf **versteckte Fette** achten.

5 Mikronährstoffe und Ernährung

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: Hypo- vs. Hypervitaminose + Gründe · Vitaminerhalt vom Einkauf bis zum Verzehr (Lagerung, Kochwasser) · Körperwasseranteil, Trinkmenge, gefährdete Personengruppen · Wasserverbrauch 130 l/Tag, Baden/Duschen, Zähneputzen · Tagesspeiseplan mit **fünf** Mahlzeiten **plus Getränken** · 5 am Tag im Alltag

Vitamine

Überblick und Einteilung

- **Vitamin** = lebensnotwendige organische Verbindung, körpereigene Bildung nicht/unzureichend → regelmäßig in kleinen Mengen zuführen · **Provitamin** = Vorstufe → Betakarotin = Provitamin A
- Aufgaben: Immunsystem · Nerven · Stoffwechsel · einige als **Radikalfänger** → Krebsvorbeugung
- **Vitamine** (Myo-Inosit, Cholin) = Vitamincharakter, keine Mangelerkrankungen · **Antivitamine** (Eiklar, Getreide, Kaffee, Alkohol) hemmen die Wirkung

Fettlöslich = „EDKA“	Wasserlöslich
A = Retinol (Prov. Betakarotin)	B ₁ Thiamin · B ₂ Riboflavin · B ₆ · B ₁₂ Cobalamin
D = Calciferol (Prov. Ergosterin, Cholesterin)	Niacin · Folat · Pantothenensäure
E = Tocopherol · K = Phyllochinon	C = Ascorbinsäure · Biotin

- **Fettlöslich:** Aufnahme nur mit Nahrungsfett → gestörte Fettverdauung = Mangel; **Speicherung in der Leber**
- **Wasserlöslich:** meist Enzymbestandteile, kaum speicherbar → tägliche Zufuhr, Überschuss wird ausgeschieden
- **Bedarf:** außer Vitamin C alle unter 20 mg/Tag; **erhöht bei** Wachstum, Schwangerschaft, Stillzeit, Alter, Infekten, Darm-/Lebererkrankungen, Antibiotika/Pille, Sport, Stress, Rauchen, Alkohol

Hypo- vs. Hypervitaminose

	Hypovitaminose	Avitaminose	Hypervitaminose
Was	Unterversorgung mit 1 Vitamin	völliges Fehlen	stark überhöhte Zufuhr
Häufigkeit	häufig, oft unerkannt	selten, lebensbedrohlich	fast nur fettlösliche , v. a. A + D
Zeichen	Müdigkeit, Blässe, Konzentrationsstörung, Infektanfälligkeit – unspezifisch!	Beriberi (B ₁), Skorbut (C), Pellagra (Niacin), perniziöse Anämie (B ₁₂)	A: Leberschäden · D: Knochenentkalkung, Ca-Ablagerungen in Herz/Lunge/Niere
Ursache	einseitige Ernährung, stark verarbeitete LM, wenig Frischkost; gestörte Verdauung; erhöhter Bedarf	Vitamin fehlt völlig in der Nahrung	Speicherung in der Leber + hoch dosierte Präparate , kaum über Lebensmittel

MERKSATZ

Hypo ist immer niedrig, Hyper ist immer zu viel – gilt genauso beim Diabetes (Hypo-/Hyperglykämie). Vorsilbe **a-** = ohne → Avitaminose = völliges Fehlen.

PRÜFUNGSTIPP

„Warum Hypervitaminose fast nur bei fettlöslichen Vitaminen?“ → zwei Schritte: **(1) Speicherung** in der Leber (wasserlösliche werden ausgeschieden, keine Anreicherung), **(2) Präparate statt Lebensmittel** als Ursache → keine Selbstbehandlung mit hoch dosierten Präparaten. Bei Vitamin D liegen nötige und toxische Dosis eng beisammen.

Fettlösliche Vitamine

Vitamin	Aufgabe	Mangel	Quellen	Bedarf/Tag
A Retinol	Sehfarbstoff, Haut/Schleimhaut, Infektabwehr; Betakarotin antioxidativ	Nachtblindheit → Erblindung	Milch, Käse, gelbes/grünes Gemüse	F 0,7 / M 0,85 mg
D Calciferol	Ca- + P-Aufnahme, Verknöcherung	Rachitis (Kind), Osteomalazie (Erw.)	Fisch, Milch, Pilze, Dotter	0,02 mg ohne / 0,005 mg mit Eigenbildung
E Tocopherol	schützt ungesättigte FS + Zellmembranen	selten (gut gespeichert)	Pflanzenöle, Nüsse, Vollkorn	F 12 / M 14 mg

Vitamin	Aufgabe	Mangel	Quellen	Bedarf/Tag
K Phyllochinon	Blutgerinnung , Knochen	innere Blutungen	grünes Blattgemüse	F 0,06 / M 0,08 mg

- **D-Sonderfall:** Nahrung deckt nur gering → entscheidend die **Bildung in der Haut durch UV-Licht; kritischer Nährstoff**.
Neugeborene erhalten vorbeugend Vitamin K

Wasserlösliche Vitamine

Vitamin	Aufgabe	Mangel	Quellen	Bedarf/Tag
B₁ Thiamin	KH-Stoffwechsel	Konzentrationschwäche; Beriberi (geschälter Reis)	Vollkorn, Schweinefleisch, Germ	F 1 / M 1,2 mg
B₂ Riboflavin	Energie-/Eiweißstoffwechsel	Haut-/Schleimhaut, brüchige Nägel	Milch, Käse, Fleisch, Vollkorn	F 1,1 / M 1,4 mg
B₆	Eiweißstoffwechsel, Immunsystem	Nervensystem, Hautveränderungen	Fleisch, Fisch, Vollkorn, Bananen	F 1,4 / M 1,6 mg
B₁₂ Cobalamin	Blutbildung, Zellteilung; braucht Intrinsicfaktor	Blässe, Nervenschäden, perniziöse Anämie	nur tierisch	0,004 mg – kritisch für Veganer
Niacin	Energiestoffwechsel; aus Tryptophan	Pellagra (einseitig Mais/Hirse)	Fleisch, Fisch, Vollkorn	F 12 / M 15 mg NÄ
Folat	Zellteilung, Blutbildung	Anämie, Neuralrohrdefekt	grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte	0,3 mg; Schwangere 0,55; +0,4 mg bei Kinderwunsch
C Ascorbinsäure	Kollagen , Wundheilung, Eisenaufnahme , hemmt Nitrosamine, Radikalfänger	Zahnfleischbluten; Skorbut	Ribisel, Kiwi, Zitrus, Paprika, Kartoffeln	F 95 / M 110 mg; Rauchen +40 %
Pantothensäure	Nährstoffstoffwechsel	sehr selten	fast alle Lebensmittel	6 mg
Biotin	Stoffwechselenzyme	nur bei viel rohem Eiklar (Avidin)	Hülsenfrüchte, Dotter, Nüsse	0,04 mg

Erhalt der Vitamine: Einkauf → Lagerung → Zubereitung

- Verlust hängt ab von **Dauer + Stärke der Einwirkung + Empfindlichkeit** des Nährstoffs
- **Mineralstoffe** stabil → Verlust fast nur durch **Auslaugen mit Wasser**

Empfindlich gegen	Vitamine
Hitze	B ₁ , B ₆ , B ₁₂ , C, Folat, Pantothensäure
Sauerstoff	A, B ₁ , C, Folat
Licht	A, K, B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , C, Biotin, Folat

Einkauf → erntefrisch, regional, saisonal, naturbelassen, Frischware statt Konserve; Herkunftsland am Etikett prüfen (Importware unreif geerntet, lange Transportwege)

Lagerung → kurz, **dunkel, verschlossen, kühl, im Ganzen**; keine Metallgefäße; Gemüse ins Gemüsefach (kühl, dunkel, feucht); **Obst und Gemüse getrennt** – Obst gibt **Ethylen** ab → beschleunigt Reifung

Vorbereitung → kurz unter fließendem kaltem Wasser, **im Ganzen waschen**, nicht im Wasser liegen lassen; **erst waschen, dann schneiden** (an Schnittflächen Ausschwemmung + Sauerstoff); erst kurz vor Verwendung zerkleinern, zudecken

Garen → wenig Wasser, am besten **Dampf**, zugedeckt, **knackig „mit Biss“**; **Kochwasser/Gemüsesud weiterverwenden** (darin die wasserlöslichen Vitamine + Mineralstoffe); **Kartoffeln in der Schale** → Salzkartoffeln bis **4x höhere** Verluste

Warmhalten → frisch kochen, Warmhalten und Aufwärmen vermeiden, rasch essen, oft roh essen • **Spülmittelreste** zerstören Vitamine

Anreichern → etwas Fett zu fettlöslichen Vitaminen; Kräuter, Zitronensaft, rohes geraspeltetes Gemüse, Kerne/Sprossen zum Schluss

Garverfahren	Vit. C	Vit. B ₁	Vit. B ₂
Dünsten	16 %	15 %	9 %
Dämpfen	15 %	13 %	1 %
Kochen	23 %	14 %	12 %

MERKSATZ

Wasserlöslich = **wird ausgeschwemmt** → nicht wässern, im Ganzen waschen, dämpfen statt kochen, Kochwasser verwenden.

Fettlöslich = **braucht Fett**, licht- und sauerstoffempfindlich → dunkel und verschlossen lagern, mit etwas Fett zubereiten.

„5 am Tag“ – Umsetzung im Alltag

- **3 Portionen Gemüse/Hülsenfrüchte + 2 Portionen Obst** = mind. 400 g Gemüse + 250 g Obst
- **1 Portion = 1 geballte eigene Faust** (wächst mit): gegartes Gemüse 200–300 g · Rohkost 100–200 g · Obst 125–150 g · 0,2 l verdünnter Saft
- **Alltag:** Gemüse/Obst zu **jeder** Mahlzeit statt gebündelt · bunt · regional + saisonal · zum Teil roh · Tiefkühlgemüse als Alternative · schonend zubereiten
- Österreich: Konsum in **allen** Bevölkerungsgruppen zu gering

Mineralstoffe

- **anorganisch, nicht brennbar, keine Energie**, viele **essenziell**; als **Ionen**, gelöst = **Elektrolyte**; tägliche Verluste über Harn, Stuhl, Schweiß → laufend ersetzen · **toxisch**: Blei, Kadmium, Quecksilber, Arsen
- **Aufgaben:** ① **Baustoff** (Knochen, Zähne; ≈ 5 % des Körpergewichts) ② **Reglerstoff** (Wasserhaushalt, Muskel-/Nervenerregbarkeit, **Pufferwirkung**) ③ **Bestandteil** von Enzymen, Hormonen, Vitaminen
- **Einteilung nach Menge im Körper:** **Mengenelemente** > 50 mg/kg KG (Ca, Mg, P, Na, K, Cl, S) · **Spurenelemente** < 50 mg/kg KG (Fe, I, F, Cu, Co, Mn, Mo, Zn, Cr, Se)

PRÜFUNGSTIPP

Die Grenze **50 mg/kg Körpergewicht** meint die Konzentration **im Körper**, nicht die Zufuhrmenge – beliebte Fangfrage.

Mengenelement	Aufgabe	Mangel	Quellen	Bedarf/Tag
Calcium	Knochen/Zähne (99 % im Skelett), Blutgerinnung, Muskel-/Nervenerregung	Krämpfe, Rachitis, Osteoporose	Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Mineralwasser	1 000 mg – kritisch in Ö
Magnesium	Reizleitung, Enzyme, Skelett	Muskelkrämpfe, Herzstörungen	grünes Gemüse, Vollkorn, Nüsse	300–350 mg
Phosphor	Knochen, Energiestoffwechsel, Puffer	nicht bekannt	fast alle LM; Zusatzstoff in Schmelzkäse, Cola	700 mg
Natrium	osmot. Druck außerhalb der Zellen	Schwäche, niedriger Blutdruck	Kochsalz	1 500 mg; max. 6 g Kochsalz
Kalium	osmot. Druck innerhalb der Zellen	Muskelschwäche, Darmträgheit	Gemüse, Obst, Kartoffeln	mind. 4 000 mg
Chlorid	osmot. Druck außen, Magensalzsäure	–	Kochsalz	mind. 2 300 mg
Schwefel	Eiweißaufbau, Enzyme, Entgiftung	–	eiweißreiche LM	gesichert

- Ca-Aufnahme **fördern**: Vitamin D, Laktose · **hemmen**: Oxalsäure (Rhabarber, Spinat), Phytinsäure (Getreide, Hülsenfrüchte) · Regulation: **Parathormon** hebt, **Calcitonin** senkt den Blutcalciumspiegel
- **Na-Überschuss** → Durst, **Ödeme**, bei Veranlagung **Bluthochdruck**

Spurenelement	Aufgabe	Mangel	Quellen	Bedarf/Tag
Eisen	O ₂ -Transport (Hämoglobin), O ₂ -Speicher (Myoglobin)	Müdigkeit, Blässe, Anämie (häufigster Mangel weltweit)	Fleisch, Hülsenfrüchte, Vollkorn	F 15 / M 10 mg
Jod	Schilddrüsenhormone, Grundumsatz	Struma , Kretinismus beim Säugling	Seefisch (1 Portion/Woche = Tagesbedarf), Jodsalz	0,2 mg
Fluorid	Zahnschmelz, Kariesprophylaxe	Karies; Überdosis → Zahnfluorose	schwarzer Tee, Fluorsalz, Zahnpaste	F 3,1 / M 3,8 mg
Zink	Enzyme, Insulinspeicherung, Immunsystem	Appetitlosigkeit, schlechte Wundheilung	Fleisch, Fisch, Vollkorn	F 8 / M 14 mg – täglich
Selen	Enzyme, Zellschutz, Immunabwehr	Risikogruppe: Veganer, Reduktionskost	Fisch, Fleisch, Eier, Nüsse	F 0,06 / M 0,07 mg
Kupfer	Hämoglobin, Eisenstoffwechsel	nur unter Extrembedingungen	Fisch, Vollkorn, Nüsse	1,0–1,5 mg

Spurenelement	Aufgabe	Mangel	Quellen	Bedarf/Tag
Kobalt	Bestandteil von Vitamin B₁₂	–	über B ₁₂ gedeckt	–
Mn · Mo · Chrom	Enzyme; Chrom fördert Insulinwirkung	–	Vollkorn, Hülsenfrüchte	2–5 · 0,05–0,1 · 0,03–0,1 mg

- **Eisen-Bioverfügbarkeit:** tierisch ≈ 20 %, pflanzlich max. 5 %; **Vitamin C fördert bis 7-fach**, Gerbstoffe/Oxalsäure/Phytinsäure/Calcium hemmen

Ursachen für Mineralstoffmängel

① **Zu geringe/einseitige Zufuhr** – stark verarbeitete LM, wenig Frischkost (Ö: Ca, Zn, Se) ② **Erhöhter Bedarf** – Wachstum, Schwangerschaft, Stillzeit, Stress, Sport ③ **Erhöhte Verluste** – Erbrechen, Durchfall, Schwitzen, Abführmittel (v. a. Na, K) ④ **Gestörte Aufnahme** – Hemmstoffe + **Auslaugen beim Kochen**

Ernährungssystem gegen Mängel

- Gerüst = **österreichische Ernährungspyramide**: 6 Portionen Getränke, 5 Gemüse/Obst, 4 Getreide/Kartoffeln
- täglich **Milchprodukte** (Ca + D, B₂, B₁₂) · **Ca-reiches Mineralwasser** > 150 mg/l, Ca auf mehrere Mahlzeiten verteilen · **Jodsalz** + 1× wöchentlich **Seefisch** · **Vitamin C zu pflanzlichen Eisenquellen** · **max. 6 g Kochsalz**, stattdessen Kräuter · Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse · **schonend zubereiten**

Nahrungsergänzungsmittel kritisch

- Grundregel: **vollwertige Ernährung zuerst**, erster Schritt = Umstellung der Essgewohnheiten; Einnahme **nur nach Absprache mit dem Arzt** – für Mineralstoff- und Vitaminpräparate
- Gründe: **Überdosierungsgefahr** (Hypervitaminose, Spurenelemente hoch dosiert giftig) · isolierte Einzelsubstanzen wirken nicht – entscheidend sind **Menge und Vielfalt**
- Ausnahmen: **Folsäure** (Kinderwunsch) · **Jod** in der Schwangerschaft · **Vitamin D** bei Säuglingen + im Winter · **B₁₂** bei veganer Ernährung

Wasser

Bedeutung und Körperwasseranteil

- **wichtigstes Lebensmittel**; jeder physiologische Vorgang ist wasserabhängig; Mangel → nach Tagen Tod
- Aufgaben: ① **Baustoff** ② **Lösungs- und Transportmittel** ③ **Wärmeregler** (Schweiß, dabei Mineralstoffverlust) ④ **Stoffwechsel** (Spaltung unter Wasseraufnahme, beim Abbau entsteht **Oxidationswasser**)
- Anteil abhängig von **Geschlecht, Alter, Fettanteil**: **Erwachsene ≈ 60 %, Neugeborene ≈ 70 %**; mehr Fett → weniger Wasser; **Verlust > 20 % lebensbedrohlich**

Verteilung (70 kg = 42 l)	Anteil	Menge
Zellflüssigkeit (intrazellulär)	70 %	29,4 l
Gewebsflüssigkeit (extrazellulär)	20 %	8,4 l
Blutflüssigkeit	10 %	4,2 l

Wasserbilanz und Trinkmenge

- **ausgeglichene Bilanz** = Zufuhr = Ausscheidung; Gesamtzufuhr Erwachsener **2,6 l/Tag**

Zufuhr 2,6 l		Ausscheidung 2,6 l	
Getränke	1,50 l	Nieren	1,40 l
Speisen	0,80 l	Haut	0,54 l
Oxidationswasser	0,30 l	Lunge 0,50 l · Darm	0,16 l

- Regulation über **Durstgefühl + Nieren** (Hormon der Hypophyse); **Mindestmenge 700 ml** zur Ausscheidung
- **Durst entsteht schon bei 0,5 % Wasserverlust** → **Warnsignal, nicht der normale Trinkanlass**
- Bedarf ↑ durch Alter, körperliche Tätigkeit, Klima, Krankheit, **viel Kochsalz und Eiweiß**

Gruppe	ml/kg KG	Gruppe	ml/kg KG
Säuglinge	110–130	10–13 J.	50
1–4 J.	95	13–19 J.	40

Gruppe	ml/kg KG	Gruppe	ml/kg KG
4–7 J.	75	Erwachsene	30–35
7–10 J.	60	Schwangere 35 · Stillende	45

FORMEL

Flüssigkeitsbedarf = Körpergewicht (kg) × Richtwert (ml/kg) **Beispiel:** 17-Jährige, 55 kg × 40 ml = **2 200 ml = 2,2 l** pro Tag.

- **Getränke: mind. 1,5 l = 6 Gläser à 0,25 l** (+ 0,8 l aus Speisen), Schweißverluste zusätzlich
- **Bevorzugen:** Wasser, Mineralwasser (natriumarm < 20 mg/l, calciumreich > 150 mg/l), ungesüßte Tees · Fruchtsaft **1:3 verdünnen** · gesüßte Getränke max. 6,7 g Zucker/100 ml · **kein Alkohol** (entwässert), Koffein harntreibend · Energydrinks nicht für Kinder

Folgen von Flüssigkeitsmangel

- Ursachen: Erbrechen, Durchfall, Verbrennungen, Schwitzen, Abführmittel, gestörtes Durstempfinden, Zuckerkrankheit
- Kaskade: Wasserentzug aus Blut/Gewebe → **Blut fließt langsamer** → schlechtere Durchblutung → **Muskelkrämpfe, Verwirrtheit, Bluteindickung** → **Kreislaufversagen**
- schon geringer Mangel senkt **Konzentration und Leistungsfähigkeit** · umgekehrt: Zunahme durch Herzschwäche/Nierenerkrankung → **Ödeme**

Gefährdete Personengruppen

- **Säuglinge** – große Körperoberfläche im Verhältnis zum Gewicht, Nieren können Harn noch nicht konzentrieren, hohe Atemfrequenz; Durchfall/Erbrechen rasch gefährlich
- **Ältere Menschen** – **Durstempfinden sinkt bei gleichbleibendem Bedarf**, Anpassungsfähigkeit lässt nach → mind. 1,3 l, besser 1,5 l Getränke
- **Sportler/körperlich Belastete** – starkes Schwitzen → mehrere Liter Mehrbedarf + Mineralstoffersatz
- **Kranke** – Fieber, Durchfall, Erbrechen, Zuckerkrankheit · **Schwangere, Stillende, heißes Klima**

Alltagstipps: über den Tag verteilt trinken, **nicht erst bei Durst** · Getränke sichtbar bereitstellen · **zu jeder der fünf Mahlzeiten ein Getränk fix einplanen** · Wasser statt Zucker/Koffein · Alkohol meiden · **Trinkprotokoll** über eine Woche

Wasserverbrauch

130 Liter pro Person und Tag in Österreich:

Zweck	Anteil	Menge
Baden, Duschen	34 %	44 l
Toilettenspülung	31 %	40 l
Wäsche waschen	11,5 %	15 l
Sonstiges (Garten, Auto)	9 %	12 l
Körperpflege	7 %	9 l
Geschirrspülen	4,5 %	6 l
Trinken, Kochen	3 %	4 l

- Baden/Duschen + WC = **65 %** → sparen im Bad, nicht in der Küche
- **Spartipps:** **Duschen statt Baden** · **beim Zähneputzen Wasser abdrehen** (ebenso beim Einseifen, Rasieren) · Maschinen nur voll beladen · **Spartaste** bei der WC-Spülung · tropfende Hähne reparieren, Sparperlatoren · auch Industrie und Landwirtschaft: Nutzwasser wiederverwerten

PRÜFUNGSTIPP

Sicher können: **130 l/Person/Tag, Baden/Duschen 34 % = 44 l** gegen **Trinken/Kochen nur 3 % = 4 l** → damit ist „Wo lohnt sich Wassersparen wirklich?“ beantwortet. Trinkwasser in Ö: **99 % aus Grund-/Quellwasser**, Nitrat **max. 50 mg/l** (Babynahrung 10 mg/l).

Bioaktive Substanzen und sekundäre Pflanzenstoffe

- **Bioaktive Substanzen** = gesundheitsfördernde Stoffe, die **keine Nährstoffe** sind; in allen pflanzlichen und milchsauer vergorenen LM
- Drei Gruppen: **sekundäre Pflanzenstoffe** · **Ballaststoffe** · **Stoffe in fermentierten LM**
- über **10 000** bedeutsam, Aufnahme $\approx$ **1,5 g/Tag**; Faustregel: **je bunter, desto mehr**

- **Kein Bedarf im engeren Sinn, keine Mangelerscheinungen** – aber sie **senken das Krankheitsrisiko**; schwächer als Arzneimittel, dafür ohne Nebenwirkungen
- **Wirkungen:** hemmen freie Radikale · Krebsrisiko ↓ · Immunsystem ↑ · Schutz vor Infektionen und Thrombosen · entzündungshemmend · regulieren Blutdruck, Cholesterin, Blutglukose

Gruppe	Wirkung	Vorkommen
Karotinoide (Betakarotin, Lykopen)	antioxidativ, krebsvorbeugend	Karotten, Paprika, Marillen, Tomaten, Blattgemüse
Polyphenole (Phenolsäure, Flavonoide)	stark antioxidativ, antithrombotisch, blutdruck-/blutzuckerregulierend	Getreiderandschichten (Vollkorn 10× mehr als Weißmehl), Beeren, Tee
Glucosinolate (Senföle)	krebsvorbeugend, Infektschutz	alle Kohlsorten, Kren, Kresse, Senf
Sulfide	krebsvorbeugend (Magen), antithrombotisch	Knoblauch, Zwiebel, Lauch
Saponine	Darmkrebsrisiko ↓, cholesterinsenkend	Hülsenfrüchte, Erdnüsse
Phytosterine	cholesterinsenkend	Sonnenblumenkerne, Sesam, Soja(-öle)
Terpene	krebsvorbeugend, verdauungsfördernd	Zitrusfrüchte, Kräuter, Gewürze
Phytoöstrogene	gegen hormonabhängige Krebsarten	Soja, Vollkorn, Leinsamen
Enzyminhibitoren	krebsvorbeugend, antioxidativ	Soja, Weizen, Reis, Kartoffeln

- **Küchenpraxis:** Karotinoide **mit Fett** · Saponine → **Kochwasser verwenden** · **Allicin** erst nach dem Schneiden · Kräuter zum Schluss · Erhitzen zerstört Glucosinolate und Enzyminhibitoren → sonst siehe *Erhalt der Vitamine*
- **Fermentierte LM:** Milchsäure senkt den pH → konservierend; gut für die Darmflora, **nur wenn die Bakterien lebend** ankommen (erhitztes Sauerkraut wirkungslos)
- **Bedarf Frauen/Männer:** keine mg-Empfehlung → **Portionsregel gleich für beide** (→ 5 am Tag), Maß = **eigene Faust** → Männer essen absolut mehr; Einzelpräparate zeigen **keinen Erfolg**

Ballaststoffe

- **unlöslich** (Zellulose, Hemizellulose) = Füllstoff · **löslich** (Pektin, Inulin, Pflanzenschleime) = quellen, Abbau im Dickdarm
- Wirkung: **Kautätigkeit** ↑ · **Sättigung** ↑ · **Gallensäurebindung** → Cholesterin ↓ · **Blutzucker steigt langsamer** · **Stuhlvolumen** ↑, **Darmpassage kürzer** → Risiko ↓ für Adipositas, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, KHK, Darmkrebs

MERKSATZ

Mindestens **30 g Ballaststoffe** pro Tag – und **ausreichend trinken**, weil Ballaststoffe quellen. So erreicht: 100 g Vollkornbrot + 300 g Obst + 300 g Gemüse + 250 g Kartoffeln + 60 g Müsli = **31,6 g**.

Tagesspeiseplan mit fünf Mahlzeiten

Mahlzeit	Speise	Getränk (je 250 ml)	Deckt ab
Frühstück	60 g Vollkornmüsli, 200 g Naturjoghurt, 125 g Beeren, 1 TL Leinsamen	Früchtetee + Ca-reiches Mineralwasser	Ca, B ₂ , Mg, Ballaststoffe, Vit. C, Polyphenole – Obst 1
Vormittagsjause	1 Apfel mit Schale , 20 g Walnüsse	Leitungswasser	Vit. C unter der Schale, Vit. E, Mg, Pektin – Obst 2
Mittagessen	250 g Karfiol-Brokkoli gedämpft mit 1 TL Rapsöl, 200 g Kartoffeln in der Schale , 120 g Seefisch, Salat	Mineralwasser	Jod (Tagesbedarf), Vit. D , Glucosinolate, Karotinoide (mit Fett) – Gemüse 1 + 2
Nachmittagsjause	Vollkornbrot mit Topfen + Schnittlauch, 100 g Karotten-/Paprikarohkost	Kräutertee	Betakarotin, Vit. C, Ca, Phenolsäure, Sulfide – Gemüse 3
Abendessen	Linsen-Gemüse-Eintopf (Zwiebel, Knoblauch), Vollkornbrot, Tomatensalat mit Kräutern	Fruchtsaft 1:3 verdünnt	Eisen + Vitamin C (bis 7-fach), Zink, Selen, Folat, Saponine, Sulfide

Bilanz: 5 am Tag erfüllt (3 Gemüse + 2 Obst) · 6 Getränkeportionen = **1,5 l** · über 30 g Ballaststoffe · kritische Nährstoffe gedeckt (Ca, Fe + Vit. C, Jod, Vit. D, B₁₂, Folat)

PRÜFUNGSTIPP

Bei „Erstellen Sie einen Tagesspeiseplan“: **immer fünf Mahlzeiten** – Vormittags- und Nachmittagsjause nicht vergessen – und **zu jeder Mahlzeit das Getränk** mit Menge, sodass die Tagestrinkmenge erreicht wird. Punkte gibt es für die Begründung je Mahlzeit: welcher Mikronährstoff gedeckt wird **und** welche küchentechnische Maßnahme ihn erhält (Kartoffeln in der Schale, dämpfen statt kochen, Vit. C zur pflanzlichen Eisenquelle, Kräuter zum Schluss).

6 Lebensmittelqualität, biologischer und konventioneller Landbau, Zusatzstoffe

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: Entwicklung des Bio-Landbaus in Österreich (warum + heutiger Trend) · Unterschiede Bio ↔ konventionell mit **Vor- und Nachteilen beider** Seiten · Siegel im österreichischen Handel erklären · **Demeter** – Prinzip · Zulassungsvoraussetzungen + Funktionen der Zusatzstoffe · **bedenklich vs. unbedenklich**

6.1 Lebensmittelqualität

- **Qualität** = Gesamtheit der wertbestimmenden Eigenschaften; **objektiv** messbar (Inhaltsstoffe, Herkunft) **und subjektiv** empfunden (Geschmack, Aussehen)
- **Drei Kategorien: Produktqualität** = Genusswert (Geschmack, Aussehen) + Eignungswert (Haltbarkeit, Preis) + Gesundheitswert (Nährstoffe, Hygiene) + gesetzliche Qualität · **Prozessqualität** = Anbau, Tierhaltung, Verarbeitung, Tier-/Umweltschutz → **am Produkt nicht nachweisbar** · **verbraucherorientierte Qualität** = subjektiv
- **Qualitätssicherung** = Fehler vorher vermeiden → **Qualitätskontrolle** = fertiges Produkt prüfen
- **Recht:** EU **General Food Law**, Ö **LMSVG** (Schutz vor Gesundheitsschäden + Täuschung), **Kodex** = kein Gesetz; Behörden **EFSA** / **AGES**

MERKSATZ

Ob ein Lebensmittel bio ist, gehört zur **Prozessqualität** und ist am Produkt **nicht nachweisbar** → deshalb braucht Bio Dokumentation, Kontrolle und **Siegel**.

6.2 Entwicklung des Bio-Landbaus in Österreich

- Leitgedanke: **Wirtschaften im Einklang mit der Natur**
- **Heute: über 20 000 Biobetriebe** → **Spitzenposition in der EU**

Phase	Was passierte
① Nach dem 2. Weltkrieg	Ziel = Versorgung der Bevölkerung → Intensivierung mit Maschinen, Mineraldünger , Spritzmitteln; Monokulturen + Intensivtierhaltung → Überproduktion
② Kehrseite	ausgelaugte Böden · Dünge- und Spritzmittel im Grundwasser → teure Wasseraufbereitung · energieintensiver Mineraldünger, hohe CO₂-Emissionen
③ Heute	Qualitäts- und Gesundheitsbewusstsein steigt · Einstieg der Supermarktketten → große Auswahl („Ja natürlich“, „Spar Natur pur“) · Nachfrage nach Bio steigt · mehr Vegetarier/Veganer · Trends Local Food + Ethical Food

Stand nach Produktgruppen: höchster Bioanteil bei **Eiern und Milchprodukten**, dann Kartoffeln · Eier **10 % Bio-Freiland** · Brotgetreide **ca. 9 % bio** · **1/5 der Karpfenteiche** · alte Sorten wie **Dinkel** kehren zurück

PRÜFUNGSTIPP

Die Lehrerin verlangt ausdrücklich, die **Entwicklung der letzten Jahre beschreiben** zu können – in drei Schritten: Ausgangslage → Umweltprobleme → heutiger Stand. Diese zwei Fakten müssen fallen: **über 20 000 Biobetriebe** und **Spitzenposition in der EU**.

6.3 Gründe für den Trend zu Bio

- **Gesundheit** (Hauptmotor): weniger **Nitrat** und **Pflanzenschutzmittel** → aus Nitrat entsteht **Nitrit**, daraus mit Aminen krebserregende **Nitrosamine**; weniger **Tierarzneimittel**
- **Ökologie:** weniger Energie + Treibhausgase, **Artenvielfalt**; bio + regional + saisonal = **kleinster CO₂-Rucksack**
- **Ethik:** artgerechte Haltung · **Gentechnikfreiheit** · **weniger Zusatzstoffe**
- **Ehrlich bleiben:** **Schwermetallbelastung unabhängig** von der Produktionsart, bei **Vitaminen und Mineralstoffen keine eindeutigen Unterschiede**

6.4 Nachhaltigkeit

- **Leitsatz:** der **konventionelle Landbau muss umweltverträglicher arbeiten UND die biologische Landwirtschaft ausgebaut werden** – nicht „alles auf Bio“
- **Integrierte Landwirtschaft** = Kompromiss: Dünger und Spritzmittel reduziert, Artenvielfalt, **Fruchtwechselwirtschaft**; vermarktet als „aus kontrolliertem Anbau“
- **Einschränkung:** Bio **aus dem Ausland** verliert Vorteile durch Transport – **aber** beheiztes Treibhaus braucht **10× so viel Energie** wie Freiland → Bio-Freilandtomate aus Italien schlägt im Winter die heimische Glashaustomate
- **Pflanzlich ist klimafreundlicher: Veredelungsverluste** (10 pflanzliche Kalorien → 1 im Fleisch), **Methan** der Wiederkäuer, energieaufwendiger Futterdünger
- **Kennzahlen:** **CO₂-Rucksack** · **Ökologischer Fußabdruck** Ö **5,3 gha** statt verträglicher **1,7 gha** · **15–20 %** der CO₂-Emissionen aus Lebensmitteln · **Earth Overshoot Day**
- **Ernährungssicherung** – vier Kriterien: **Verfügbarkeit** · **Zugang** · **Nutzung** · **Dauerhaftigkeit**

6.5 Unterschiede Bio ↔ konventionell

Grundsätze Bio: ① Verzicht auf **Gentechnik** ② **Kontrolle** durch zugelassene Prüfstellen ③ **Verbot von Kunstdünger und chemischen Spritzmitteln** ④ Boden auf **Schwermetalle** prüfen ⑤ **artgerechte Tierhaltung**

Kriterium	Biologisch	Konventionell
Düngung	Kunstdünger verboten , organisch	Mineraldünger: energieintensiv, CO ₂ , ins Grundwasser
Pflanzenschutz	chemische Spritzmittel verboten	chemisch-synthetisch, Höchstgehalte
Unkraut	Fruchtfolge + mechanisch	Herbizide; Gentechnik erzeugt Herbizidresistenzen
Tierhaltung	artgerecht mit Auslauf; 10 m²/Huhn	Bodenhaltung 7 Hühner/m² , ohne Auslauf ; Käfig in Ö seit 2020 verboten
Futter	95 % aus biologischer Landwirtschaft	Zukauf aus Entwicklungsländern
Arzneimittel	kein routinemäßiger Einsatz	Antibiotika fördern Fleischansatz; Hormone verboten
Gentechnik	Verzicht → verlässliche Garantie	GVO erlaubt; Fleisch aus Gensoja-Fütterung nicht kennzeichnungspflichtig
Zusatzstoffe	künstliche Farbstoffe, Süßstoffe, Stabilisatoren, Geschmacksverstärker verboten ; nur natürliche Aromen	alle ca. 320 Stoffe der Positivliste
Ertrag/Preis	geringerer Ertrag → höherer Preis	höherer Ertrag, niedrigerer Preis
Umwelt	weniger Energie, Artenvielfalt	ausgelaugte Böden, Grundwasser, Biodiversität sinkt

6.6 Vorteile und Nachteile beider Systeme

	Vorteile	Nachteile
Bio	weniger Nitrat + Spritzmittel · weniger Energie/Treibhausgase · artgerechte Haltung · gentechnikfrei · weniger Zusatzstoffe · Artenvielfalt · Rückverfolgbarkeit · alte Sorten	geringerer Ertrag → mehr Fläche · höherer Preis · Auslandsware verliert Vorteile durch Transport · Boden in Stallnähe leidet (mobile Ställe) · kein Garant für mehr Nährstoffe
Konventionell	sicherte nach dem Krieg die Versorgung · hohe Erträge , niedrige Preise , ganzjährig verfügbar · weniger Arbeitskräfte · EU-Förderungen	Umweltbelastung, ausgelaugte Böden · Grundwasser + teure Aufbereitung · CO ₂ aus Mineraldünger · Monokulturen, Überproduktion · Antibiotika · Flächen für nachwachsende Energieträger statt Nahrung

PRÜFUNGSTIPP

„Warum sind Biolebensmittel teurer?“ → **geringerer Ertrag pro Fläche** · **höherer Arbeitsaufwand** · **keine billigen Betriebsmittel** · **aufwendigere Tierhaltung** · **Kosten für Kontrolle und Zertifizierung**.

6.7 Kennzeichnung und Siegel

- **Marke** = geschütztes Zeichen zur Unterscheidung ↔ **Gütesiegel** = signalisiert Qualität; **staatlich:** AMA-Gütesiegel + EU-Biozeichen, sonst **privatwirtschaftlich**
- **Verbal** (nicht mehr verpflichtend): „aus **kontrolliert biologischem Anbau** (kbA)“, „aus biologischer Landwirtschaft“ – **ein Hinweis genügt**, Bio-Zutaten einzeln kennzeichnen · **BIO-Kontrollnummer** der Prüfstelle: **AT BIO 401**

Siegel	Garantiert
EU-Biozeichen („Euroblatt“)	EU-weites Bio-Zeichen = gesetzlicher Mindeststandard , keine Herkunftsaussage
AMA-Biozeichen rot-schwarz	Bio und Rohstoffe aus Österreich → strenger als EU
AMA-Biozeichen schwarz-weiß	Bio ohne Herkunftsgarantie
AMA-Gütesiegel	KEIN Biosiegel! Rohstoffe + Verarbeitung in Ö, nicht bestrahlt, nicht gentechnisch → Herkunft + Qualität
Bio Austria	Bio nach Verbandsrichtlinien, über dem EU-Standard
Demeter	biologisch-dynamisch → strengster Bio-Standard
ORBI · Freiland-Bioverband	Bio nach Verbandsrichtlinien
Fairtrade	Sozialsiegel: Mindestpreise über Weltmarkt, direkter Marktzugang, langfristige Handelsbeziehungen
MSC	Wildfisch: Fischbestand, Fangmethode, Sozialkriterien; freiwillig

- **EU-Herkunftszeichen (kein Bio!):** **g. U.** – Rohstoffe größtenteils aus dem Gebiet (Tiroler Bergkäse) · **g. g. A.** – ein Produktionsschritt dort (Steirisches Kürbiskernöl) · **g. t. S.** – traditionelle Spezialität (Mozzarella)

PRÜFUNGSTIPP

Fangfrage **AMA-Gütesiegel vs. AMA-Biozeichen:** „**Gütesiegel = Herkunft, Biozeichen = Bio, rot-schwarz = Bio und Herkunft.**“

6.8 Demeter – biologisch-dynamische Wirtschaftsweise

- **älteste und strengste** Form des ökologischen Landbaus
- **Hof als geschlossener Organismus** – Boden, Pflanze, Tier, Mensch wirken zusammen; alles Nötige kommt möglichst vom Hof selbst
- **Eigene Futter- und Düngergrundlage** – hofeigenes Futter, **eigener Mist zurück auf die Flächen** → **Tierhaltung gehört zwingend dazu**
- **Präparate** in kleinsten Mengen: **Hornmist** (Kuhmist im Kuhhorn über Winter vergraben) auf den **Boden** → Wurzeln + Bodenleben · **Hornkiesel** (gemahlener Quarz) auf die **Pflanze** → Licht, Reifung, Qualität
- **Keine Enthornung** – das Horn gilt als zum Tier gehörendes Organ
- **Strenger als die EU-Bio-Verordnung** (nur Mindeststandard): **gesamter Betrieb** muss umgestellt werden, strenger bei Futter, Haltung, Verarbeitung, **kürzere Zusatzstoffliste**

6.9 Zusatzstoffe: Begriff

- **Definition:** Stoffe **mit und ohne Nährwert**, die Lebensmitteln **aus technologischen Gründen** zugesetzt werden, um Beschaffenheit, Eigenschaften oder Wirkungen zu beeinflussen
- Zusatz bei Herstellung, Verarbeitung, Verpackung, Lagerung → werden **mittelbar oder unmittelbar** Bestandteil
- **E-Nummer:** **E = Europa + „edible“ (essbar)**
- Warum: Lebensmittel sollen gut aussehen, billig sein, **gleichbleibende Qualität** haben, jederzeit verfügbar sein → **ohne Zusatzstoffe nicht erfüllbar**; ca. **80 % kommen verarbeitet** zum Verbraucher

6.10 Voraussetzungen für die Zulassung

- Bewertung durch die **EFSA**; **Positivliste** = nur die angeführten Stoffe, nur für **bestimmte Lebensmittel**, nur bis zu **festgelegten Höchstgrenzen**; derzeit ca. **320 Substanzen**

MERKSATZ

„**Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten!**“ Die drei Zulassungsvoraussetzungen: ① **gesundheitliche Unbedenklichkeit** ② **technologische Notwendigkeit** ③ **keine Täuschung oder Irreführung**.

- ① **Unbedenklichkeit:** wissenschaftlicher Nachweis – Verstoffwechselung, Anreicherung, Wechselwirkungen, Nährstoffaufnahme + **toxikologische Untersuchungen** (meist Tierversuche)
- ② **Technologische Notwendigkeit:** kein anderes Verfahren mit gleicher Wirkung
- ③ **Täuschung ausgeschlossen** – z. B. Vortäuschen besserer Qualität
- **ADI = Acceptable Daily Intake:** duldbare Tagesdosis in **mg pro kg Körpergewicht und Tag**, lebenslang, mit **Sicherheitsfaktor**; **ohne ADI** = kein Risiko festgestellt, z. B. **E 322 Lezithin**

- **Verbote:** Zusatzstoffe in **Milch, Butter, Naturjoghurt, Getreide, Honig** · **Süß- und Farbstoffe in Baby- und Kleinkindnahrung**

6.11 Einsatzbereiche und Funktionen

- **Einsatz** über die gesamte Kette, im Haushalt, in Großküchen, Gewerbe und Industrie; wichtig die **Haltbarmachung** (Konservierungsmittel = chemische Methode) und das **Pökeln** mit Nitrat/Nitrit → **Umrötung** zu farbstabilem Nitrosylmyoglobin
- **Funktionen:** **Haltbarkeit** · **Nährwert** · **Farbe** · **Geschmack** · **Aussehen und Konsistenz** optimieren + **störungsfreie Produktion**

E-Bereich	Funktionsklasse	Beispiel
E 100er	Farbstoffe	E 160a Carotin
E 200er	Konservierungsstoffe	E 210 Benzoesäure (Fischkonserven)
E 300er	Antioxidations- + Säuerungsmittel	E 300 Ascorbinsäure · E 330 Citronensäure
E 400er	Verdickungs-, Gelier-, Emulgier-, Stabilisierungsmittel	E 407 Carrageen , E 440 Pektin, E 322 Lecithin
E 500er	Säureregulatoren, Trennmittel, Backtriebmittel	E 551 Siliziumdioxid ; Schmelzsatz E 339
E 600er	Geschmacksverstärker	E 621 Mononatriumglutamat
E 900er	Süßstoffe, Überzugsmittel, Treibgase	E 951 Aspartam, E 950 Acesulfam K, E 960 Stevia

6.12 Die wichtigsten Gruppen im Detail

Geschmacksverstärker (E 620–635)

- kaum Eigengeschmack, **verstärken den vorhandenen Geschmack**; Vertreter **Glutamate** (E 621 Mononatriumglutamat), Guanylate + Inosinate; in Suppen, Saucen, Fertiggerichten, Knabberartikeln
- **Kritik:** täuschen **bessere Qualität** vor, verleiten zu höherem Verzehr; „**China-Restaurant-Syndrom**“ (Kopfschmerz, Hitzegefühl, Nackensteifheit) **wissenschaftlich nicht bestätigt**, einzelne reagieren **pseudoallergisch** · in Bio **verboten**

Zuckeraustauschstoffe ↔ Süßstoffe

	Zuckeraustauschstoffe	Süßstoffe
Vertreter	Fruchtzucker, Sorbit E 420, Mannit E 421, Xylit E 967, Isomalt E 953	Saccharin, Stevia , Cyclamat, Aspartam , Acesulfam K, Thaumatin, Neohesperidin
Süße/Energie	wie Zucker, ähnlicher Energiegehalt → kein Vorteil bei Übergewicht	vielfach süßer , meist energiefrei → kleinste Mengen
Für wen	Diabetiker (langsamere Aufnahme)	Diabetiker, Übergewichtige – für Gesunde unnötig
Plus	Xylit + Isomalt zahnschonend → zuckerfreie Kaugummis	Aspartam: 4 kcal/g, 200× süßer , verliert Süßkraft beim Erhitzen
Minus	größere Mengen wirken abführend → ab 10 % Hinweis „kann abführend wirken“	Krebsrisiko bei lebenslangem Gebrauch nicht auszuschließen

- **Aspartam** aus **Phenylalanin + Asparaginsäure** → „**Enthält eine Phenylalaninquelle**“, wichtig bei **Phenylketonurie** · **Stevia** 50–200× süßer, **nicht als „natürliche Süße“** deklarierbar
- Lösung des Zuckerproblems ist **nicht der Ersatz**, sondern die **Herabsetzung der Reizschwelle** · in Bio **verboten**

Enzyme

- **Eiweißstoffe aus lebenden Zellen**, steuern die Stoffwechselvorgänge → **Biokatalysatoren**; temperaturempfindlich, brauchen bestimmten pH-Wert
- **aktives Zentrum, Schlüssel-Schloss-Prinzip, substrat- und wirkungsspezifisch**; Endung **-ase**
- erwünscht (Käse- und Fleischreifung, Joghurt-Starterkulturen, **Pektinasen klären Fruchtsäfte**) und Ursache des Verderbs
- rechtlich **technische Hilfsstoffe** → **keine E-Nummer**, meist nicht deklarationspflichtig
- **Gentechnik:** die meisten industriellen Enzyme stammen aus **gentechnisch leistungsfähig gemachten Mikroorganismen** – diese sind **weder im Enzym noch im Lebensmittel vorhanden**

Verdickungsmittel (E 400er)

- geben **Konsistenz, Standfestigkeit, Streichfähigkeit**; chemisch fast durchwegs **lösliche Ballaststoffe** → unverdaut, wirken im Darm als **Quellstoffe** → unproblematisch
- **Pektin E 440** aus Obst → **Geliermittel** (Marmelade) · **Johannisbrotkern- E 410 / Guarkernmehl E 412** in Eis und Saucen · **Carrageen E 407** aus Algen → Schokopudding · **Xanthan E 415** für glutenfreie Backwaren · verwandt: Agar-Agar, Alginate

Antioxidantien (E 300er)

- **schützen vor Oxidation** (Fett vor dem **Ranzigwerden**) und erhalten **luftempfindliche Vitamine und Aromastoffe**
- **E 300 Ascorbinsäure = Vitamin C** – **hemmt die Nitrosaminbildung**
- **E 306–309 Tocopherole = Vitamin E** – schützen ungesättigte Fettsäuren und Zellmembranen, **Radikalfänger**

6.13 Bedenklich oder unbedenklich?

- **Mehr als die Hälfte der zugelassenen Zusatzstoffe gilt als unbedenklich** – keine wissenschaftlichen Daten über negative Effekte
- Die übrigen, **besonders Konservierungsmittel, Farbstoffe und Geschmacksverstärker**, können bei einem **sehr geringen Anteil der Bevölkerung** Beschwerden auslösen: Verdauung beeinträchtigt, **Pseudoallergien** oder Allergien

MERKSATZ

Allergie → Pseudoallergie: Die pseudoallergische Reaktion ist **von der aufgenommenen Dosis abhängig**, die Allergie nicht.

Eher bedenklich	Warum
Azofarbstoffe (E 102 Tartrazin, E 104, 110, 122, 124, 129)	Verdacht auf Hyperaktivität bei Kindern → Pflichthinweis „ Kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen “
Nitrite E 249/250, Nitrate E 251/252	krebserregende Nitrosamine , besonders beim Grillen von Gepökeltem ; beim Säugling Blausucht
Phosphate (E 338–341, 450–452)	hohe Aufnahme über Schmelzkäse, Wurst, Cola; kritisch bei Nierenschwäche
Sulfite (E 220–228)	ab 10 mg/kg kennzeichnungspflichtiges Allergen , v. a. bei Asthmatikern
Geschmacksverstärker (E 620–635)	Pseudoallergien; verschleiern geringe Rohstoffqualität
Konservierungsmittel (E 200er)	können pseudoallergische Reaktionen auslösen

Eher unbedenklich	Warum
E 300 Ascorbinsäure	= Vitamin C; hemmt die Nitrosaminbildung
E 306–309 Tocopherole	= Vitamin E; Radikalfänger
E 440 Pektin	natürlicher löslicher Ballaststoff
E 330 Citronensäure	natürlich in Früchten
E 322 Lecithin	ohne ADI-Wert – kein Risiko festgestellt

- Trends: **weg von synthetischen Farbstoffen** hin zu färbenden Lebensmitteln · „**Clean Labeling**“

6.14 Skepsis der Konsumenten

- **Undurchschaubare E-Nummern** – wirken technisch, obwohl oft natürliche Stoffe dahinterstehen
- **Verarbeitungsgrad, Industrialisierung, Globalisierung** – 80 % verarbeitet, Konzentration auf wenige Großkonzerne → **Verunsicherung steigt**
- **Umstrittene Einzelstoffe** – Unverträglichkeiten, in anderen Ländern **nicht zugelassen**
- **Angst vor Täuschung** – **Lebensmittelimitate**; **Aromen** täuschen die Sinne (bei **Blindverkostungen** werden natürliche Lebensmittel nicht mehr erkannt)
- **Neue Technologien: Nanotechnik** noch nicht bewertbar · **Gentechnik** – Folgen nicht abschätzbar
- Antwort: **Minimally-Processed-Food, Clean Label, Clean Eating**

6.15 Zusatzstoffe aus ernährungsphysiologischer Sicht

- ① Der **überwiegende Teil ist unproblematisch** – strenger Zulassungsprozess (EFSA, ADI); manche nützen sogar: Antioxidantien schützen Vitamine, Konservierungsmittel verhindern mikrobiellen Verderb = **echtes Gesundheitsrisiko**
- ② Die **Risiken betreffen eine Minderheit** und bestimmte Gruppen sowie Kranke – z. B. **Aspartam bei Phenylketonurie**
- ③ Der eigentliche Punkt: **nicht der Zusatzstoff, sondern das Lebensmittel** – **Halbfertig-, Fertig- und Light-Produkte** enthalten die meisten Zusatzstoffe

MERKSATZ

Je weniger verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto weniger Zusatzstoffe – der Zusatzstoffgehalt ist ein **Indikator für den Verarbeitungsgrad**. Wer diese Produkte meidet, verbessert zugleich Energiedichte, Zucker-, Fett- und Salzgehalt.

6.16 Nachhaltiger Konsum und Zusatzstoffe

- **Weniger verarbeitet = weniger Zusatzstoffe UND weniger CO₂** (TK-Pommes $\approx 23\times$ mehr CO₂ als frische Kartoffeln)
- **Bio wirkt doppelt** – künstliche Farbstoffe, Süßstoffe, Stabilisatoren, Geschmacksverstärker verboten, nur natürliche Aromen; zugleich weniger Energie und Treibhausgase
- **Selbst kochen, regional und saisonal** – ohne Konservierung, Farbgebung, Geschmacksverstärkung (**Ökologischer Ernährungskreis**)
- **Weitere Tipps:** Mehrweg statt Verpackung · zu Fuß/Rad einkaufen · **fairer Handel** · **pflanzlich statt Fleisch** · Palmöl, Soja, Rindfleisch meiden · **bedarfsgerecht einkaufen** gegen Verschwendung
- **Kritisch bei „Zusatznutzen“:** **Functional Food** ist **nicht erforderlich** und kann ein **falsches Essverhalten nicht ausgleichen** · **Novel Food** braucht ein Genehmigungsverfahren

PRÜFUNGSTIPP

Rechnen Sie mit einer **Beilage** (Verpackung oder Zutatenliste). Vier Schritte: ① **Siegel** identifizieren und einordnen (Bio? Herkunft? sozial?) ② **Zusatzstoffe** an den E-Nummern der Funktionsklasse zuordnen ③ **beurteilen**: technologisch notwendig? bedenklich oder unbedenklich? ④ **nachhaltigere Alternative** vorschlagen.

7 Vegetarismus und vegane Ernährung

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: die vegetarischen Ernährungsformen einzeln beschreiben (Ovolakto, Lakto, Ovo, Pescetarier, vegan, Flexitarier) · Gegenüberstellung vegane ↔ österreichische Ernährungspyramide mit den genauen Unterschieden · Deckung der essentiellen Nährstoffe (B₁₂!, Eisen, Calcium, Eiweiß-Ergänzungswert) · Vor- und Nachteile vegetarisch/vegan getrennt · Alltag: Vormittagsjause + Mittagessen mit Begründung, welcher Nährstoff gedeckt wird

Vegetarische Ernährungsformen

- **Vegetarismus** = lat. *vegetus* („rüstig, lebensfroh“) – **nicht** von „vegetable“!
- Begründer: **Pythagoras** (6. Jh. v. Chr.) → vegetarische Kost = „**lebendige Kost**“, keine Lebensmittel getöteter Tiere
- zählt zu den **alternativen Ernährungsformen** = abweichende Konzepte als **Dauerkost** (keine Diät); Kennzeichen: pflanzenbetont, öko/regional/saisonal, schonende Zubereitung, Ablehnung starker Verarbeitung (Bestrahlung, Gentechnik, Zusatzstoffe), ganzheitliche Sicht
- Zahlen: Vegetarier/Veganer in Österreich in 10 Jahren **verdreifacht**; **16 % der bis 29-Jährigen** essen fleischlos

Wortbausteine: **ovo** = Ei (lat. *ovum*) · **lakto** = Milch (lat. *lac*) · **piscis** = Fisch

Form	Fleisch	Fisch	Eier	Milch
Ovolakto-Vegetarier (häufigste Form in Ö)	X	X	✓	✓
Lakto-Vegetarier	X	X	X	✓
Ovo-Vegetarier	X	X	✓	X
Pescetarier (Fisch statt Fleisch)	X	✓	✓	✓
Veganer (strenger Vegetarismus)	X	X	X	X
Flexitarier (neu; isst wie Pyramide empfiehlt)	selten	✓	✓	✓

MERKSATZ

Ovo = Ei, lakto = Milch. Veganer lehnen zusätzlich **Honig** ab (tierisches Erzeugnis). Der Pescetarier ist der einzige „Vegetarier“, der ein getötetes Tier isst – den Fisch.

PRÜFUNGSTIPP

Verwechslungsfalle Flexitarier ↔ Pescetarier: Der **Flexitarier ist flexibel** (isst alles, Fleisch selten), der **Pescetarier tauscht** Fleisch gegen Fisch. Fangfragen: „Darf ein Veganer Honig essen?“ → **Nein**. „Woher kommt das Wort?“ → *vegetus*, nicht „vegetable“.

Übrige alternative Ernährungsformen (Abgrenzung, je 1 Zeile):

- **Vollwerternährung** (Koerber/Männle/Leitzmann): überwiegend laktovegetarisch, ca. ½ unerhitzte Frischkost, 4 Wertstufen, bio/regional/fair → als Dauerkost geeignet
- **Anthroposophisch** (Steiner): überwiegend ovolaktovegetarisch
- **Ayurveda**: überwiegend laktovegetarisch, warm und frisch zubereitet
- **5 Elemente** (TCM): hauptsächlich vegetarisch, viel Gekochtes
- **Hay'sche Trennkost**: laktovegetarisch + Trennung Eiweiß/Kohlenhydrate → wissenschaftlich nicht haltbar
- **Makrobiotik**: von reiner Getreidekost bis fast vegan, sehr fettarm
- **Paleo**: Gegenteil (Fleisch/Fisch/Eier ja, Getreide/Milch nein) → Mode-, keine alternative Ernährungsform

Beweggründe

Buch: Gesundheit, Umwelt, Religion, Ethik, Weltanschauung, Körperbewusstsein; speziell für Vegetarismus: Recht der Tiere auf Leben, religiöses Tabu, Ekel vor toten Tieren, Mitgefühl mit Hungernden, ökologische + ernährungsphysiologische Motive.

Gesundheit (ernährungsphysiologisch) - Vegetarier: **normale Blutzuckerwerte, geringere Triglyzerid- und Cholesterinwerte, seltener Übergewicht** - setzt an 3 Haupternährungsfehlern an: weniger **tierisches Fett**, weniger **tierisches Eiweiß**, mehr **Ballaststoffe** (mind. **30 g/Tag**) - Ballaststoffe → Sättigung, Cholesterin ↓ (Gallensäurenbindung), Blutzucker steigt langsamer → Risiko ↓ für Adipositas, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, KHK, Darmkrebs - Obst/Gemüse → Krebschutz durch **Zusammenspiel** der Nährstoffe (kein Einzelstoff-Beweis)

Umwelt (ökologisch) - Fläche für **1 kg Fleisch = 200 kg Tomaten** oder **160 kg Kartoffeln** - **67 %** der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit für Tierhaltung/Futtermittel - 1 kg Fleisch braucht **7–16 kg Getreide/Soja** → „Nahrungsmittelvernichtung“ - 1 kg Rindfleisch = Klimabelastung wie **250 km Autofahren**, **15 000 l Wasser** (Kartoffeln 900 l, Eier 3 300 l) - **15–20 % aller CO₂-Emissionen** aus Lebensmittelproduktion; ökologischer Fußabdruck Ö: **5,3 gha** statt erlaubter **1,7 gha** - Soja/Regenwald: Rodung, **80 % der Sojaproduktion gentechnisch verändert**, Großteil → Tierfutter - Welthunger: **820 Mio. Menschen** (jeder 9.) → Futtermittel fehlen als Nahrung - Gegenpunkt: Sojaverarbeitung energieaufwendig + Import; **heimische Hülsenfrüchte** = ökologisch beste Eiweißquelle (Bodenfruchtbarkeit ↑, wenig Wasser, dürreresistent)

Ethik - Grundsatz: **Tiere haben ein Recht auf Leben, Töten ist Unrecht** (Pythagoras); auch **Ekel** vor toten Tieren -

Massentierhaltung/Intensivtierhaltung: Getreideverfütterung statt Welternährung · Jauche → Nitrat → **Grundwasser** · Seuchen (Zehntausende Nottötungen) · Überzüchtung → Tierarzneimittel, Qualitätsmängel - Milch (Veganer-Argument): Kalb braucht **8 kg Milch/Tag**, Hochleistungskuh gibt **50 kg**; Lebensdauer früher **20+ Jahre**, heute **Ø 4 Jahre**

Religion - Buch: Fleisch = **religiöses Tabu**. Beispiele: **Hinduismus** (heilige Kuh, oft laktovegetarisch) · **Buddhismus** (nicht töten) · **Jainismus** (strengste Form, auch keine Knollen) · **Adventisten** (ovolakto; Quelle vieler Vegetarismus-Studien)

Ernährungspyramide ohne Fleisch

Österreichische Pyramide = 7 Stufen (unten → oben): Getränke · Gemüse/Hülsenfrüchte/Obst · Getreide/Kartoffeln · Milchprodukte (+ Öle/Nüsse auf dieser Ebene) · Fisch/Fleisch/Wurst/Eier (wöchentlich) · Fette/Öle (sparsam) · Fettes/Süßes/Salziges (selten). Mengen: **6-5-4-3-2-1-Regel** (6 Getränke ≥ 1,5 l · 5 Gemüse/Obst · 4 Getreide · 3 Milch · 2 Fette · 1 Fisch/Fleisch/Ei; Fleisch max. 3×/Woche, Fisch 1–2×/Woche, Eier max. 3/Woche).

Vegane Pyramide (vegan.at 2021) – ebenfalls 7 Stufen: 1. **Flüssigkeit**: mind. 1,5 l energiearm (Wasser, Tee, verdünnte Säfte) 2.

Gemüse + Obst: mind. 5 Portionen (bunt, saisonal, regional; 1 Faust = 1 Portion) 3. **Getreide, Pseudogetreide, Kartoffeln**: mind. 3 Portionen; Vollkorn, auch Hirse, Quinoa, Buchweizen, Dinkelreis 4. **Hülsenfrüchte + Proteinquellen**: mind. 1 Portion **täglich** (Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen) 5. **Kalziumreiche Lebensmittel**: mind. 4 Portionen (Grünkohl, Brokkoli, angereicherte Pflanzenmilch, Ca-Mineralwasser, Mandeln, Sesam/Tahin, Tofu, getrocknete Feigen) 6. **Pflanzliche Öle, Nüsse, Samen**: 3–5 EL/Tag; Omega-3 gezielt (geschrotete Leinsamen, Walnüsse, Lein-/Raps-/Algenöl) 7. **Spezielle Nährstoffe** nach Bedarf: **Jod** (Jodsalz, ½ Nori-Blatt) · **Vitamin B₁₂ zwingend über Supplement/angereicherte Produkte** · **Vitamin D** (v. a. Winter)

Stufe	Österreichisch	Vegan	Unterschied
1	Getränke, mind. 1,5 l	Flüssigkeit, mind. 1,5 l	gleich – Basis bleibt Trinken
2	Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst (5 P.)	Gemüse + Obst (mind. 5 P.)	Hülsenfrüchte wandern auf eigene Stufe hinauf
3	Getreide + Kartoffeln (4 P.)	+ Pseudogetreide (mind. 3 P.)	erweitert um Hirse, Quinoa, Buchweizen
4	Milch + Milchprodukte (3 P.)	Hülsenfrüchte/Proteinquellen (mind. 1 P.)	Tausch: Milchstufe → Eiweißstufe
5	Fisch/Fleisch/Wurst/Eier (wöchentlich)	Kalziumreiche Lebensmittel (mind. 4 P.)	Fleischstufe fällt ersatzlos weg , dafür Calciumstufe
6	Fette + Öle (sparsam)	pflanzliche Öle/Nüsse/Samen (3–5 EL)	mehr, ausdrücklich pflanzlich, Omega-3-Fokus
7	Fettes/Süßes/Salziges (selten)	spezielle Nährstoffe B ₁₂ , Jod, Vit. D (nach Bedarf)	Spitze: nicht mehr „meiden“, sondern „ ergänzen “

MERKSATZ

Beide Pyramiden: **7 Stufen, Basis = Getränke**. Fleisch/Fisch/Eier fallen ersatzlos weg, Milch wird durch die Hülsenfrucht-Stufe ersetzt. Neu: eigene **Calciumstufe** + Spitze mit **B₁₂, Jod, Vitamin D**.

PRÜFUNGSTIPP

Kernsatz für die Gegenüberstellung: „Österreichisch steht ganz oben, was man **selten** essen soll – vegan steht ganz oben, was man **zusätzlich aufnehmen muss**.“ Vegane Pyramide zählt mit „mindestens“, die österreichische mit festen Zahlen (6-5-4-3-2-1).

Essentielle Nährstoffe decken: das Eiweiß

- **Biologische Wertigkeit** = wie viel % des Nahrungseiweißes zu Körpereiweiß wird; bestimmt durch die **limitierende Aminosäure**; Referenz **Vollei = 100 %**
- Werte: Kartoffel **95 %** (bestes pflanzliches Eiweiß) · Rindfleisch 87 % · Milch 86 % · **Soja 84 %** (beste Hülsenfrucht, 37 g EW/100 g) · Bohnen 73 % · Weizen 59 % · Gelatine 0 %
- **Biologischer Ergänzungswert**: Mischen erhöht Wertigkeit – nur bei **unterschiedlichen limitierenden Aminosäuren**. „Bei Vegetariern kann durch optimale Eiweißkombination ein Eiweißmangel vermieden werden.“
- **Gut**: Kartoffel + Ei (**3:2 = beste Kombination überhaupt**) · Getreide + Milch · **Getreide + Hülsenfrüchte** (Mais + Bohnen, Linsen + Vollkornbrot) · rein pflanzlich: Soja 30 % + Sesam 30 % + Erdnuss 40 %

- **Kein** Ergänzungswert: Getreide + **Soja** · Getreide + Gemüse · **Hülsenfrüchte + Kartoffeln**
- Bedarf: **0,8 g/kg Körpergewicht** (≈ 48 g Frauen, 60 g Männer), 10 % der Energie; **mind. die Hälfte pflanzlich**; Hülsenfrüchte = eiweißreichste pflanzliche Lebensmittel (Ö-Verzehr nur 1,2 kg/Jahr)

FORMEL

Körpereiwweiß aus Sojabohnen: 100 g Soja = 37 g Eiweiß, davon 84 % nutzbar → $(37 \times 84) \div 100 = \mathbf{31,08 \text{ g}}$ Körpereiwweiß.

PRÜFUNGSTIPP

Fangfrage: „Ergänzen sich Getreide und Soja?“ → **Nein!** Ebenso **kein** Ergänzungswert: Hülsenfrüchte + Kartoffeln (Linsen + Erdäpfel schlecht, Linsen + Vollkornbrot gut).

Kritische Nährstoffe – worauf Vegetarier/Veganer achten

Gefährdet bei unüberlegter veganer Kost: **Eiweiß, Eisen, Calcium, Zink, Jod, Selen, Vitamin B₂, B₁₂, D.**

Nährstoff	Problem	Pflanzliche Quellen	Tipp
Eiweiß	pflanzlich niedrigere Wertigkeit; täglich nötig	Hülsenfrüchte, Soja/Tofu, Kartoffeln, Vollkorn, Nüsse	Ergänzungswert nutzen (s. o.)
Eisen	Verfügbarkeit tierisch ~ 20 % , pflanzlich max. 5 % ; 10 mg, Frauen 15 mg	Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse, Hirse	Vitamin C → bis 7-fache Aufnahme ; Tannin (Tee/Kaffee), Oxal-/Phytinsäure, Calcium hemmen
Vitamin B₁₂	praktisch nur tierisch; 0,004 mg/Tag	keine verlässliche pflanzliche Quelle	vegan: zwingend Präparat ; ovolakto: Milch, Käse, Eier decken
Vitamin D	Hauptquelle = Eigenbildung in der Haut	Pilze	Sonne; ohne Eigenbildung 0,02 mg/Tag; Winter supplementieren
Calcium	1 000 mg (Jugendliche 1 200 mg); ohne Milch fehlt Hauptquelle	Grünkohl, Brokkoli, angereicherte Pflanzenmilch, Mineralwasser ≥ 150 mg Ca/l , Sesam/Tahin, Tofu, Mandeln, getrocknete Feigen	Vit. D + Laktose fördern; Oxal-/Phytinsäure hemmen; auf mehrere Mahlzeiten verteilen
Zink	Frauen 8 mg, Männer 14 mg; kaum Speicher	Vollkorn, Gemüse, Hülsenfrüchte	täglich zuführen
Jod	0,2 mg; Seefisch fällt weg, Trinkwasser jodarm	Jodsalz, Meeresalgen (½ Nori-Blatt)	jodiertes Speisesalz verwenden
Selen	0,06/0,07 mg; Veganer = Risikogruppe	Nüsse, Hülsenfrüchte, Vollkorn	täglich einbauen
Omega-3	fette Seefische fallen weg	geschrotete Leinsamen, Walnüsse, Lein-/Raps-/Algenöl	Verhältnis Omega-6:3 < 5:1 ; Rapsöl 2:1
Vitamin B₂	1,1/1,4 mg; Hauptquellen Milch/Fleisch	Vollkorn	ballaststoffreich → B ₂ -Bildung im Darm

MERKSATZ

Vitamin B₁₂ muss bei veganer Ernährung dauerhaft supplementiert werden – Mangel → perniziöse Anämie (Blässe, Schwäche) → **Nervenschäden**. Kinder und Stillende besonders gefährdet.

Vor- & Nachteile

	Vegetarisch (ovolakto)	Vegan
Vorteile	liefert alle Nährstoffe in ausreichender Menge → als Dauerkost geeignet ; normale Blutzucker-, niedrigere Blutfettwerte, seltener Übergewicht; Milch/Eier sichern B ₁₂ , B ₂ , Calcium, Eiweiß; alltagstauglich	konsequenteste Umsetzung von Ethik + Ökologie (auch Milch-/Eierproduktion entfällt); ballaststoffreich, cholesterinfrei; vollwertig möglich, wenn Stufe 7 ernst genommen wird
Nachteile	Puddingvegetarismus : nur Fleisch weglassen + Süßes/Mehlspeisen als Ersatz → minderwertiger als Normalkost ; Eisen/Zink schlechter verfügbar; Planungsaufwand (Eiweißkombination)	kritische Nährstoffe (s. Tabelle); B₁₂-Supplement Pflicht ; Alltag aufwendig (auswärts essen); Ausweichgefahr auf stark verarbeitete Ersatzprodukte

- **Fleischersatzprodukte**: kein Cholesterin, aber teils stark bearbeitet, viele Zusatzstoffe; **Seitan** = Weizeneiweiß → bei Glutenempfindlichkeit ungeeignet
- **Personengruppen**: **Säuglinge/Kleinkinder – von veganer Ernährung ist abzuraten!** Schwangere (+10 g Eiweiß ab 4. Monat), Stillende (+15 g), alte Menschen → besondere Sorgfalt, vegan nur mit ärztlicher Begleitung + Supplementen; Jugendliche: ovolakto unproblematisch, Mädchen ab Menstruation mehr Eisen

PRÜFUNGSTIPP

Bei der Bewertung **vegetarisch und vegan trennen**: „Ovolakto ist bei abwechslungsreicher Kost **als Dauerkost geeignet**; vegan nur bei bewusster Zusammenstellung **mit B₁₂-Supplement**; für Säuglinge/Kleinkinder **abzulehnen**.“ Den Begriff **Puddingvegetarismus** parat haben – wird gern einzeln abgefragt.

Alltagssituationen: Schuljause, Mittagessen, Snacks

Grundsatz: „**Je schlechter das Frühstück, desto wichtiger die Schuljause.**“ Energie auf mehrere Mahlzeiten verteilen, viel trinken (Wasser, ungezuckerte Tees, verdünnte Säfte 3:1).

Vormittagsjause (immer mit dem gedeckten Nährstoff argumentieren):

Vorschlag	deckt
<i>Vegetarisch</i> : Vollkornweckerl + Bergkäse + Gurke, Buttermilch	Calcium, B ₂ ; Getreide + Milch = Ergänzungswert
<i>Vegetarisch</i> : Vollkornbrot + Hummus + Paprika, verdünnter Orangensaft	Getreide + Hülsenfrucht; Vitamin C → Eisen
<i>Vegetarisch</i> : Naturjoghurt + Haferflocken + Beeren + Leinsamen	Calcium, B ₂ , Omega-3, Ballaststoffe
<i>Vegan</i> : Vollkornbrot + Linsenaufstrich + Karotten, Orangensaft	Eisen + Vitamin C; Eiweißergänzung
<i>Vegan</i> : Wrap + Tofu + Tahin + Salat, Ca-Mineralwasser (≥ 150 mg/l)	Calcium (Stufe 5 der veganen Pyramide)
<i>Vegan</i> : angereicherter Sojadrink + Hirseflocken + Feigen + Mandeln	Calcium, Eisen

Mittagessen (Kantine: Wahlmöglichkeit nutzen / auswärts kaufen): - Vegetarisch: **Kartoffelauflauf mit Ei** (beste Kombination 3:2) · Linseneintopf + Vollkornbrot + Orangensaft (Eisen + Vit. C) · Gemüselasagne (Getreide + Milch) · Gemüsecurry + Reis + Joghurtdip - Vegan: **Chili sin carne** (Mais + Bohnen) · Linsencurry + Vollkornreis · Gemüsepfanne + Tofu + Hirse · Falafel + Salat + Sesamsauce - Kaufen: Falafel im Fladenbrot, Gemüselaibchen-Weckerl, Salatbar mit Kichererbsen, Wok-Gemüse mit Tofu, Pizza Margherita + Salat → immer Gemüse/Salat dazu (lang Warmgehaltenes + Fast Food verschlechtern Mikronährstoffversorgung); **Label „V“** = ohne tierische Rohstoffe

Snacks (gegen die Süßigkeitenfalle = Puddingvegetarismus): Obst · Handvoll Nüsse/Mandeln (Zink, Selen, Calcium) · getrocknete Feigen (Calcium) · Joghurt bzw. Ca-Sojadrink · Vollkornweckerl statt Schokoriegel · Gemüsesticks · Wasser/Tee statt Limonade. Erlaubt: max. 1 Portion Fettes/Süßes/Salziges pro Tag.

PRÜFUNGSTIPP

Bei jeder Jausen-/Menüidee dazusagen, **welcher kritische Nährstoff abgedeckt wird**. Stärkster Satz: „Ich kombiniere **Getreide mit Hülsenfrucht oder Milchprodukt** (Ergänzungswert) und stelle **immer etwas Vitamin-C-Reiches dazu** (Eisenaufnahme bis 7-fach besser).“

8 Lebensmittelkennzeichnung

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: die Grundkennzeichnung verpackter Lebensmittel (was muss alles draufstehen?) · Kennzeichnungen aus Sicht von Gesetzgeber, Produzent, Konsument · Kennzeichnung biologisch erzeugter Lebensmittel · **Beilage (Verpackung) Schritt für Schritt interpretieren** – Erdbeerjoghurt-Beispiel aus dem Buch · MHD ↔ Verbrauchsdatum

Aufgaben der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)

- **LMIV** = EU-weite Regelung der Kennzeichnung. Zwei Aufgaben:
- **Hersteller** → europaweit **einheitliche, klare Vorgaben**
- **Konsument** → **umfassende Information:** Zusammensetzung, Qualitätsmerkmale, ernährungsphysiologische Eigenschaften, Zubereitung/Verwendung (Allergiker erkennt Erdnuss, Salzsparende findet Snack, Herkunft nachvollziehbar)
- Formal: Angaben **leicht verständlich, sichtbar, unverwischbar**, Mindestdruckgröße **1,2 mm**; **offene Ware:** weniger Pflichten → Verkaufspersonal fragen; in Ö zusätzlich Spezialvorschriften (z. B. Konfitürenverordnung)

Grundkennzeichnung – die verpflichtenden Angaben:

1. **Bezeichnung** des Lebensmittels (Täuschungsschutz)
2. **Zutatenverzeichnis** (absteigend nach Gewichtsanteil)
3. **Allergene Stoffe**
4. **Menge bestimmter Zutaten (QUID)**
5. **Füllmenge** (Preisvergleich)
6. **MHD oder Verbrauchsdatum**
7. **Name + Anschrift** des Lebensmittelunternehmers
8. **Nährwertinformation**
9. **Loskennzeichnung** (Rückrufe)
10. falls nötig: **Aufbewahrungs-/Verwendungsanweisung**
11. falls nötig: **Gebrauchsanleitung**
12. bei bestimmten Lebensmitteln: **Ursprungsland/Herkunftsort** (z. B. Frischfleisch)
13. Getränke > **1,2 Vol.-%: Alkoholgehalt**

Dazu freiwillige Angaben (Gütezeichen, Portionsangaben, Werbeaussagen).

Umsetzung in Österreich

- **GFL (General Food Law)** = EU-Sicherheitskonzept, 3 Prinzipien:
- **Rückverfolgbarkeit:** jede Stufe dokumentiert (was wann von wem übernommen/abgegeben) → gezielter Rückruf
- **Lebensmittelsicherheit:** nicht sichere Ware verboten – „nicht sicher“ = **gesundheitsschädlich** (Keime, Fremdkörper) oder **für Verzehr ungeeignet** (Nitrat, Verdorbenes)
- **Verantwortung der Unternehmen** (Eigenkontrolle, Dokumentation)
- Behörden: **EFSA** (EU) ↔ **AGES** (Österreich)
- **LMSVG** setzt das GFL in Ö um; regelt Lebensmittel, Trinkwasser, Gebrauchsgegenstände, Kosmetik; Ziel: Schutz vor **Gesundheitsschäden + Täuschung/Irreführung**
- **Kodex** (Österreichisches Lebensmittelbuch): **kein Gesetz**, aber Richtschnur – systematische Ordnung, **Rezepturregelungen**, verbindliche **Sachbezeichnungen**
- **Lebensmittelkontrolle**, 3 Ebenen: **Gemeinschaftskontrolle** (EU-Lebensmittel- und Veterinäramt kontrolliert nationale Behörden)
 - **amtliche Kontrolle** (Aufsichtsorgane der Länder, Proben- und Revisionsplan, **unangemeldete** Proben, ca. **30 000 Proben/Jahr**; Arten: **Betriebsrevision, Routineproben, Verdachtsproben**) · **Eigenkontrolle** (Betriebe selbst, z. B. Hygiene)

PRÜFUNGSTIPP

Abkürzungen sicher können: **GFL** = EU-Sicherheitskonzept · **LMSVG** = österreichische Umsetzung · **EFSA** = EU-Behörde · **AGES** = Ö-Pendant · **Kodex** = Lebensmittelbuch (kein Gesetz). Typische Frage: „Wie wird EU-Recht in Österreich umgesetzt, wer kontrolliert?“

Grundkennzeichnung im Detail – das Erdbeerjoghurt als durchgehendes Beispiel

Prüfungsbeilage im Buch: **Erdbeerjoghurt-Becher** („Ja! Natürlich“), alle Angaben nummeriert. Legende: **grün = verpflichtend**, **orange = bedingt verpflichtend**, **blau = sonstige**.

Bezeichnung - dient Erkennung/Abgrenzung + Täuschungsschutz; **Fantasie-/Markennamen müssen durch Sachbezeichnung ergänzt** („Hohes C“ → „Orangensaft“); Sachbezeichnungen stehen im Kodex - Joghurt-Beispiel: „Fruchtjoghurt aus pasteurisierter Bio-Milch mit 3,6 % Fett, 12 % Bio-Erdbeeren“

Zutatenliste - alle **Zutaten absteigend nach Gewichtsanteil**; Zusatzstoffe mit **Funktionsklasse + E-Nummer oder Name** am Listenende („Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Pektin“) - Qualitätsindiz: Joghurt → Erdbeeren → Zucker an 3. Stelle = gut; **Zucker an 2. Stelle = mehr Zucker als Frucht** → schlechter zu bewerten; lange Zusatzstoffliste = stark verarbeitet - Aromen: „**natürliches Erdbeeraroma**“ = nur natürliche Aromastoffe, **mind. 95 % aus Erdbeeren**; nur „Aroma“ = evtl. synthetisch (→ Systematik siehe Kapitel 6)

MERKSATZ

Zutatenliste = absteigend nach Gewichtsanteil. Position des Zuckers beachten: je weiter vorne, desto mehr enthalten.

QUID (Quantitative Ingredient Declaration) - prozentueller Gewichtsanteil in der Zutatenliste; verpflichtend, wenn die Zutat 1. **im Produktnamen** vorkommt (Erdbeerjoghurt → „12 % Erdbeeren“), 2. durch **Bild/Worte hervorgehoben** ist oder 3. das Produkt **charakterisiert** - Nutzen: direkter Produktvergleich (12 % vs. 6 % Erdbeeren)

Allergenkennzeichnung – 14 Hauptallergene (mit Kennbuchstaben):

A–G	H–R
Glutenhaltiges Getreide (A)	Schalenfrüchte (H)
Krebstiere (B)	Sellerie (L)
Ei (C)	Senf (M)
Fisch (D)	Sesam (N)
Erdnuss (E)	Sulfite (O)
Soja (F)	Lupinen (P)
Milch/Laktose (G)	Weichtiere (R)

- Hervorhebung in der Zutatenliste: **GROSSBUCHSTABEN, Fettdruck oder Unterstreichung** („JOGHURT“ → Allergen Milch/Laktose G); dürfen sich nicht hinter zusammengesetzten Zutaten verstecken
- ohne Zutatenverzeichnis (Wein): „enthält SULFITE“
- offene Ware/Gastronomie**: Information **mündlich oder schriftlich** möglich – mündliche Auskunft durch geschultes Personal genügt
- „**Kann Spuren von ... enthalten**“ = **freiwillig**, betrifft unbeabsichtigte Einträge (Transport, Produktion, Lagerung)
- glutenfrei** = max. **20 mg Gluten/kg**, Symbol **durchgestrichene Ähre** (→ Zöliakie siehe Kapitel 10)

PRÜFUNGSTIPP

„Kann Spuren enthalten“ ist **keine** Pflichtkennzeichnung – nicht mit der verpflichtenden Allergenkennzeichnung verwechseln! Und: bei offener Ware genügt die mündliche Information.

Füllmenge - fest → g/kg · flüssig → ml/cl/l · Eier, Oblaten, Strudelteig → **Stückzahl** · Aufgussflüssigkeit → **Nettofüllmenge + Abtropfgewicht** (Preisvergleich übers Abtropfgewicht!) · unter 5 g/5 ml keine Angabe nötig – **außer Kräuter und Gewürze**

MHD ↔ Verbrauchsdatum – die klassische Fangfrage:

	MHD	Verbrauchsdatum
Wortlaut	„mindestens haltbar bis ...“	„zu verbrauchen bis ...“ (Tag/Monat/Jahr)
Bedeutung	Qualitätsgarantie unter angegebenen Lagerbedingungen	Sicherheitsdatum für leicht Verderbliches (Faschiertes, rohes Huhn)
nach Ablauf	kein Verfallsdatum → Verkauf mit deutlicher Kennzeichnung erlaubt, oft noch genießbar → Sinnesprüfung statt wegwerfen (Lebensmittelverschwendung!)	Verkauf + Verzehr verboten – gesundheitsgefährdend

- Schreibweise gestaffelt: < 3 Monate → Tag + Monat · 3–18 Monate → Monat + Jahr · > 18 Monate → Jahr · oder „siehe Deckel“ (Joghurt-Beispiel)
- kein MHD nötig: frische Backwaren (24 h), Essig, Salz, Alkohol > 10 Vol.-%; gefrorenes Fleisch/Fisch: zusätzlich **Einfrierdatum**

MERKSATZ

MHD = Qualität, Verbrauchsdatum = Sicherheit. Joghurt nach MHD-Ablauf: verkaufbar (gekennzeichnet). Faschiertes nach Verbrauchsdatum: nicht mehr verkaufen, nicht mehr essen.

Hersteller/Händler + Herkunft - Firmenname + Anschrift → Verantwortlicher greifbar; Joghurt: „Für Ja! Natürlich ... hergestellt von Pinzgau Milch" (Handelsmarke lässt produzieren, beide genannt) - **Adresse ist keine Herkunftsangabe!** Herkunft verpflichtend nur: **verpacktes frisches/gekühltes/gefrorenes Fleisch** (Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Geflügel) + bei drohender **Täuschung** über die wahre Herkunft - **Identitätskennzeichen** (AT ...) = EU-Hygienenachweis, nennt nur das **Verarbeitungsland** – Rohstoff kann von woanders stammen (Butter „AT" mit deutscher Milch!)

Nährwertinformation - Tabelle mit **7 Pflichtangaben** in fixer Reihenfolge: **Energie, Fett, davon gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, davon Zucker, Eiweiß, Salz** – immer **pro 100 g/100 ml** (Vergleichbarkeit) - %-Angaben beziehen sich auf die **Referenzmenge: 8 400 kJ / 2 000 kcal** - Joghurt-Beispiel: 90 kcal, Fett 2,8 g, KH 13 g, **davon Zucker 13 g = 14 % der RM** → zuckerreich (praktisch alle KH sind Zucker); Fett unter der „fettarm"-Grenze - Messlatten: „fettarm" $\leq 3 \text{ g Fett/100 g}$ „energiefrei" $\leq 4 \text{ kcal/100 g}$ - freiwillig: ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, Vitamine/Mineralstoffe, Portionsangabe – bewertet wird immer über die 100-g-Spalte

Loskennzeichnung - Buchstaben-/Ziffernkombination für Einheiten, die **unter gleichen Bedingungen erzeugt/verpackt** wurden → gezielter **Rückruf** ohne Vernichtung der Gesamtproduktion; ersetzbar durch MHD/Verbrauchsdatum mit Tag + Monat

Aufbewahrung/Verwendung + Gebrauchsanweisung - Lagerbedingungen anzugeben, wenn für Haltbarkeit wesentlich; Joghurt: „Gekühlt (+4–6 °C) ... nach dem Öffnen weiterhin gekühlt lagern" → **MHD gilt nur bei Einhaltung der Lagerbedingungen** - Gebrauchsanweisung nur wenn nötig („vor dem Verzehr vollständig durchgaren")

Zusätzliche Pflichtkennzeichnungen spezieller Gruppen (je 1 Zeile): - **Imitate**: deutlich kennzeichnen (Analogkäse = „streufertiger Backbelag"); zusammengesetztes Fleisch → „**Aus Fleischstücken zusammengefügt**" - **Nanomaterialien**: Zutat + „(Nano)" - **Bestraht**: „bestrahlt" / „mit ionisierender Strahlung behandelt" - **Gentechnik**: Kennzeichnung auch wenn GVO **nicht mehr nachweisbar** (Sojaöl!); Pflicht ab **> 0,9 % GVO-Material**; umgekehrt freiwillig „gentechnikfrei erzeugt" (lückenloser Nachweis) - **Farbstoff-Warnhinweis**: „Kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen"

Sonstige Kennzeichnungen (je 1 Zeile): - **Health Claims** („stärkt die Knochen"): nur mit wissenschaftlichem Beleg (VO 1924/2006) – relevant bei Functional Food - **Vermarktungsnormen**: Eier **Güteklasse A/B**, Obst/Gemüse **Extra, I, II** - **GTIN**: computerlesbarer Strichcode (löst EAN ab)

Kennzeichnungen für Gesetzgeber, Produzenten, Konsumenten

Qualität = objektiv messbar + subjektiv empfunden; Buch: **Produktqualität** (Genuss-, Eignungs-, Gesundheitswert) · **Prozessqualität** (Erzeugung; am Produkt nicht sichtbar → nur über Kennzeichnung/Kontrolle) · **verbraucherorientierte Qualität**. Kennzeichnung = Bindeglied.

Perspektive	Zweck der Kennzeichnung
Gesetzgeber	Verbraucherschutz vor Gesundheitsschäden, Täuschung, Irreführung (LMSVG) · Rückverfolgbarkeit (Los, GFL) · Kontrollierbarkeit (Betriebsrevision prüft Kennzeichnung)
Produzent	Rechtskonformität + klare Verantwortlichkeit (Name/Anschrift) · Marketing/Marke · Abgrenzung vom Wettbewerb (Gütezeichen, QUID „12 % Erdbeeren", „gentechnikfrei") · Warenwirtschaft (GTIN, Los)
Konsument	informierte Kaufentscheidung (Zusammensetzung, Nährwert, Preis über Füllmenge) · Allergiker-/Gesundheitsschutz · bewusster Konsum nach Werten (bio, regional, fair)

MERKSATZ

Dieselbe Kennzeichnung, drei Aufgaben: Der **Gesetzgeber** schützt und kontrolliert damit, der **Produzent** haftet und wirbt damit, der **Konsument** entscheidet damit informiert.

Marken & Gütezeichen

- **Marke** = rechtlich geschütztes Zeichen zur Unterscheidung vom Konkurrenzprodukt – **sagt nichts über Qualität**
- **Gütezeichen** = signalisiert **bestimmte, überprüfte Qualität**; staatlich (AMA, EU-Bio) oder privatwirtschaftlich

Zeichen	Aussage
AMA-Gütesiegel (gesetzlich)	strenge Qualität + Rohstoffe aus österreichischer Landwirtschaft, Verarbeitung in Ö (Ausnahme: nicht Erzeugbares wie Vanille); nicht bestrahlt, keine Gentechnik – kein Biosiegel!
AMA-Biozeichen rot-schwarz	bio + Ursprung Österreich (Toleranzen für nicht in Ö Herstellbares)

Zeichen	Aussage
AMA-Biozeichen schwarz-weiß	bio, ohne Herkunftsgarantie
EU-Biozeichen (gesetzlich)	EU-weites Bio-Erkennungszeichen
g. U.	geschützte Ursprungsbezeichnung – Rohstoffe großteils aus dem Gebiet (Tiroler Bergkäse)
g. g. A.	geschützte geographische Angabe – mind. 1 Produktionsschritt im Gebiet (Steirisches Kürbiskernöl)
g. t. S.	garantiert traditionelle Spezialität (Mozzarella)
MSC	nachhaltige Fischerei: Bestand, Fangmethode, Sozialkriterien (freiwillig)
Glutenfrei-Symbol	durchgestrichene Ähre, max. 20 mg Gluten/kg
Bioverbands-Logos	Demeter, Bio Austria, ORBI, Freiland – bio nach Verbandsrichtlinien
Handelsmarken	Ja! Natürlich, Spar Natur pur – Marken des Handels, kein staatliches Siegel

PRÜFUNGSTIPP

Fangfrage: „Ist das AMA-Gütesiegel ein Biosiegel?“ → **Nein!** Es garantiert **Herkunft + geprüfte Qualität**, nichts über Bio. Bio garantiert erst das **AMA-Biozeichen** (rot-schwarz mit, schwarz-weiß ohne Ursprungsgarantie). Ebenso trennen: **Marke** (nur geschütztes Zeichen) ↔ **Gütezeichen** (geprüfte Qualität).

Kennzeichnung biologischer Lebensmittel

Sichere Bio-Erkennungszeichen: - **EU-Biozeichen** (auf dem Beispieljoghurt abgedruckt) - **AMA-Biozeichen** mit/ohne Ursprungsangabe (Toleranz-Beispiel Vanillejoghurt: Milch 100 % aus Ö, Vanille importiert) - **BIO-Kontrollnummer**, z. B. **AT BIO 4 01** = **Ländercode + Nummer der Kontrollstelle** → belegt Prüfung durch zugelassene Biokontrollstelle - **verbale Kennzeichnung**: „aus kontrolliert biologischem Anbau (kBA)“, „aus biologischer Landwirtschaft“ – nicht mehr verpflichtend; Hinweis genügt („Biodinkel“), aber **Bio-Zutaten müssen in der Zutatenliste einzeln gekennzeichnet** sein (Joghurt: Sternchen „aus biologischer Landwirtschaft“) - **Verbandslogos**: Demeter, Bio Austria, ORBI, Freiland · **Handelsmarken***: Ja! Natürlich, Spar Natur pur

Zusatzargument für die Beilage: **Biolebensmittel enthalten deutlich weniger Zusatzstoffe** – künstliche Farbstoffe, Süßstoffe, Stabilisatoren, Geschmacksverstärker verboten; **nur natürliche Aromen** erlaubt (→ Produktion siehe Kapitel 6).

MERKSATZ

Bio erkennt man an: **EU-Biozeichen · AMA-Biozeichen · BIO-Kontrollnummer (Ländercode + Kontrollstelle) · Verbandslogos** – und am Sternchen bei den Bio-Zutaten in der Zutatenliste.

Spezialkennzeichnungen wichtiger Lebensmittelgruppen

- **Eier** – jedes Ei gestempelt, **Erzeugercode**: Haltung **0 = bio** (immer Freiland, kein GVO-Futter) / **1 = Freiland** / **2 = Boden** / **3 = Käfig (in Ö verboten)** – Ländercode (AT, DE ...) – Betriebs-/Stallnummer. Packung: Güteklasse (**A** im Handel, B → Industrie; „Extra“ = frischeste, bis 7. Tag nach Verpacken), Gewichtsklassen **XL ≥ 73 g**, **L 63–72 g**, **M 53–62 g**, **S < 53 g**, „Verkauf bis“ = **21. Tag**, MHD = **28. Tag ab Legedatum**, Packstellenummer
- **Fleisch**: Herkunft bei Frischfleisch **verpflichtend** (bei verarbeiteten Produkten nicht!); **Verbrauchsdatum** (v. a. Faschiertes); gefroren → Einfrierdatum; AMA-Gütesiegel empfohlen
- **Fisch**: auf **Aufzuchtart** achten, „Rote Liste“ meiden; **MSC-Siegel** (Bestand, Fangmethode, Sozialkriterien); regionaler Fisch aus biologischer Teichwirtschaft umweltfreundlicher als Tiefkühl-Hochseefisch
- **Milch/Milchprodukte**: Biolabels + regionale Produzenten bevorzugen; Zutatenliste auf Zusatzstoffe/Zucker prüfen (Kinderprodukte!); Käse: hoher Importanteil → AMA-Gütesiegel hilft, Identitätskennzeichen nicht

Beilagen interpretieren: So analysiere ich eine Verpackung in der Prüfung

Bei fast jeder Frage liegt eine Beilage (Verpackung/Abbildung). Diese Reihenfolge auswendig abarbeiten:

- 1. Bezeichnung** suchen + vorlesen → sagt, was wirklich drin ist; Fantasienamen müssen durch Sachbezeichnung (Kodex) ergänzt sein
- 2. Zutatenliste** lesen → absteigend nach Gewichtsanteil; Position des Zuckers bewerten; Zusatzstoffe am Ende (Funktionsklasse + Name/E-Nr.)
- 3. QUID** erklären → „12 % Erdbeeren“, weil im Namen/Bild → Produktvergleich möglich
- 4. Allergene** erkennen → Hervorhebung (JOGHURT = Milch/Laktose G, eines der 14 Hauptallergene); „Kann Spuren“ = freiwillig

5. **Nährwerttabelle** bewerten → 7 Pflichtangaben, pro 100 g; mit Referenzmenge (8 400 kJ/2 000 kcal) und Grenzwerten argumentieren (fettarm ≤ 3 g, energiefrei ≤ 4 kcal)
6. **MHD/Verbrauchsdatum** einordnen → Qualitätsgarantie unter Lagerbedingungen ↔ Sicherheitsdatum
7. **Hersteller, Herkunft, Los** prüfen → Adresse $\neq$ Herkunft; Identitätskennzeichen = nur Verarbeitungsland; Los = gezielter Rückruf
8. **Siegel deuten** → EU-Biozeichen + Sternchen = echtes Bio; AMA-Gütesiegel = Herkunft/Qualität, kein Bio
9. **Fazit** ziehen → Gesamturteil (z. B. „rechtskonform gekennzeichnetes Bio-Fruchtjoghurt, hoher Fruchtanteil, aber zuckerreich – Naturjoghurt mit frischen Früchten wäre besser“)

PRÜFUNGSTIPP

Diese 9 Schritte decken **jede** Verpackungs-Beilage ab. Bei Spezialprodukten ergänzen: **Ei** → Erzeugercode (0/1/2/3, Land, Betrieb) + Güte-/Gewichtsklasse · **Fleisch** → Herkunft + Verbrauchsdatum · **Fisch** → Aufzuchtart + MSC. Wer die Reihenfolge einhält, füllt die geforderte Redezeit automatisch.

9 Ernährung verschiedener Personengruppen

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: Gewichtszunahme 11–16 kg (Kilo genau!) · Folsäure, Alkohol und Nikotin mit den Folgen fürs Baby · Muttermilch vs. Säuglingsnahrung (Pre/1er/2er, Vorteile, Kosten) · Breikost ab Ende des 5. Monats + **Vitamin-D-Tropfen bis zum 2. Lebensjahr** · Extraportionen der Schwangeren-Pyramide (13./28. SSW, Stillzeit) · Tagesleistungskurve, 5 Mahlzeiten, Schuljause · Flüssigkeit und Calcium bei Älteren

Keine Gruppe braucht eine „Spezialernährung“ → nur **Anpassung** der vollwertigen Mischkost.

1 Schwangere

Körperliche Veränderungen: Grundumsatz ↑ **ab der 15. SSW** · Zunahme durch Fötus, Plazenta, Fruchtwasser, Gebärmutter, Brust, Blutvolumen · **Fettanteil + 1,5–3,5 kg** = Energiereserve für die Stillzeit · Ödemneigung · erhöhte Blutbildung → Eisenbedarf ↑.

Energiemehrbedarf: 1. Trimester keiner · ab dem 2. Trimester + **250 kcal** (1,05 MJ) · 3. Trimester und voll stillend + **500 kcal** (2,1 MJ). „Für zwei denken, nicht für zwei essen“ → **nicht doppelt so viel, sondern doppelt so gut**. 250 kcal = 1 Vollkornweckerl mit Käse.

Gewichtszunahme

MERKSATZ

Normalgewichtige Frauen: **11–16 kg** in der gesamten Schwangerschaft. Verlauf: **10. Woche 0,65 kg · 20. Woche 4,00 kg · 30. Woche 8,50 kg · 40. Woche 12,50 kg** → stärkste Zunahme im letzten Drittel.

- **Unterernährung** → Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht, erhöhte Säuglingssterblichkeit
- **Zu viel Energie** → Bluthochdruck, Ödeme, Schwangerschaftsdiabetes → **Großwuchs** → erschwerte Geburt (Buch staffelt **nicht** nach Ausgangs-BMI)

Nährstoffmehrbedarf

Mehr von **allen** Nährstoffen – Ausnahme: **Fettbedarf nicht erhöht** (aber Omega-3-Qualität wichtig: Seefisch, Raps-, Leinöl, Walnüsse).

Nährstoff	Warum kritisch	Quellen
Folat	Zellteilung; Mangel → Abort, Frühgeburt, Neuralrohrdefekte	Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn
Eisen	Blutbildung + Vorrat in der Kinderleber; Mangel → Anämie	Fleisch, Vollkorn – mit Vitamin C
Jod	Schilddrüsenhormone; schwerster Mangel → Kretinismus	Jodsalz, wöchentlich Seefisch
Calcium	kindlicher Aufbau, Milchbildung; bis 1 000 mg/Tag	Milchprodukte, Mineralwasser
Vitamin D	Calciumaufnahme, Verknöcherung, Zahnbildung	Fisch, Milchprodukte, Sonne

Folsäure: Das Neuralrohr schließt sich in den **allerersten Wochen** – die Frau weiß oft noch nichts → schon bei **Kinderwunsch** **täglich 0,4 mg = 400 µg Folsäure, bis Ende des 1. Trimesters** (sonst 0,3 mg Folatäquivalent). **Folat** = natürlich, ca. 50 % verfügbar; **Folsäure** = synthetisch, besser verfügbar. Supplementiert wird generell **Folsäure + Jod**, Veganerinnen zusätzlich **B₁₂**.

Alkohol und Nikotin – absolutes Verbot

- **Alkohol:** keine sichere Menge. Über die Plazenta ungehindert zum Kind, kindliche Leber baut kaum ab → **geistige und körperliche Missbildungen**; Vollbild = fetale Alkoholspektrumstörung (Wachstumsverzögerung, Gesichtsfehlbildungen, kleiner Kopfumfang, Lern- und Verhaltensstörungen) → **nicht heilbar**
- **Nikotin:** verengt die Gefäße, auch in der Plazenta → weniger Sauerstoff und Nährstoffe → **Wachstumsverzögerung, niedriges Geburtsgewicht, Früh- und Fehlgeburt, plötzlicher Kindstod**
- **Koffein:** erlaubt, aber **max. 3 Tassen** pro Tag; Medikamente nur nach ärztlicher Rücksprache

Toxoplasmose/Listeriose (Test im **Mutter-Kind-Pass**) → Fehlgeburt, Missbildungen. Meiden: Rohmilchprodukte, rohe Eier, Rohwurst, rohen Fisch, ungewaschenes Gemüse.

Ernährungspyramide für Schwangere und Stillende

Gleicher Aufbau wie die reguläre Pyramide – Unterschied sind die **Extraportionen**:

Stufe	Extra	Ab wann
Getränke (mind. 1,5 l)	+ 1 Portion (250 ml)	Stillzeit
Gemüse/Hülsenfrüchte + Obst (3+2)	+ 1 Portion	13. SSW
Getreide/Kartoffeln (4 → 5)	+ 1 Portion	13. SSW
Milchprodukte (3)	+ 1 Portion täglich	13. SSW
Fette und Öle (1–2 EL)	+ 1 Portion Pflanzenöl	28. SSW
Fisch/Fleisch/Eier, Süßes	unverändert	–

PRÜFUNGSTIPP

Die drei Zeitpunkte sind die eigentliche Frage: **13. SSW** (Obst/Gemüse, Getreide, Milch) – **28. SSW** (Pflanzenöl) – **Stillzeit** (Getränk). Merkhilfe: erst Energie und Baustoffe, dann Fettsäuren fürs kindliche Gehirn, dann Flüssigkeit für die Milchbildung.

Stillzeit: + 500 kcal, Wasserzufuhr **45 ml/kg** (Schwangere 35, Erwachsene 30–35). Vorsicht bei Blähendem (Kraut, Kohl, Hülsenfrüchte) und Wundmachendem (Zitrusfrüchte).

2 Säuglinge

Erste Monate **nur Muttermilch**, ersatzweise **Anfangsnahrung**. Erstes Anlegen **innerhalb von 2 Stunden** nach der Geburt.

Milchphasen: **Kolostrum** (erste Tage, eiweißreich, viele Abwehrstoffe) → Milcheinschuss (3. Tag) → Übergangsmilch (2. Woche) → **reife Milch** (ab 3. Woche, mehr Fett). Ab dem 3. Monat **nicht mehr steigerbar**, Maximum **800 ml–1 l/Tag**.

Warum Frauenmilch der Kuhmilch überlegen ist: weniger **Eiweiß** (Säuglingsniere kann Überschuss nicht ausscheiden) · mehr **Lactalbumin** · **Immunglobuline** · Nahrung für **Lactobacillus bifidus** → Milchsäure → **pH im Darm sinkt** → Keime gehemmt · **Lipase** · **weniger Mineralstoffe** (Kuhmilch-Calcium → Fettstühle) · mehr **A, E, C**. Nachteil: **Schadstoffbelastung** – Vorteile überwiegen klar.

Muttermilch vs. Säuglingsmilchnahrung

Kriterium	Muttermilch	Säuglingsmilchnahrung
Zusammensetzung	bedarfsgerecht, wächst mit	standardisiert, nicht mitwachsend
Immunschutz, Allergie	Immunglobuline, Bifidusfaktor, keine Reaktionen	keiner; HA-Nahrung bei Risiko
Verfügbarkeit, Hygiene	immer, richtig temperiert, einwandfrei	kaufen, anrühren, anwärmen, keine Reste
Kosten	keine (nur +500 kcal für die Mutter)	laufend: Pulver, Flaschen, Geräte
Bindung	Haut-/Blickkontakt, Baby schreit weniger	auch der Vater kann füttern
Mutter	Rückbildung der Gebärmutter , weniger Brustkrebs	kein Effekt
Nachteil	Schadstoffe, Stillen ist ein Lernprozess	Überfütterungsgefahr

Stillen senkt zudem das Risiko für Durchfall, Mittelohrentzündung und späteres Übergewicht.

PRÜFUNGSTIPP

Stillen ist kein Muss – wer nicht kann oder will, füttert Anfangsnahrung. **Kosten (Marktpreis, kein Buchwert):** 800-g-Packung ca. **12–20 €**, 2–3 Packungen im Monat → **ca. 30–60 €/Monat**, mehrere hundert Euro im ersten Jahr. Kernaussage: **Muttermilch kostet nichts, Fertignahrung laufend Geld.**

Arten: Pre, 1er, 2er

Art	Ab wann	Kohlenhydrat	Fütterung
Pre	ab Geburt, ganzes 1. Jahr	nur Lactose , sättigt am wenigsten	nach Bedarf
1er	ab Geburt, ganzes 1. Jahr	zusätzlich Stärke , sättigt stärker	nur nach Packungsangabe
2er/3er	frühestens mit Beikost (5.–6. Monat)	kuhmilchähnlich	ergänzend, nicht nötig

MERKSATZ

Pre = nur Lactose, nach Bedarf. 1er = + Stärke, nur nach Packung. 2er/3er = Folgenahrung ab Beikost. Zu dick angerührt → **Überfütterung**, Nierenbelastung, späteres Übergewicht. Auf der Packung muss stehen, dass Stillen überlegen ist.

Stilldauer und Breikost

Ausschließlich stillen bis zum Beginn des 5. Monats. Beikost **frühestens Beginn 5. Monat (17. Woche), spätestens Beginn 7. Monat (26. Woche)** – Mahlzeit für Mahlzeit ersetzen. Den Rhythmus bestimmt das Kind.

- **1.–4. Monat:** nur Muttermilch/Pre (genug bei **150–200 g Zunahme/Woche**)
- **ab 5. (spätestens 7.): Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei** statt Mittagmilch
- **ab 6. (ab 150 g Brei): Milch-Getreide-Brei** statt Abendmilch
- **ca. 7.–8.: Getreide-Obst-Brei** statt Nachmittagsmilch
- **10.–12.: Familienkost**, 3 Haupt- + 2 Zwischenmahlzeiten, **nicht gesalzen, nicht scharf**

Spätere Einführung allergener Lebensmittel **schützt nicht** vor Allergien. Trinken: bei 3 Breien **ca. 200 ml extra, keine Kuhmilch im 1. Jahr**, Bedarf **110–130 ml/kg**. Geburtsgewicht nach 4–5 Monaten verdoppelt, nach 1 Jahr verdreifacht (**Perzentilenkurven**).

Vitamin-D-Tropfen

MERKSATZ

Frauen- und Kuhmilch sind **arm an Vitamin D** → zur **Rachitisprophylaxe täglich 400 IE = 10 µg** als Tropfen. Buchwert 1. Lebensjahr, die Lehrerin verlangt **bis zum 2. Lebensjahr**. Begründung: **Verknöcherung des Skeletts und Zahnbildung**. Enge Grenze zur toxischen Dosis → **Hypervitaminose** = Knochenentkalkung, Calciumablagerungen.

Mangel → **Rachitis**: mangelnde Verknöcherung, Deformierung von Schädel-, Rippen- und Beckenknochen, Zähne spät und klein. Außerdem: **kein Honig im 1. Jahr (Säuglingsbotulismus)** · **fluoridhaltige Zahnpasta erst ab dem 2. Lebensjahr** · **Dauernuckeln** → **Karies**.

3 Kinder

Pyramide für Kinder – gleicher Aufbau, drei Unterschiede: **kleinere Portionen nach dem eigenen Handmaß** (Obst/Gemüse = Kinderfaust, Brot = Handfläche, Beilagen = 2 Fäuste) · **5 statt 4 Portionen** Getreide/Kartoffeln · **höherer Flüssigkeitsbedarf** (1–4 J. 95 ml/kg → 10–13 J. 50; Erwachsene 30–35). Calcium 600 → 1 200 mg.

Wenig Salz, milde Gewürze – zwei Gründe: (1) **Nierenreife** – Überschuss kann nicht ausgeschieden werden; (2)

Geschmacksprägung – wer früh salzig gewöhnt wird, salzt lebenslang → Bluthochdruckrisiko. Neues **10- bis 16-mal anbieten, nie unter Zwang**.

Folgen einseitiger Ernährung für die geistige Entwicklung: Eisenmangel → gestörte **Intelligenzentwicklung**, Anämie ·

Jodmangel → Kretinismus · **Eiweißmangel** → geistige Entwicklung · **Vitamin D/Calcium** → Rachitis · **Flüssigkeitsmangel** – schon **2 %** senken die Leistung (Gehirn zu **70 % Wasser**) · **Überernährung** mindert die Leistung (Adipositasrisiko später **doppelt so hoch**).

Maßnahmen: Eltern (primäre Erziehung) = Vorbild, gemeinsame Mahlzeiten mit Regeln, **kein Essen als Belohnung, Strafe oder Trost. Schule/Hort** (sekundäre Erziehung) = gutes Schulbuffet, **D-A-CH-Referenzwerte, ÖGE/DGE-Gütesiegel, Drittelansatz 15 : 30 : 55**.

Tagesspeisenplan Kinder (DGE, 5 Mahlzeiten) Frühstück Müsli mit Milch und Obst, Tee · Vormittagsjause Weckerl mit Käse und Gurke, Wasser · Mittagessen Tomatensuppe, Gemüselasagne, Salat · Nachmittagsjause Apfelstrudel, verdünnter Obstsaft · Abendessen Kartoffelwedges mit Schnittlauchdip, Kräutertee. Dazu mind. **6 × Wasser**; deckt 5 Getreide-, 3 Milch-, 5 Gemüse-/Obstportionen + 1 Portion Süßes.

4 Jugendliche

Unterschied zu Kindern ist **sozial**: Jugendliche **kaufen und wählen ihr Essen selbst. Energiebedarf = höchster des Lebens** (Buben 15–19 J. bei PAL 1,6 **3 000 kcal**, Mädchen **2 300 kcal**). Relation > **50 % KH, 10 % Eiweiß, < 30 % Fett**.

FORMEL

Bedarf × Prozentsatz = kJ, dann : **17 kJ** (KH, Eiweiß) bzw. : **37 kJ** (Fett) → 15-j. Mädchen, 8 500 kJ: KH **300 g**, Eiweiß **50 g**, Fett **69 g**

Kritische Nährstoffe: Eisen – Mädchen ab der Menstruation **15 statt 10 mg**; pflanzliches Eisen mit **Vitamin C**, Tee/Oxalsäure/Phytinsäure hemmen. **Calcium 1 200 mg** → **Peak Bone Mass zwischen 25. und 30. Lebensjahr**, danach keine Erhöhung mehr möglich.

Tagesleistungskurve und 5 Mahlzeiten

Tageszeit	Kurve	Mahlzeit
Morgen	niedrig	Frühstück – Power für den Start
Vormittag	steigt zur Leistungsspitze (Schularbeiten)	Schuljause – verhindert den Absturz
Mittag	Mittagstief	Mittagessen , nicht zu fett
Nachmittag	tief, steigt leicht	Nachmittagsjause ; Tief für Bewegung nützen
Abend	kurzes Zwischenhoch	Abendessen , leicht verdaulich

PRÜFUNGSTIPP

Wer Mahlzeiten auslässt, verstärkt die Tiefs – 3 Haupt- + 2 Zwischenmahlzeiten halten die Kurve gleichmäßig und hoch. Antwort in drei Schritten: (1) Kurvenverlauf, (2) die 5 Mahlzeiten zuordnen, (3) Konsequenz = bessere Konzentration und Schulleistung. Ergänzen: schon **2 % Flüssigkeitsverlust** senken die Leistungsfähigkeit.

Schuljause = **Getreide + Milchprodukt + Gemüse/Obst + energiearmes Getränk**, z. B. Vollkornweckerl mit Frischkäse und Gurke oder Naturjoghurt mit Beeren und Haferflocken. Schlechte Jause: Schokoriegel, Kornspitz mit Extrawurst, Chips, Energydrink → viel Zucker/Fett/Salz, **kein Obst, kein Gemüse**, Weißmehl → rascher Blutzuckerabfall → Tief kommt früher.

Fehlernährung

PRÜFUNGSTIPP

Typische Definitionsfrage: **Fast Food** = „Essen, das für den schnellen Verzehr erzeugt wird“ (wertneutral, es gibt „New Fast Food“) · **Junk Food** = **stark fett-, salz- und zuckerreiche industrielle Speisen und Getränke** · **Healthy Food** = **gesundheitslich vorteilhaft**. Fast Food ist **nicht** automatisch Junk Food.

Problem: energiedichte Lebensmittel fördern Übergewicht, Fast Food verschlechtert die **Mikronährstoffversorgung**, viele **Transfettsäuren**. **Convenience** = gewerblich vorbereitete Lebensmittel. + zeitsparend, portioniert, immer verfügbar. – eintönig, Zusatzstoffe und **Überwürzung**, viel Zucker, Fett und **Salz** → „**Viel Frisches, wenig Fett zugeben!**“ **Energydrinks**: mind. **11 g Kohlenhydrate und 250 mg Koffein pro Liter**, dazu **Taurin, Glucuronolacton, Inosit**; Energiegehalt wie Limonade. Zu viel Koffein → **Unruhe, Herzklopfen, Schlafstörungen, kurzfristig erhöhter Blutdruck**. **Energyshots** = Nahrungsergänzungsmittel, höher dosiert. Mit Alkohol: Koffein überdeckt die dämpfende Wirkung → Alkoholisierung wird unterschätzt. Für Sport ungeeignet. Durstlöscher: max. **7,4 g Zucker/100 ml**, kein Koffein.

Gesundheitsprobleme: Übergewicht (**Pubertät = kritische Phase**, eigener BMI nach Alter und Geschlecht) · Eisenmangel · Karies · **Essstörungen** (→ Kapitel 10) · Osteoporosevorsorge.

5 Ältere Personen

PRÜFUNGSTIPP

Erste Frage „Ab wann?“ → **Junge Alte 60/65–74 · Betagte 75–89 · Höchstbetagte 90–99 · Langlebige ab 100**. Sofort ergänzen: **Eine spezielle Altersernährung ist nicht nötig** – dieselben Richtlinien, nur angepasst; Essen soll Freude machen, **Selbstbestimmung ist wichtig**.

Veränderung	Auswirkung → Konsequenz
Geschmacks-/Geruchssinn ↓	mehr Salz und Zucker, weniger Appetit → Kräuter statt Salz
Zahnverlust, Kau-/Schluckstörungen	Mangelernährung → zerkleinern, pürieren
Körperwasser 70 % → 45–50 % , Durst ↓	zu wenig getrunken → 1,5–2 l täglich
Muskelmasse ↓, Grundumsatz ↓	weniger Energie, gleicher Nährstoffbedarf → hohe Nährstoffdichte, Bewegung (Sturzrisiko)
Nierenfunktion ↓, Dickdarm unelastisch	Verstopfung, Divertikel → Ballaststoffe, weniger Eiweiß
Glukosetoleranz ↓, Immunfunktion ↓	Typ-2-Diabetes , Infekte → wenig Zucker, viele Mikronährstoffe
Demenz, Medikamente, Einsamkeit	ab 80 Altersanorexie → Essen in Gesellschaft
Menopause	Knochenabbau → energieärmer, viel Calcium + Vitamin D

„Junge Alte“ → **Übergewicht**; „Betagte“ müssen die **Energieaufnahme oft wieder steigern** (Speisen anreichern).

Flüssigkeitszufuhr

MERKSATZ

1,5–2 Liter täglich – der Bedarf bleibt gleich, nur das **Durstsignal fehlt**. Nicht auf den Durst warten!

Folgen von Mangel: Blut dickt ein → **Muskelkrämpfe, Verwirrtheit, Kreislaufversagen**; nach **2–4 Tagen** scheiden die Nieren harnpflichtige Substanzen nicht mehr aus; **Schwindel** → **Sturzgefahr**; **Obstipation**. **Tipps:** Getränke sichtbar und griffbereit · feste Trinkzeiten und **Trinkplan** (1,5 l = **6 Gläser à 0,25 l**) · Tagesmenge morgens als Karaffe bereitstellen · geeignet: Wasser, **calciumreiches Mineralwasser (> 150 mg/l)**, ungesüßte Tees, Saft 1:3 · Speisen liefern zusätzlich **ca. 0,8 l** · Kaffee und ein Glas Wein erlaubt (dazu ein Glas Wasser).

Calcium und Knochendichte

- Knochenabbau **ab dem 4. Lebensjahrzehnt**, bei Frauen **nach der Menopause beschleunigt** → **Osteoporose** (→ Kapitel 10)
- Bedarf Erwachsene **1 000 mg Calcium/Tag**; Aufnahme im **Dünndarm**, **Vitamin D** und **Lactose fördern**, **Oxalsäure und Phytinsäure hemmen**
- **Vitamin D₃ ist selbst ein Hormon** → fördert die Calciumeinlagerung; ohne Eigenbildung **0,02 mg/Tag**, über die Nahrung nicht deckbar; Mangel beim Erwachsenen → **Osteomalazie**
- **Quellen:** Milch und fettarme Milchprodukte (liefern zugleich **D, B₂, B₁₂**), calciumreiches Mineralwasser; Vitamin D über **Hering, Lachs, Makrele**
- **Calciumräuber:** Phosphat, Kochsalz, zu viel Protein, **Alkohol, Koffein**, Rauchen, Bewegungsmangel

Tagesspeisenplan ältere Personen (5 Mahlzeiten) Frühstück Weckerl mit Butter und Marmelade, Kaffee · Vormittagsjause Fruchtjoghurt · Mittagessen Spinatsuppe, Salatteller mit Putenstreifen, Obstdessert · Nachmittagsjause Nusschnitte · Abendessen Vollkornbrot mit Topfenaufstrich, Tomatensalat, Kräutertee.

Seniorengerecht, weil: weich und gut kaubar · **hohe Nährstoffdichte bei mäßiger Energie** · **5 kleine statt 3 großer** Mahlzeiten · Kräuter statt Salz.

6 Ernährung von Sportlerinnen und Sportlern

- **Breitensport** = Fitness, Spaß · **Leistungssport** = Wettkampf, tägliches Training
- **Freizeitsport** = 3–4 Stunden/Woche, + **2 000 kcal pro Woche** → **keine Sportlernahrung nötig**
- **Flüssigkeit:** bis **1 l Schweiß pro Stunde**; ab **60 Minuten** während der Belastung trinken; ideal **1 Teil Saft : 3 Teile natriumreiches Mineralwasser**; **isotonische Getränke nur im Leistungssport**, ungeeignet sind Energydrinks, Cola, Alkohol, Fruchtnectar
- **Kohlenhydrate** = **wichtigste Energiequelle (55–60 %)**, Glykogenspeicher reichen **30–60 Minuten**
- **Eiweiß:** Ausdauer **1,2–1,5 g/kg**, Kraft **1,5–1,7 g/kg** – mehr bringt **Durchfälle und Nierenschäden**; Supplemente bringen **keine Leistungssteigerung**

10 Ernährungsbezogene Krankheiten und Prävention

DAS MUSS SITZEN

Muss sitzen: Metabolisches Syndrom als **Wohlstandskrankheit** mit den 4 Risikofaktoren · **systolisch = Zusammenziehen, diastolisch = Erweiterung des Herzens** · Gewichtskategorien **kategorisieren können** · Diabetes komplett (Typen, Symptome, Pen/Pumpe, GI, BE, Hypo/Hyper, Erste Hilfe) · Osteoporose komplett (Symptome, Ursachen, Calcium + Vitamin D, Rachitis, Calciumräuber)

1 Metabolisches Syndrom

= **Syndrom X = „Tödliches Quartett“** – die **vier klassischen Risikofaktoren der Arteriosklerose**, die meist gemeinsam bei derselben Person auftreten und sich gegenseitig verstärken.

Warum Wohlstandskrankheit: Lebensmittel sind ständig, überall und billig verfügbar, jeder hat das Geld dafür – gleichzeitig bewegen wir uns immer weniger. Der Körper ist aber weiter auf **Energiereserven für Notzeiten** programmiert → jeder Überschuss wird als Fett gespeichert. **Haupternährungsfehler:** zu viel, zu süß, zu fett (v. a. tierisch), zu eiweißreich, zu viel Alkohol, zu wenig Ballaststoffe, zu salzig – dazu Bewegungsmangel und Rauchen.

MERKSATZ

Metabolisches Syndrom = Übergewicht + Bluthochdruck + erhöhte Blutzuckerwerte + erhöhte Blutfettwerte. Vier Risikofaktoren, ein gemeinsames Ziel: die **Arteriosklerose**.

Grenzwerte: BMI ab 25 (Adipositas ab 30), Bauchumfang Frauen > 88, Männer > 102 cm · Blutdruck **über 140/90 mm Hg** · Blutzucker nüchtern **über 126 mg/dl** · Gesamtcholesterin > 200, LDL > 160, HDL < 45 mg/dl.

Ernährungsphysiologisch: am Anfang steht die **positive Energiebilanz** → Fettspeicherung, besonders **stoffwechselaktives Bauchfett** → Blutfette und Insulinresistenz steigen. **Medizinisch: Stoffwechselstörungen**, die das Herz-Kreislauf-Risiko vervielfachen; behandelt wird der führende Faktor.

2 Zusammenhang mit Arteriosklerose

Arteriosklerose = krankhafte Veränderung der Gefäße durch Anlagerung von **Cholesterin, Bindegewebe und Blutplättchen** → **Verhärtung und Verengung**; die Ablagerungen heißen **Plaque**. Verlauf: **Fettstreifen** → **Plaques** → **Verengung** → **Verschluss**.

PRÜFUNGSTIPP

Sie fragt wörtlich: „Wie schauen die Gefäße dann aus? Wie sollte das normal ausschauen?“ Immer im Vergleich: **gesund** = innen glatt, Wand elastisch, **weites Lumen**. **Krank** = raue, verdickte, starre Wand mit Plaques, **eingengehtes Lumen** bis zum Verschluss. Dann der volle Weg: Risikofaktoren → Plaque → Verengung → Verschluss → **Herzinfarkt oder Schlaganfall**.

Folgen: Gewebe dahinter stirbt ab → **Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungsstörungen in den Beinen**; in Österreich stirbt **jeder Zweite** an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. **Risikofaktoren:** die vier des Metabolischen Syndroms + **Rauchen, Bewegungsmangel, Erbfaktoren**, hoher **Homocysteinspiegel**.

3 Bluthochdruck – Hypertonie

PRÜFUNGSTIPP

Wörtlich betont: Der **systolische Blutdruck ist die Messung beim Zusammenziehen des Herzens** – das Herz pumpt, der Druck ist am höchsten (erster Wert, **100–140 mm Hg**). Der **diastolische Blutdruck ist die Messung bei der Erweiterung des Herzens** – der Muskel erschlafft, die Kammern füllen sich, der Druck ist am niedrigsten (zweiter Wert, **60–90 mm Hg**).

Hypertonie = auch in Ruhe **über 140/90 mm Hg**, gesichert erst nach **mehreren Messungen**; in **90 %** ohne erkennbare Organerkrankung. Stufen: optimal bis 120/80 · normal bis 129/84 · hochnormal bis 139/89 · **Grad I bis 159/99 · Grad II bis 179/109 · Grad III über 180/110**.

Beeinflussbar: hohe **Kochsalzzufuhr** bei Salzsensitiven, **Alkohol, Rauchen, Kalium-, Calcium- und Magnesiummangel, fettreiche Kost**, Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress. **Nicht beeinflussbar:** **Erbgut**, Alter, Geschlecht, Diabetes. **Mechanismus:** **Natrium bindet Wasser im extrazellulären Raum** → mehr Blutflüssigkeit und Ödeme → höherer Druck; **Kalium senkt** den Blutdruck. Übergewichtige sind **3- bis 4-mal häufiger** betroffen.

Symptome („Killer auf leisen Sohlen“, oft jahrelang keine): Herzklopfen, Schwindel, Kopfschmerzen, Nervosität, Müdigkeit, Atemnot, Ohrensausen, Nasenbluten. **Folgen:** je höher der Druck, desto größer der Gefäßschaden → frühere **Arteriosklerose, Sehstörungen, Demenz. Ernährungstherapie (4 Säulen):** max. **5–6 g Kochsalz/Tag** · **mehr Kalium** (Gemüse, Obst, Bananen, Kartoffeln) · vollwertige Ernährung · **weniger Alkohol**. Dazu **Gewichtsabnahme** (–10–15 kg = –15–20 mm Hg) und **3 × 30 Minuten Ausdauersport pro Woche** (= **DASH-Prinzip**). **Meiden:** Gepökeltes, Wurst, Schmelzkäse, Konserven, Salzgebäck, Fertigsuppen; **statt Salz** Kräuter und Zitrone.

4 Übergewicht und Adipositas

Voraussetzung ist immer die **positive Energiebilanz:** „Einst mussten die Menschen Nahrung suchen, jetzt sucht die Nahrung uns.“

MERKSATZ

Untergewicht < 19 · Normalgewicht 19–24,9 · Übergewicht (Präadipositas) 25–29,9 · Adipositas Grad I 30–34,9 · Grad II 35–39,9 · Grad III ab 40. Kategorisieren heißt: **in beide Richtungen** einordnen. Der Normalbereich verschiebt sich mit dem Alter nach oben; **Jugendliche haben einen eigenen BMI.**

Messmethoden mit Vor- und Nachteilen - **BMI** = kg : m² → + schnell, überall, vergleichbar; – nichts über die **Körperzusammensetzung, gilt nicht für Sportler** - **Taillenumfang** → + misst das gefährliche Bauchfett; – nichts über den Gesamtfettanteil. Risiko Frauen ab 80, Männer ab 94 cm, **stark erhöht über 88 bzw. 102 cm** - **WHR** = Taille : Hüfte (Frauen ≤ 0,85, Männer ≤ 1) → + zeigt die Fettverteilung; – Messfehler - **Bioelektrische Impedanz** → + Körperfettanteil; – abhängig vom Wasserhaushalt - **Hautfaltendicke** → + misst das Unterhautfett; – erfahrungsabhängig **Apfeltyp** = männlich/**android**, Fett am Bauch → **Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes** (Bauchfett ist **stoffwechselaktiv**). **Birnentyp** = weiblich/**gynoid**, Fett an den Hüften.

Gründe: Vererbung · **Bewegungsmangel** + **Überernährung** · ständige Verfügbarkeit, energiedichte Lebensmittel, **Fastfood**, große Portionen · schnelles Essen · **Stress und Schlafmangel** · Medikamente, **Schilddrüsenunterfunktion** · niedriger sozialer Status · **Binge Eating**. Das **Sättigungsgefühl** kommt erst nach **15–20 Minuten**. **Folgen:** Übergewicht ist Risikofaktor, **Adipositas eine eigenständige Erkrankung** → Bluthochdruck, erhöhte Blutfette, **Diabetes**, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, **Gicht**, Gelenkprobleme, Depression. **Bei Kindern:** immer mehr sind durch **Fehlernährung und Bewegungsmangel** zu dick; nie mit Erwachsenen kategorien arbeiten; **Typ-2-Diabetes kommt schon bei Kindern vor.**

Maßnahmen: ab **BMI 30** immer Reduktion, bei **25–30** bei Folgeerkrankungen, Apfeltyp oder Leidensdruck. Erste Effekte ab **5–10 %**, Tempo **max. 500 g/Woche** (täglich 500–1 000 kcal weniger). **Energiereduzierte Vollkost:** mind. **1 200 kcal**, 15–20 % Protein, 25–30 % Fett, 50–60 % KH · Polysaccharide statt Zucker · **1,5–2 l trinken** · **versteckte Fette** beachten · **3 × 30 Minuten Sport**. **Ess- und Bewegungsprotokolle** decken Fehler auf (Naschen, Schlingen, Essen vor dem Fernseher) – **keine Verbote, realistische Ziele**. Bei schwerer Adipositas **Magenband oder -bypass**.

PRÜFUNGSTIPP

Jo-Jo-Effekt: Bei jeder Diät geht auch **Muskelmasse** verloren – sie bestimmt den Grundumsatz, der dadurch dauerhaft sinkt. Fettzellen werden nicht weniger, sie **entleeren sich nur**. Je langsamer die Abnahme und je konsequenter die Bewegung, desto unwahrscheinlicher der Jo-Jo-Effekt.

5 Erhöhte Blutfettwerte

Hyperlipoproteinämie = zu viel Cholesterin, Triglyzeride und Lipoproteine im Blut → Risiko für **Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall**. - **LDL** = von der Leber ins Gewebe → hoher Wert = **Ablagerungen** - **HDL** = Rücktransport zur Leber → hoher Wert **schützt**

Referenz: Gesamtcholesterin < 200 mg/dl, LDL < 160, HDL > 45. Therapie: **fettmodifizierte Vollkost** – Fett max. 30 %, **Transfettsäuren und gesättigte Fettsäuren meiden**, max. **300 mg Cholesterin/Tag**.

6 Diabetes mellitus

Krankhaft erhöhte Blutzuckerwerte (**Hyperglykämie**), Zucker wird mit dem Harn ausgeschieden, dabei geht viel Wasser verloren → **starker Durst** als erstes Anzeichen. **Alle Altersgruppen.**

MERKSATZ

Diabetes mellitus = „**honigsüßer Durchfluss**“ – früher am süßen Harn erkannt, weil ab **160–180 mg/dl** die **Nierenschwelle** überschritten wird. Normal nüchtern **70–110 mg/dl**, Diabetes ab wiederholt **über 126 mg/dl**. **Insulin wird in den Beta-Zellen der Langerhans'schen Inseln der Bauchspeicheldrüse gebildet** – das **einzige blutzuckersenkende Hormon**, Gegenspieler **Glucagon**.

Was schiefgeht: Normal schleust **Insulin die Glucose wie ein Schlüssel** in die Zelle. Bei Diabetes fehlt Insulin **oder** es liegt **Insulinresistenz** vor – der Schlüssel ist da, die Schlösser (Rezeptoren) fehlen. **Stoffwechselfolgen:** **KH** – Wasser- und Kaliumentzug (Durst, **Wadenkrämpfe**) · **Fett** – **Ketonkörper** in der Leber → **Acidose**, Acetongeruch, **diabetisches Koma** · **Eiweiß** – Muskelabbau, **starker Gewichtsverlust**.

	Typ 1	Typ 2
Ursache	Erbfaktoren, Infektionen, Immunsystem → Beta-Zellen zerstört	Überernährung, Bewegungsmangel
Krankheitsbild	absoluter Insulinmangel	Insulinresistenz , relativer Mangel
Beginn, Gewicht	plötzlich , vor dem 20. Lj., normalgewichtig	schleichend , früher „Altersdiabetes“, übergewichtig
Therapie	Insulin lebenslang , Schulung	Ernährung, sonst Antidiabetika
Rückbildbar?	nein	ja – durch Ernährungsumstellung und Gewichtsreduktion

Schwangerschaftsdiabetes: hormonell bedingt, Ernährung und bei Bedarf Insulin – **verschwindet meist nach der Geburt**.

PRÜFUNGSTIPP

Kernsatz: **Nur der Typ-1-Diabetes geht nicht mehr weg**. Schwangerschaftsdiabetes kann zu **Großwuchs des Kindes und Geburtskomplikationen** führen.

Symptome je Typ - **Typ 1** (plötzlich, deutlich): starker Durst · häufiges Wasserlassen · **starker Gewichtsverlust** · Müdigkeit, Abgeschlagenheit - **Typ 2** (lange unbemerkt): Müdigkeit, Schwäche · Sehstörungen · Infektanfälligkeit · **schlechte Wundheilung** - **Schwangerschaftsdiabetes:** Durst, häufiges Wasserlassen, Müdigkeit. Allgemein zusätzlich Juckreiz und Wadenkrämpfe.

Tendenz und Vorsorge: die Zahlen **steigen** – Typ 2 tritt heute schon bei Kindern auf. **Vorsorge nur beim Typ 2:** **Gewichtsnormalisierung** (wichtigster Hebel), **3 × 30 Minuten Bewegung**, **ballaststoffreiche Kost**, wenig Zucker und Weißmehl (**HbA1c ab 5,7 % = Risiko**).

	Insulin-Pen	Insulinpumpe
Prinzip	Injektionshilfe, selbst spritzen	Katheter gibt laufend Insulin ab, zur Mahlzeit ein Bolus
Vorteile	klein, unauffällig, günstig, kein Gerät am Körper	gleichmäßige Basisversorgung, an Sport anpassbar, kein häufiges Stechen
Nachteile	mehrmals täglich spritzen, in der Öffentlichkeit umständlich	Gerät am Körper, Katheter kann verstopfen, teuer, Schulung nötig

CT (konventionell) = Ernährung wird dem Insulin angepasst · **intensivierte Basis-Bolus-Therapie** = Insulin wird der Nahrung angepasst (**Basalinsulin** für den Grundbedarf, **Prandialinsulin** zur Mahlzeit) → mehr Freiheit. Kontrolle über **Sensoren; HbA1c** = „**Blutzuckergedächtnis**“ der letzten 2–3 Monate, Ziel **unter 5,7 %**.

Ernährungstherapie: Vollkost, bei Typ 2 zusätzlich **fettmodifiziert** und bei Übergewicht **energiereduziert**. **KH 45–60 %** · **ballaststoffreich** · **niedriger GI** · wenig Zucker · Pflanzenöle · mageres Eiweiß und Fisch · **Alkohol meiden** · **5–6 kleine Mahlzeiten**. → Deshalb sind **mediterrane und asiatische Kost** besonders empfehlenswert: pflanzlich, viel Gemüse, hochwertige Öle, wenig rotes Fleisch und Zucker → niedriger GI, günstig für Blutfette, Blutdruck und Gewicht.

Glykämischer Index (GI): gibt an, **wie schnell und stark ein Lebensmittel den Blutzucker ansteigen lässt**; Referenz **Glucose** = **100**.

- **Hoch:** Glucose 100 · Honig 87 · Cornflakes 80 · Wassermelone 75 · Kartoffeln 70
- **Mittel:** Banane 62 · Haushaltszucker 59 · Spaghetti 50
- **Niedrig – empfehlenswert:** Apfel 39 · Milch 34 · Linsen 29 · Fruktose 20

FORMEL

Glykämische Last GL = $(GI \times KH\text{-Menge}) : 100$ → 100 g Wassermelone (8,28 g KH) = **6,2** → trotz hohem GI empfehlenswert.

Broteinheit: **1 BE = 12 g Kohlenhydrate**, **1 KE = 10 g** – nötig für **insulinpflichtige** Diabetiker, um den Insulinbedarf abzuschätzen. **Austauschtabellen** mit Küchenmaßen statt Abwiegen: 25 g Weißbrot oder 30 g Vollkornbrot = 1 Scheibe · 250 g Joghurt = ¼ l.

Hypo- und Hyperglykämie – *Hypo* = zu wenig, *Hyper* = zu viel.

- **Hypoglykämie:** KH passen nicht zur Insulinmenge, Alkohol, zu viel Insulin vor dem Sport → **Schwitzen, Zittern, Herzklopfen, Schwindel, Ohnmacht**; tritt **rasch** ein, Gefahr Bewusstlosigkeit
- **Hyperglykämie:** zu wenig Insulin, zu viele KH, Infektionen → **Unruhe, viel Harn, Durst, Übelkeit, Sehstörungen, Acetongeruch**; Vorstadium über Tage, Gefahr **diabetisches Koma** durch Acidose

PRÜFUNGSTIPP

Erste Hilfe bei Unterzucker: sofort **leicht resorbierbare Kohlenhydrate** – **20 g Traubenzucker** oder **200 ml Fruchtsaft** oder zuckergesüßte Limonade. **Auf keinen Fall Süßstoffgetränke** („light“, „zuckerfrei“) und keine Schokolade, weil Fett die Aufnahme verzögert. Bei **Bewusstlosigkeit:** nichts einflößen, **stabile Seitenlage**, **Notruf 144**.

Spätfolgen nach **10–15 Jahren:** **Erblindung, Nierenversagen, Herzinfarkt, Geschwüre an den Füßen** – durch gute Einstellung hinauszuzögern.

7 Osteoporose

Knochenmasse, -struktur und -funktion nehmen ab, die **Knochendichte** geht zurück, der Knochen wird porös → Brüche bei geringer Belastung. In Österreich **600 000–700 000** Betroffene. Umbau durch **Osteoblasten** (Aufbau) und **Osteoklasten** (Abbau); **Peak Bone Mass zwischen 25 und 30**. Bei Osteoporose sind die **Osteoklasten zu aktiv, die Osteoblasten zu schwach**. **Wie der Knochen aussieht:** gesund = dichte, feinmaschige Bälkchenstruktur; osteoporotisch = **ganz löchrig**, Bälkchen ausgedünnt und durchgebrochen. Von außen: Wirbelkörper sinken zusammen → **Körpergröße nimmt ab, Rundrücken**.

Symptome: chronische **Rückenschmerzen** · **Ischiasbeschwerden** · Haltungsprobleme, krummer Rücken, Probleme beim Aufrichten · **Abnahme der Körpergröße** · **Knochenbrüche bei geringster Belastung mit schlechter Heilung** · Hüftprobleme. **Primär (95 %)** = Alterung, Östrogen-, Calcium-, Vitamin-D-Mangel · **sekundär** = Folge anderer Krankheiten oder Medikamente.

Vermeidbar	Unvermeidbar
falsches Ernährungsverhalten, calciumarme Kost, Vitamin-D-Mangel	Vererbung (Elternteil betroffen)
zu viel Phosphat, Kochsalz, Protein	weibliches Geschlecht
zu viel Alkohol und Koffein, Rauchen	hormonelle Veränderungen, v. a. Menopause , Entfernung der Eierstöcke
Bewegungsmangel , längere Bettruhe	Alter – Abbau ab dem 4. Lebensjahrzehnt
starkes Untergewicht , Medikamente	Hormon-, Nieren-, Darmerkrankungen

Calcium und Vitamin D sind gemeinsam für den Aufbau von Knochen und Zähnen notwendig. Calcium wird im **Dünndarm** aufgenommen – **Vitamin D und Laktose fördern, Oxalsäure** (Rhabarber, Spinat) und **Phytinsäure** (Hülsenfrüchte, Getreide) **hemmen**. **Vitamin D** fördert Calcium- und Phosphoraufnahme sowie **Verknöcherung und Zahnbildung**. **Hormonelle Regulation:** Spiegel zu niedrig → **Parathormon** (mehr Aufnahme aus dem Darm, Freisetzung aus dem Knochen) → steigt. Zu hoch → **Calcitonin** (Einlagerung in den Knochen, mehr Ausscheidung) → sinkt. Parathormon braucht **Vitamin D₃**.

PRÜFUNGSTIPP

Typische Verwechslung: **Osteoporose = Knochenschwund**, die **Knochendichte** geht zurück, der Knochen wird porös – vor allem Ältere, besonders Frauen nach der Menopause. **Rachitis = Knochenerweichung durch Vitamin-D-Mangel im Säuglings- und Kindesalter** – mangelnde Verknöcherung, Deformierung von Schädel-, Rippen- und Beinknochen. Beim Erwachsenen heißt sie **Osteomalazie**. Merksatz: **Osteoporose = zu wenig Knochen, Rachitis/Osteomalazie = zu weicher Knochen**.

Calciumzufuhr: je nach Alter 700–1 300 mg pro Tag – Säuglinge 330 · Kinder 600–900 · Jugendliche 1 100–1 200 · Erwachsene **1 000 mg**. In Österreich **zu gering**. **Calciumquellen:** **Milch und Milchprodukte** (wichtigste Quelle), Hülsenfrüchte, Tofu, Brokkoli, Kohl, Sesam, **calciumreiches Mineralwasser** (mind. 150 mg/l). **Vitamin-D-Quellen:** **Lachs und fette Fische**, Eier, Käse, Milch, Pilze – entscheidend ist die **körpereigene Bildung durch Sonnenlicht**. Ohne Eigenbildung **0,02 mg/Tag**; Säuglinge → **Tropfen** (→ Kapitel 9).

MERKSATZ

Calciumräuber: Koffein, Nikotin und Alkohol – Kaffee steigert die Calciumausscheidung im Harn. Dazu **Phosphat** (Schmelzkäse, Wurst, Cola), **Oxalsäure** und **Phytinsäure**.

Vorbeugung: möglichst hohe **Peak Bone Mass** aufbauen – danach ist **keine Erhöhung mehr möglich**, nur noch Verlangsamung: **genug Calcium und Vitamin D, viel Bewegung** (Belastung reizt die Osteoblasten), **kein Rauchen, wenig Alkohol und Koffein**, kein Untergewicht. Therapie zusätzlich medikamentös.

8 Gicht – erhöhte Harnsäurewerte

Harnsäure = Abbauprodukt der **Purine**, Ausscheidung über die **Nieren**; **Hyperurikämie** ab ca. **6,5 mg/100 ml**. **Akuter Gichtanfall:** scharfkantige **Harnsäurekristalle** im Gelenk (typisch **Großzehengrundgelenk**) → heftiger Schmerz, Schwellung, Rötung;

unbehandelt chronisch, dazu **Nierensteine**. **Therapie: purinarme Kost** und **1,5–2 l Flüssigkeit**; meiden: **Innereien, Fleisch, Wurst, Hülsenfrüchte, Bier**; **keine Nulldiät**.

9 Prävention

Dieselben Hebel wirken bei allen Krankheiten dieses Kapitels: Gewichtsnormalisierung (senkt Blutdruck, Blutzucker, Blutfette und Harnsäure gleichzeitig) · **mediterrane bzw. vollwertige Kost** · **Salzreduktion auf 5–6 g** · **3 × 30 Minuten Bewegung** · **Nichtrauchen** · **weniger Alkohol** · **1,5–2 l trinken** · **Vorsorgeuntersuchungen**, weil diese Krankheiten anfangs keine Beschwerden machen.

Drei Stufen: Primärprävention = Krankheit soll gar nicht entstehen (Aufklärung) · **Sekundärprävention** = Früherkennung (Vorsorgeuntersuchung) · **Tertiärprävention** = Folgeschäden verhindern (gute Blutzuckereinstellung). **Bevölkerungsebene: Public Health Nutrition** · **NAPe: „Die gesunde Wahl muss die leichtere werden“** · **Fonds Gesundes Österreich, Netzwerk Gesunde Gemeinde** · **Betriebliche Gesundheitsförderung**.